THEMENVORRAT FÜR EINE MATHE-VIDEOREIHE UND DIE ÜBUNGS-APP

Rechentricks – Sammlung

Kopfrechnen, Überschlagen, Ergebnisse prüfen: 302 Tricks in 18 Kategorien, jede exakte Regel per Python durchgerechnet, jede Faustregel mit gemessenem Fehler.

302	307/307	127	331	10
Tricks	Rechenproben bestanden	Folgen	Quellen	Sprachen

Stand: 4. November 2026 · Quelle: `themen/mathe-tricks/` (tricks.py, pruefung.py, quellen.txt, bauen.py)

Inhalt

Top 15: am besten für Video und Übung 2
Folgenplan der Videoreihe 3
Lesehilfe und Prüfverfahren 8
Addition und Subtraktion (11) 9
Multiplikation allgemein (17) 12
Multiplikation: Spezialfälle (15) 16
Quadrieren und Wurzeln (18) 19
Division und Brüche (20) 23
Prozent und Zinsen (28) 27
Teilbarkeit (9) 33
Ergebnisse prüfen (7) 35
Überschlagen und Schätzen (15) 37
Algebra und Gleichungen (13) 40
Zahlentheorie und Zahlenmuster (26) 43
Geometrie und Trigonometrie (23) 49
Kalender und Uhr (8) 54
Statistik und Wahrscheinlichkeit (19) 56
Alltag, Einheiten und Naturwissenschaft (40) 60
Zahlenzauber und Gedächtnis (19) 68
Rechensysteme (8) 72
Fingertechniken (6) 74
Quellenverzeichnis nach Sprache 76

Top 15: am besten für Video und Übung

Auswahl nach Sternen für Video und App: Die Antwort ist eine Zahl (passt zur Übungs-App), der Trick ist in einem Satz erklärbar, die Algebra dahinter passt in ein 5-Minuten-Video, und er spart spürbar Zeit.

#	Trick	Regel	Beispiel	Video	App
1	**Zahlen zwischen 11 und 19 multiplizieren** M8 Video vorhanden	$(10 + a)(10 + b) = 10 \cdot (10 + a + b) + a \cdot b$	$14 \cdot 17 = 10 \cdot 21 + 28 = 238$; Sonderfall $a + b = 10$: $13 \cdot 17 = 200 + 21 = 221$	★★★	★★★
2	**Mal 11 (zweistellig)** S4	$ab \cdot 11 = a \mid a + b \mid b$	$72 \cdot 11 = 7 \mid 9 \mid 2 = 792$; mit Übertrag: $87 \cdot 11 = 8 \mid 15 \mid 7 = 957$	★★★	★★★
3	**Quadrat von Zahlen mit Endziffer 5** Q1	$(10n + 5)^2 = n(n + 1) \mid 25$	$65^2 = 6 \cdot 7 \mid 25 = 4225$	★★★	★★★
4	**Gleiche Zehner, Einer ergänzen sich zu 10** M10	$(10a + b)(10a + c) = 100 \cdot a(a + 1) + b \cdot c$, wenn $b + c = 10$	$43 \cdot 47 = 4 \cdot 5 \mid 3 \cdot 7 = 2021$	★★★	★★★
5	**Differenz von Quadraten** M4	$(m - d)(m + d) = m^2 - d^2$	$47 \cdot 53 = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$	★★★	★★★
6	**Nahe einer Basis (100, 1000)** M9	$x \cdot y = (x + b) \cdot B + a \cdot b$, mit $a = x - B$, $b = y - B$	$97 \cdot 96$: $a = -3$, $b = -4 \rightarrow (97 - 4) \cdot 100 + 12 = 9312$; $103 \cdot 107 = 110 \cdot 100 + 21 = 11021$	★★★	★★★
7	**Prozent-Tausch** P1	x % von y = y % von x	8 % von 50 = 50 % von 8 = 4	★★★	★★★
8	**Verdoppeln und Halbieren** M2	$a \cdot b = (a : 2) \cdot (2b)$	$16 \cdot 35 = 8 \cdot 70 = 4 \cdot 140 = 560$	★★★	★★★
9	**Mal 25 (und 75)** S2	$k \cdot 25 = k \cdot 100 : 4$; $k \cdot 75 = k \cdot 300 : 4$	$36 \cdot 25 = 3600 : 4 = 900$	★★☆	★★★
10	**Ergänzen und Kompensieren** A2	$a + b = a + (b + k) - k$, mit $b + k$ rund	$356 + 98 = 356 + 100 - 2 = 454$	★★★	★★★
11	**Quadrate nahe 50** Q2	$(50 + a)^2 = (25 + a) \mid a^2$	$53^2 = 28 \mid 09 = 2809$; $46^2 = 21 \mid 16 = 2116$	★★★	★★★
12	**Mal 9, 99, 999** M13	$k \cdot 99 = (k - 1) \mid (100 - k)$ für $1 \le k \le 100$	$47 \cdot 99 = 46 \mid 53 = 4653$; $368 \cdot 999 = 367 \mid 632 = 367632$	★★★	★★★
13	**Von 1000 abziehen: alle von 9, die letzte von 10** A4	$10^n - x$: jede Ziffer → 9 − Ziffer, letzte ($\neq 0$) → 10 − Ziffer	$1000 - 368 = 632$ (9−3, 9−6, 10−8)	★★★	★★★
14	**Wurzel aus Quadratzahlen bis 9801** Q8	Endziffer → Einer (1↔1/9, 4↔2/8, 9↔3/7, 6↔4/6, 5↔5, 0↔0); vordere Ziffern → Zehner; $(10t + 5)^2$ entscheidet	$\sqrt{5329}$: Endziffer 9 → 3 oder 7; 53 liegt zwischen 7^2 und 8^2 → 70er; $75^2 = 5625 > 5329$ → 73	★★★	★★★
15	**72er-Regel (Verdopplungszeit)** P4	Verdopplungszeit ≈ 72 / p (p in % pro Jahr)	6 % → 12 Jahre (exakt 11,9)	★★★	★★★

Folgenplan der Videoreihe

127 Folgen in 14 Staffeln, von der Grundschule bis zur Finanzmathematik. Jede Folge hat einen Haupttrick (trägt das Video) und kleine verwandte Tricks als Zugabe; jeder der 302 Tricks kommt genau einmal vor. „Übung“ nennt den Trick, der sich am besten für die Übungs-App eignet (mindestens zwei Sterne), sonst „–“. Reihenfolge innerhalb einer Staffel: vom Leichten zum Schweren, Staffeln sind unabhängig voneinander drehbar.

Staffel 1: Kopfrechnen: die Grundlagen (10 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
1	**11 bis 19 mal 11 bis 19** Video vorhanden	Zahlen zwischen 11 und 19 multiplizieren M8	Fingermultiplikation 11 bis 15	5–8	M8
2	**Mal 11 in einer Sekunde**	Mal 11 (zweistellig) S4	Mal 11 (mehrstellig), Mal 111	5–8	S4
3	**Alles mit 5 am Ende – hoch zwei**	Quadrat von Zahlen mit Endziffer 5 Q1	Gleiche Zehner, Einer ergänzen sich zu 10, Ziffernsumme 10 mal Schnapszahl	5–8	Q1
4	**Mal 5, 25, 125: teilen statt malnehmen**	Mal 25 (und 75) S2	Mal 5, Mal 125, Mal 50, Durch 5 teilen, Durch 25 teilen	5–8	S2
5	**Mal 9, 99, 999**	Mal 9, 99, 999 M13	Mal 9 (und 19), Von 1000 abziehen: alle von 9, die letzte von 10	5–8	M13
6	**Ergänzen und Kompensieren**	Ergänzen und Kompensieren A2	Zerlegen (Distributivgesetz), Gleichsinniges Verändern	GS	A2
7	**Verdoppeln und Halbieren**	Verdoppeln und Halbieren M2	Mal 15, Mal 1,5, Einen Faktor zerlegen	GS	M2
8	**Abziehen wie an der Kasse**	Subtrahieren durch Ergänzen (Kassierermethode) A3	Probe durch Umkehraufgabe	GS	A3
9	**Von links nach rechts addieren**	Von links nach rechts addieren A1	Zehnerübergang durch Zerlegen, Fast-Verdoppeln	GS	A1
10	**Nullen abtrennen**	Nullen abtrennen M14	Mit Zehnerpotenzen rechnen	GS	M14

Staffel 2: Multiplizieren wie die Profis (11 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
11	**Differenz von Quadraten: 47 · 53**	Differenz von Quadraten M4	Quadrat über eine runde Nachbarzahl	9–13	M4
12	**Nahe 100 und 1000**	Nahe einer Basis (100, 1000) M9	Quadrate nahe 100	5–8	M9
13	**Die Basis 50**	Basis 50 M12	Quadrate nahe 50	5–8	Q2
14	**Kreuzmultiplikation**	Kreuzmultiplikation M3	Duplex-Quadrieren	5–8	M3
15	**Gleiche Einer, Zehner ergänzen sich zu 10**	Gleiche Einer, Zehner ergänzen sich zu 10 M11	Spiegelzahlen	5–8	M11
16	**Trachtenberg: mal 12 bis 19**	Mal 12 bis 19 (Trachtenberg) S7	Trachtenberg-System	5–8	S7
17	**Trachtenberg: mal 6 und mal 7**	Mal 6 und mal 7 (Trachtenberg) S13		9–13	–
18	**Mal 101, mal 1001 und 7 · 11 · 13**	Mal 1001 (Zaubertrick 7 · 11 · 13) S11	Mal 101	5–8	S10
19	**37 und die Schnapszahlen**	37 und die Schnapszahlen S12	12345679 und die Lieblingsziffer, Einserzahlen quadrieren	5–8	S12
20	**Russische Bauern rechnen binär**	Russische Bauernmultiplikation M5	Binär in dezimal durch Verdoppeln, Dezimal in binär	5–8	Z10
21	**Japanische Linien, Gitter, Napier**	Japanische Linienmethode M6	Gittermethode, Napiersche Rechenstäbchen	GS	–

Staffel 3: Quadrate, Wurzeln, Potenzen (8 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
22	**Binomische Formel im Kopf**	Binomische Formel Q4	Nachbarquadrate	9–13	Q4
23	**Wurzel aus Quadratzahlen bis 9801**	Wurzel aus Quadratzahlen bis 9801 Q8		9–13	Q8
24	**Kubikwurzel in drei Sekunden**	Kubikwurzel aus Kubikzahlen Q9	Kubikwurzel mit dreistelligem Ergebnis	9–13	Q9

25	**Fünfte und 13. Wurzel**	Fünfte Wurzel Q11	13. Wurzel	9–13	–
26	**Wurzeln schätzen wie die Babylonier**	Wurzel schätzen (babylonisch) Q7	Bakhshali-Wurzel, Wurzel Ziffer für Ziffer	9–13	Q7
27	**Hoch drei im Kopf**	Zweistellige Zahlen hoch drei Q14	Kubikwurzel schätzen	Erw.	Q14
28	**Auf welche Ziffer endet 2^{100}?**	Endziffern von Potenzen Z24	Kleiner Fermat für Reste	9–13	Z24
29	**Potenzgesetze ohne Pauken**	Potenzgesetze im Kopf L10	Wurzel teilweise ziehen, Nenner rational machen	9–13	L10

Staffel 4: Teilen und Brüche (9 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
30	**Durch 9 teilen ohne zu rechnen**	Durch 9 teilen (vedisch) D3		5–8	D3
31	**Erweitern und in Teilschritten teilen**	Erweitern macht Teiler glatt D4	Division in Teilschritten, Anurupyena-Division	5–8	D4
32	**Brüche über Kreuz**	Brüche über Kreuz addieren und vergleichen D8	Hauptnenner = kgV, Vor dem Multiplizieren kürzen	5–8	D8
33	**Durch einen Bruch teilen**	Durch einen Bruch teilen D13	Gemischte Zahl als Bruch	5–8	D13
34	**Stammbrüche und Dezimalzahlen**	Stammbrüche als Dezimalzahl merken D5	Abbrechender Dezimalbruch?	5–8	D5
35	**Die magische Zahl 142857**	Siebtel: die zyklische Zahl 142857 D6	Dreizehntel: zwei Zyklen, Siebzehntel: zyklisch mit 16 Stellen	9–13	D6
36	**Perioden durch 99 und 999**	Periode durch 99 und 999 D7	1/81 und 1/9801	9–13	D7
37	**1/19 und 1/49 rückwärts**	1/19, 1/29, … rückwärts aufbauen D9	Durch 49 teilen mit Verdoppeln	9–13	–
38	**1/89 und die Fibonacci-Zahlen**	1/89 und Fibonacci D19	Zehn Fibonacci-Zahlen in einer Sekunde addieren	Erw.	A11

Staffel 5: Prozent im Alltag (5 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
39	**Prozent-Tausch: 8 % von 50**	Prozent-Tausch P1	Prozent aus 10 %, 5 %, 1 % bauen	5–8	P1
40	**Plus 10 %, minus 10 % ist nicht null**	Erst plus, dann minus gleich viel Prozent P3	Verlust braucht größeren Gewinn, Veränderungen verketten	9–13	P7
41	**Prozent oder Prozentpunkte?**	Prozent oder Prozentpunkte P28	Grundwert über 1 %	9–13	P29
42	**Brutto, Netto, Grundpreis**	Brutto, Netto, Mehrwertsteuer P8	Grundpreis vergleichen	9–13	P8
43	**Dreisatz und Durchschnitt**	Dreisatz über Kreuz L13	Mittelwert über eine Annahme	5–8	L13

Staffel 6: Geld, Zinsen, Börse (9 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
44	**Die 72er-Regel**	72er-Regel (Verdopplungszeit) P4	70er- und 69,3er-Regel, 114er- und 144er-Regel	9–13	P4
45	**Zinseszins und effektiver Zins**	Effektiver Jahreszins P14	Zinseszins über die e-Funktion, Kleine Änderungen hoch n, $\ln(1+x) \approx x$	Erw.	P14
46	**Realzins: was die Inflation frisst**	Realzins (Fisher) P15		Erw.	P15
47	**Barwert und ewige Rente**	Ewige Rente P17	Barwert, Gordon-Modell	Erw.	P17
48	**Kreditrate im Kopf**	Bankformel für die Kreditrate P19	Exakte Monatsrate, Regel der 78	Erw.	P19
49	**Wie viel brauche ich für die Rente?**	4-%-Entnahmeregel P22	25-fach-Regel, 100 minus Alter	Erw.	P23
50	**Schwankung kostet Rendite**	Schwankung kostet Rendite P10	Wurzel-Zeit-Regel der Volatilität	Erw.	P11

51	**Sharpe-Ratio und KGV**	Sharpe-Ratio P26	Gewinnrendite = 1 / KGV	Erw.	P25
52	**Kelly: Wie viel setze ich?**	Kelly-Kriterium P27	Ruin im fairen Spiel	Erw.	P27

Staffel 7: Teilbarkeit und Rechenproben (7 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
53	**Endstellen: durch 2, 4, 8, 5, 25**	Endstellenregeln (2, 4, 8, 5, 25, 125) T1	Zusammengesetzte Teiler	5–8	T1
54	**Quersumme: durch 3 und 9**	Quersumme (3 und 9) T2	Quersumme wird immer 9, Dänemark, Känguru, Orange	5–8	T2
55	**Durch 11 teilbar?**	Alternierende Quersumme (11) T3	33 und 99 über Zweierblöcke	5–8	T3
56	**Durch 7 und 13 teilbar?**	Teilbarkeit durch 7 T4	7, 11 und 13 über Dreierblöcke, Teilbarkeit durch 13, 27, 37 und 999 über Dreierblöcke	5–8	T4
57	**Die Neunerprobe**	Neunerprobe E1	Endziffernprobe, Gerade-ungerade-Probe	5–8	–
58	**Die Elferprobe**	Elferprobe E2	Stellenprobe	5–8	–
59	**Ausgewischte Ziffer erraten**	Ausgewischte Ziffer erraten E7		5–8	E7

Staffel 8: Zahlentheorie und Zahlenmuster (9 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
60	**Primzahlen erkennen**	Primzahltest nur bis √n Z3	Primzahlen sind 6k ± 1, Sieb des Eratosthenes ab p^2, 25 Primzahlen unter 100	5–8	Z3
61	**ggT und kgV**	Euklidischer Algorithmus Z1	kgV über den ggT	9–13	Z1
62	**Teiler zählen**	Anzahl der Teiler Z7		9–13	Z7
63	**Wie viele Nullen hat 100!?**	Nullen am Ende von n! Z8	Stirling-Formel	9–13	Z8
64	**Gauß und die Dreieckszahlen**	Gaußsche Summenformel A5	Handschlag-Formel, Zwei Dreieckszahlen ergeben ein Quadrat, Dreieckszahl-Test	5–8	Z17
65	**Ungerade Zahlen, Quadrate, Kuben**	Summe der Kubikzahlen (Nikomachos) Z14	Summe der ungeraden Zahlen ist eine Quadratzahl, Summe der Quadratzahlen	9–13	Z14
66	**Das Pascal-Dreieck**	Pascal-Dreieck und Potenzen von 11 Z20	Pascal-Dreieck: Zeilensumme 2^n, Fibonacci im Pascal-Dreieck, Hockey-Stick-Regel, Binomialkoeffizient schnell	9–13	Z23
67	**Weizenkörner auf dem Schachbrett**	Weizenkörner auf dem Schachbrett Z26	Geometrische Reihe, $2^{10} \approx 10^3$	5–8	Z18
68	**Binär, hex, römisch**	Römische Zahlen Z12	Binär in hex, Binär zählen mit den Fingern	GS	Z12

Staffel 9: Algebra und Geometrie (12 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
69	**Vieta: Gleichungen erraten**	Satz von Vieta L1	Satz vom Nullprodukt, Ganzzahlige Nullstellen raten	9–13	L1
70	**pq- und Mitternachtsformel**	pq-Formel L2	Mitternachtsformel mit halbem b, Diskriminante zählt die Lösungen, Quadratische Ergänzung	9–13	L2
71	**Das Horner-Schema**	Horner-Schema L8		9–13	L8
72	**Warum minus mal minus plus ist**	Vorzeichenregel L9		5–8	L9
73	**Pythagoreische Tripel**	Tripel aus einer ungeraden Zahl G2	Pythagoreische Tripel nach Euklid, Tripel aus einer geraden Zahl	9–13	G2
74	**Thales und Höhensatz**	Satz des Thales G5	Kathetensatz und Höhensatz	5–8	–
75	**Sinus ohne Taschenrechner**	Sinuswerte als √n / 2 G7	Besondere Dreiecke, SOHCAHTOA, Vorzeichen in den Quadranten, Bhaskaras Sinusformel	9–13	G7
76	**Kleine Winkel, Bogenmaß**	Kleinwinkelnäherung G10	Grad und Bogenmaß	Erw.	G11

77	**Winkel im Vieleck**	Innenwinkelsumme im n-Eck G12	Außenwinkel = 360°/n, Winkel an Parallelen, Anzahl der Diagonalen	5–8	G12
78	**Flächen durch Zählen: Pick**	Satz von Pick G16	Heron-Formel, Schnürsenkelformel	9–13	G16
79	**Kegel, Kugel, Zylinder**	Kugel = ⅔ Zylinder (Archimedes) G20	Kegel = ⅓ Zylinder, Eulerscher Polyedersatz	9–13	G19
80	**Doppelt so groß, achtmal so schwer**	Maßstab: Fläche k^2, Volumen k^3 G21	Quadratisches Abstandsgesetz	9–13	G21

Staffel 10: Schätzen und Statistik (15 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
81	**Überschlagen**	Runden und überschlagen U1	Relative Fehler addieren sich	GS	U1
82	**Fermi: Wie viele Klavierstimmer gibt es?**	Fermi-Abschätzung U3	Ein Jahr ≈ $\pi \cdot 10^7$ Sekunden	9–13	–
83	**Logarithmen im Kopf: Dezibel, Richter, pH**	Logarithmen im Kopf U4	Dezibel im Kopf, Erdbeben-Magnitude, pH-Wert	9–13	N20
84	**Merkwerte π, √2, e**	Merkwerte π, √2, √3, e U9		9–13	–
85	**Durchschnittstempo: die Falle**	Durchschnittstempo hin und zurück U14		9–13	U14
86	**Regel der Drei: nichts passiert – wie sicher?**	Regel der Drei (null Ereignisse) W1		Erw.	W1
87	**68-95-99,7 und Tschebyschow**	68-95-99,7-Regel W2	Tschebyschow-Ungleichung	9–13	–
88	**Das √n-Gesetz und die Fehlermarge**	Fehlermarge einer Umfrage ≈ 1/√n W4	√n-Gesetz, Pythagoras der Streuungen	Erw.	W4
89	**Das Geburtstagsparadox**	Geburtstagsproblem W5		9–13	–
90	**Mindestens einmal: 63 %**	63 % bei n Versuchen mit Chance 1/n W7	Mindestens einmal, Wartezeit 1/p	Erw.	W6
91	**Fünf Werte, und der Median ist gefangen**	Fünferregel für den Median W8		Erw.	–
92	**Bayes ohne Formel**	Basisrate mit natürlichen Häufigkeiten W15	Bayes in Quotenform, Quoten und Wahrscheinlichkeit	9–13	W15
93	**Lotto und Roulette**	Lotto: Chance und Erwartungswert W16	Roulette-Erwartungswert	9–13	–
94	**Benford: Betrug an der ersten Ziffer**	Benfordsches Gesetz W20		Erw.	–
95	**Warteschlangen: Littles Gesetz**	Littles Gesetz W19		Erw.	W19

Staffel 11: Kalender und Zeit (6 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
96	**Wochentag zu jedem Datum**	Doomsday-Methode (Wochentag) K1	„Odd + 11“ für den Jahresanker	Erw.	–
97	**Wochentagsformel und Kalenderzyklen**	Wochentagsformel (Gauß/Zeller) K2	Kalender wiederholt sich nach 28 Jahren, Monate mit gleichem Kalender	Erw.	–
98	**Schaltjahr und Knöchelregel**	Schaltjahrregel K4	Knöchelregel für Monatslängen	5–8	–
99	**Winkel der Uhrzeiger**	Winkel zwischen den Uhrzeigern K5		9–13	K5
100	**Ostern berechnen**	Gaußsche Osterformel K6		Erw.	–
101	**Sterne, Mond, Zeitzonen**	15 Grad = 1 Stunde N26	Sterne gehen 4 Minuten früher auf, Mond kommt 50 Minuten später	5–8	N26

Staffel 12: Alltag und Physik (11 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
102	**km/h und m/s**	km/h in m/s N1	Knoten in km/h, Seemeile = Bogenminute	5–8	N1

103	**Der Anhalteweg**	Anhalteweg N6	Reaktionsweg (Fahrschule), Bremsweg: normal und Gefahrbremsung	5–8	N6
104	**Abstand halten**	Halber Tacho N7	Zwei-Sekunden-Regel	5–8	N7
105	**Wie weit ist das Gewitter?**	Gewitter-Entfernung N9	Schallgeschwindigkeit und Temperatur	GS	N9
106	**Licht: 30 cm pro Nanosekunde**	Licht: 30 cm pro Nanosekunde N11	Lichtminuten und Lichtjahre	9–13	–
107	**Horizont, Fall, Pendel**	Sichtweite bis zum Horizont N13	Fallhöhe aus der Fallzeit, Sekundenpendel	9–13	N14
108	**Berg und Tauchgang**	Wasserdruck: 1 bar je 10 m N17	Luftdruck und Höhe, Temperatur und Höhe, Wolkenuntergrenze aus dem Spread	5–8	N17
109	**Entfernungen schätzen mit der Hand**	Daumensprung N28	Winkel mit der Hand messen	5–8	N28
110	**US-Einheiten im Kopf**	mpg in l/100 km N33	Zoll in Zentimeter, Pfund und Unze, Gallone in Liter, Kilometer in Meilen, Celsius in Fahrenheit	9–13	N33
111	**Energie und Leistung**	Kilowattstunde N36	Kalorien in Kilojoule, PS in kW, Celsius in Kelvin	5–8	N36
112	**BMI, Broca und Maximalpuls im Faktencheck**	Body-Mass-Index N37	Broca-Index, Maximalpuls „220 minus Alter“	5–8	N37

Staffel 13: Zahlenzauber (11 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
113	**Der 1089-Trick**	Der 1089-Trick X1		5–8	–
114	**Kaprekar: Warum immer 6174?**	Kaprekar-Konstante 6174 X2	Kaprekar mit drei Ziffern: 495	5–8	–
115	**Geburtstag und Alter erraten**	Geburtstag erraten X6	Alter erraten	5–8	X6
116	**Die Summe vorhersagen**	Summe vorhersagen X5		5–8	–
117	**Es kommt immer 9 heraus**	Es kommt immer 9 heraus X8	Quersumme mal 11 gibt die Spiegelzahl	5–8	X9
118	**Die verzauberte Vier**	Die verzauberte Vier X11		GS	–
119	**Kalender- und Würfeltrick**	3×3-Quadrat im Kalender X12	Würfelturm	5–8	X12
120	**Zahlenkarten und 20 Fragen**	Binäre Zahlenkarten X14	20 Fragen: Halbieren	GS	X14
121	**Magische Quadrate zu jeder Zahl**	Magisches Quadrat zu jeder Summe X17	Siamesische Methode	5–8	–
122	**Das Gemälde „Kopfrechnen“ (Rachinsky)**	Rachinsky-Aufgabe: Summen geschickt bündeln A10		5–8	–
123	**Zahlen merken: das Major-System**	Major-System X19		9–13	–

Staffel 14: Rechnen um die Welt (4 Folgen)

#	Folge	Haupttrick	dazu	Stufe	Übung
124	**Vedische Mathematik: Methode und Mythos**	Vedische Mathematik R1	Vinculum-Zahlen (Strichziffern), Paravartya-Division	5–8	R1
125	**Soroban und Anzan**	Soroban und Anzan R3	Freunde der 5 und der 10 (Abakus)	GS	R4
126	**Fingerrechnen: Neunerreihe und 6 bis 10**	Fingermultiplikation 6 bis 10 F2	Neunerreihe mit den Fingern	GS	F2
127	**Chisenbop**	Chisenbop F3		GS	–

Lesehilfe und Prüfverfahren

Kärtchen	Name (Deutsch), darunter Originalname mit Sprache. Grauer Kasten: die Regel. Dann Beispiel, Begründung („Warum“), Gültigkeitsbereich („Grenzen“), Ergebnis der Rechenprobe („Geprüft“) und Quellen.
Stufe	GS = Grundschule · 5–8 = Klasse 5–8 · 9–13 = Klasse 9–13 · Erw. = Erwachsene.
Sterne	**Video**: Wie gut trägt der Trick ein 5-Minuten-Erklärvideo (Aha-Effekt, Begründung zeigbar)? **App**: Wie gut passt er in die Übungs-App (Antwort ist eine Zahl, 10 Aufgaben ziehbar, in Sekunden lösbar)? Beides ist eine redaktionelle Einschätzung, keine Messung.
Geprüft	`pruefung.py` rechnet jede exakte Regel über den genannten Bereich vollständig durch (z. B. alle zweistelligen Zahlenpaare, alle Tage 1583–2499) oder mit vielen Zufallsfällen; Faustregeln bekommen den gemessenen Fehler. Ergebnis dieser Fassung: 307 von 307 Proben bestanden. Regeln, die nur in einem engeren Bereich stimmen, haben diese Grenze im Kärtchen.
Quellen	Nummer [n] verweist ins Quellenverzeichnis; dahinter das Sprachkürzel. Jede Quelle wurde bei der Recherche abgerufen und beschreibt den Trick. Verzeichnis nach Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch, Hindi, Englisch (Indien, Nepal). Quellen mit Rechenfehlern (u. a. eine japanische Notizseite mit 17 · 19 = 326) wurden nicht aufgenommen.
Video vorhanden	Grün markiert: M8 (11–19 mal 11–19), Video in `themen/mathe-einmaleins/`.

Addition und Subtraktion

A1 Von links nach rechts addieren

GS Video ★★☆ App ★★★

left-to-right addition (en)

$(H_1 + H_2) \rightarrow + (Z_1 + Z_2) \rightarrow + (E_1 + E_2)$

Beispiel 467 + 385: 700 → 840 → 852

Warum Stellenwertsystem: Summe = Σ (Ziffernsumme je Stelle) · 10^k, die Reihenfolge der Summanden ist egal.

Grenzen Exakt. Man hat früh die Größenordnung; Überträge müssen nachträglich in die schon gesagte Stelle.

Geprüft ✓ 143.000 Paare a < 1000, b < 1000 (jede 7.) richtig

Quellen [47]de [132]en [257]es [272]it [307]ja

A2 Ergänzen und Kompensieren

GS Video ★★★ App ★★★

compensation (en), compensation (fr)

$a + b = a + (b + k) - k$, mit b + k rund

Beispiel 356 + 98 = 356 + 100 − 2 = 454

Warum Man addiert und subtrahiert dieselbe Zahl k, der Wert bleibt.

Grenzen Exakt. Lohnt sich, wenn b knapp unter einer runden Zahl liegt (...8, ...9, ...98).

Geprüft ✓ 249.500 Fälle a, b < 500 (auf den nächsten Zehner ergänzt) richtig

Quellen [1]de [47]de [132]en [238]fr [257]es [272]it [298]ja [315]zh

A3 Subtrahieren durch Ergänzen (Kassierermethode)

GS Video ★★☆ App ★★★

counting up / making change (en)

$b - a = (r_1 - a) + (r_2 - r_1) + \ldots + (b - r_k)$

Beispiel 1000 − 368: 368 → 370 (+2) → 400 (+30) → 1000 (+600) = 632

Warum Teleskopsumme: alle Zwischenstände heben sich weg.

Grenzen Exakt. Vorteil: nur Additionen, keine Entbündelung über Nullen hinweg.

Geprüft ✓ 61.000 Paare 0 ≤ a ≤ b < 2000 richtig

Quellen [161]en [219]en

A4 Von 1000 abziehen: alle von 9, die letzte von 10

GS Video ★★★ App ★★★

Nikhilam Navatashcaramam Dashatah (Sanskrit, vedisch)

$10^n - x$: jede Ziffer → 9 − Ziffer, letzte (≠ 0) → 10 − Ziffer

Beispiel 1000 − 368 = 632 (9−3, 9−6, 10−8)

Warum $10^n - x = (10^n - 1 - x) + 1$; 99…9 − x geht ziffernweise ohne Übertrag, die +1 sitzt an der letzten Stelle.

Grenzen Exakt für alle $1 \le x < 10^n$, wenn x mit n Stellen geschrieben wird. Endet x auf 0, übernimmt die letzte von 0 verschiedene Ziffer die 10er-Rolle, die Nullen bleiben (1000 − 370 = 630).

Geprüft ✓ alle 999 Zahlen 1–999 (1000 − n) und 9.999 Zahlen 1–9999 richtig, sofern bei Endnull die letzte von 0 verschiedene Ziffer die 10er-Rolle übernimmt; stur angewandt wären 98 der 99 Zahlen mit Endnull falsch

Quellen [81]de [85]de [261]es [272]it [282]ru

A5 Gaußsche Summenformel

5–8 Video ★★★ App ★★☆

Gauß sum (en), сумма арифметической прогрессии (ru)

$1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1) / 2$

Beispiel 1 + … + 100 = 100 · 101 / 2 = 5050

Warum Vorwärts und rückwärts addiert ergibt n Paare mit Summe n + 1.

Grenzen Exakt; allgemein für arithmetische Folgen: Anzahl · (Erstes + Letztes) / 2.

Geprüft ✓ n = 1 … 2000 richtig

Quellen [29]de [225]en [284]ru [315]zh

A6 Gleichsinniges Verändern

GS Video ★★☆ App ★★★

constant difference (en)

$$a - b = (a + k) - (b + k)$$

Beispiel 83 − 47 = 86 − 50 = 36

Warum Der Abstand zweier Zahlen ändert sich nicht, wenn beide gleich verschoben werden.

Grenzen Exakt. Für Summen gilt dagegen gegensinnig: a + b = (a + k) + (b − k).

Geprüft ✓ 360.000 Fälle a, b < 600 richtig

Quellen [219]en

A7 Summe der ungeraden Zahlen ist eine Quadratzahl

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

sum of odd numbers (en), carré parfait (fr)

$$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$$

Beispiel 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

Warum Induktion: $n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2$; anschaulich legt jede ungerade Zahl einen Winkel um das Quadrat.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ n = 1 … 1000 richtig

Quellen [29]de [211]en [242]fr

A8 Zehnerübergang durch Zerlegen

GS Video ★☆☆ App ★★☆

make ten / bridging through ten (en)

$$a + b = a + (10 - a) + (b - (10 - a))$$

Beispiel 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

Warum Erst bis zur 10 auffüllen, dann den Rest addieren (Assoziativgesetz).

Grenzen Exakt; Grundlage des Rechnens mit dem Abakus (vgl. R4).

Geprüft ✓ alle 36 Aufgaben mit Zehnerübergang im kleinen Einspluseins richtig

Quellen [63]de [315]zh

A9 Fast-Verdoppeln

GS Video ★☆☆ App ★★☆

near doubles (en)

$$a + (a \pm 1) = 2a \pm 1$$

Beispiel 38 + 37 = 2 · 38 − 1 = 75

Warum Direkt ausgerechnet.

Grenzen Exakt; ebenso a + (a ± k) = 2a ± k.

Geprüft ✓ a = 1 … 999 (a + (a ± 1) = 2a ± 1) richtig

Quellen [229]en

A10 Rachinsky-Aufgabe: Summen geschickt bündeln

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

задача Рачинского (ru)

$$10^2 + 11^2 + 12^2 = 365 = 13^2 + 14^2$$

Beispiel $(10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2) : 365 = 2$

Warum 100 + 121 + 144 = 365 und 169 + 196 = 365. Bekannt aus Bogdanow-Belskis Gemälde „Kopfrechnen“ (1895).

Grenzen Kein allgemeines Verfahren, sondern ein Musterbeispiel fürs Bündeln zu runden Gruppen.

Geprüft ✓ $10^2 + 11^2 + 12^2 = 365 = 13^2 + 14^2$, also $(10^2 + \ldots + 14^2) : 365 = 2$

Quellen [296]ru

A11 Zehn Fibonacci-Zahlen in einer Sekunde addieren

5–8 Video ★★★ App ★★☆

Fibonacci sum trick (de, Uni Passau)

Summe von 10 Gliedern einer Folge mit $f_{k+2} = f_{k+1} + f_k$ = 11 · 7. Glied

Beispiel	4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322: 11 · 76 = 836
Warum	Mit $f_1 = a$, $f_2 = b$: Summe = 55a + 88b und 7. Glied = 5a + 8b.
Grenzen	Exakt für beliebige Startwerte (auch negative); genau 10 Glieder.
Geprüft	✓ 1.681 Startpaare: Summe von 10 Gliedern = 11 · 7. Glied
Quellen	[46]de

Multiplikation allgemein

M1 Zerlegen (Distributivgesetz)

GS Video ★★☆ App ★★★

distributive property / partitioning (en)

$$a \cdot b = a \cdot (b + k) - a \cdot k$$

Beispiel $7 \cdot 48 = 7 \cdot 50 - 7 \cdot 2 = 336$

Warum Distributivgesetz $a(x - y) = ax - ay$.

Grenzen Exakt. Auch additiv: $7 \cdot 48 = 7 \cdot 40 + 7 \cdot 8$.

Geprüft ✓ 9.801 Paare 1–99 (auf den Zehner aufrunden, Rest abziehen) richtig

Quellen [47]de [166]en [276]it [296]ru [297]ja [315]zh

M2 Verdoppeln und Halbieren

GS Video ★★★ App ★★★

halving and doubling (en)

$$a \cdot b = (a : 2) \cdot (2b)$$

Beispiel $16 \cdot 35 = 8 \cdot 70 = 4 \cdot 140 = 560$

Warum Multiplizieren mit $2 \cdot ½ = 1$ ändert nichts.

Grenzen Exakt; am besten, wenn ein Faktor gerade ist und der andere auf 5 endet.

Geprüft ✓ 19.701 Paare (a gerade < 200, b < 200) richtig

Quellen [126]en

M3 Kreuzmultiplikation

5–8 Video ★★★ App ★★☆

Urdhva-Tiryagbhyam (Sanskrit, vedisch: „senkrecht und über Kreuz")

$$(10a + b)(10c + d) = 100{\cdot}ac + 10{\cdot}(ad + bc) + bd$$

Beispiel $23 \cdot 41$: $2{\cdot}4 = 8$ | $2{\cdot}1 + 3{\cdot}4 = 14$ | $3{\cdot}1 = 3$ → $800 + 140 + 3 = 943$

Warum Ausmultiplizieren und nach Stellen ordnen; jede Spalte sammelt alle Ziffernprodukte mit gleicher Stellensumme.

Grenzen Exakt für beliebige Stellenzahl (mit Überträgen). Ab drei Stellen viele Teilprodukte im Kopf.

Geprüft ✓ alle 8.100 Paare zweistelliger Zahlen und 20.000 Zufallspaare dreistelliger Zahlen richtig

Quellen [47]de [81]de [261]es [276]it [302]ja [311]zh [322]hi [323]hi [326]en-IN

M4 Differenz von Quadraten

9–13 Video ★★★ App ★★★

difference of squares (en), Yavadunam-Variante

$$(m - d)(m + d) = m^2 - d^2$$

Beispiel $47 \cdot 53 = 50^2 - 3^2 = 2500 - 9 = 2491$

Warum Dritte binomische Formel.

Grenzen Exakt; beide Faktoren müssen gleich weit (d) von einer bequemen Mitte m entfernt sein. Ist ihre Differenz ungerade, liegt m auf x,5 – dann lieber Q6 oder M1.

Geprüft ✓ 19.900 Fälle Mitte m < 200, Abstand d < m richtig

Quellen [46]de [257]es [296]ru

M5 Russische Bauernmultiplikation

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

Russian peasant multiplication (en), умножение русских крестьян (ru)

a halbieren (abrunden), b verdoppeln; b-Werte neben ungeraden a addieren

Beispiel $13 \cdot 17$: (13|17) (6|34) (3|68) (1|136) → $17 + 68 + 136 = 221$

Warum a wird binär zerlegt ($13 = 1 + 4 + 8$); man addiert genau die Vielfachen $2^k \cdot b$, deren Bit gesetzt ist.

Grenzen Exakt; viele Schritte, lehrreich (Binärsystem), nicht schnell.

Geprüft ✓ alle 89.401 Paare 1–299 richtig

Quellen [65]de [91]en [295]ru

M6 Japanische Linienmethode

GS Video ★★★ App ★☆☆

line multiplication (en), multiplicación japonesa (es)

Ziffern als Linienbündel kreuzen; Schnittpunkte je Diagonale = Stelle

Beispiel 12 · 13: Diagonalen 1 | 5 | 6 → 156

Warum Die Schnittpunkte einer Diagonale zählen genau die Ziffernprodukte gleicher Stelle – dasselbe wie M3.

Grenzen Exakt; bei großen Ziffern (7, 8, 9) viele Linien, unübersichtlich. Ziffer 0 braucht eine Lücke.

Geprüft ✓ Schnittpunkt-Zählung je Diagonale = Kreuzmultiplikation; alle 8.100 Paare zweistelliger Zahlen richtig

Quellen [147]en [254]es [268]es [301]ja [305]ja

M7 Gittermethode

GS Video ★★☆ App ★☆☆

lattice / gelosia multiplication (en), multiplication par jalousies (fr)

Gitter m × n, je Zelle Ziffernprodukt (Zehner | Einer), Diagonalen addieren

Beispiel 47 · 36 = 1692

Warum Jede Zelle liefert Zehner und Einer an zwei benachbarte Diagonalen = Stellen.

Grenzen Exakt; Papierverfahren, nicht für den Kopf.

Geprüft ✓ 30.000 Zufallspaare bis vierstellig richtig

Quellen [151]en [247]fr [254]es [316]zh

M8 Zahlen zwischen 11 und 19 multiplizieren

Video vorhanden

5–8 Video ★★★ App ★★★

teen multiplication (en)

$(10 + a)(10 + b) = 10 \cdot (10 + a + b) + a \cdot b$

Beispiel 14 · 17 = 10 · 21 + 28 = 238; Sonderfall a + b = 10: 13 · 17 = 200 + 21 = 221

Warum Ausmultiplizieren: 100 + 10a + 10b + ab.

Grenzen Exakt; Sonderfall Einer-Summe 10 ergibt 200 + a·b. Spezialfall von M9 mit Basis 10.

Geprüft ✓ alle 81 Aufgaben 11–19 × 11–19 richtig; Sonderfall Einer-Summe 10 → 200 + a·b: 9 von 9

Quellen [46]de [276]it [302]ja [308]ja [312]zh [313]zh

M9 Nahe einer Basis (100, 1000)

5–8 Video ★★★ App ★★★

Nikhilam (Sanskrit, vedisch); インド式計算 (ja)

$x \cdot y = (x + b) \cdot B + a \cdot b$, mit $a = x - B$, $b = y - B$

Beispiel 97 · 96: a = −3, b = −4 → (97 − 4) · 100 + 12 = 9312; 103 · 107 = 110 · 100 + 21 = 11021

Warum (B + a)(B + b) = B(B + a + b) + ab.

Grenzen Exakt für alle Zahlen; bequem nur, wenn a·b kleiner als die Basis ist (sonst Übertrag), also etwa 90–110 bei Basis 100.

Geprüft ✓ Identität x·y = (x + b)·Basis + a·b für alle 9.801 Paare 51–149 (Basis 100) und 20.000 Zufallspaare 900–1100 (Basis 1000) richtig; bei 90–99 ist der rechte Teil in 99 von 100 Fällen ohne Übertrag

Quellen [46]de [132]en [281]it [302]ja [322]hi [323]hi [324]hi [329]en-IN

M10 Gleiche Zehner, Einer ergänzen sich zu 10

5–8 Video ★★★ App ★★★

Ekadhikena-Variante (vedisch); 头同尾合十 (zh)

$(10a + b)(10a + c) = 100 \cdot a(a + 1) + b \cdot c$, wenn $b + c = 10$

Beispiel 43 · 47 = 4 · 5 | 3 · 7 = 2021

Warum $100a^2 + 10a(b + c) + bc = 100a^2 + 100a + bc$.

Grenzen Exakt; gilt auch für längere Vorderteile (123 · 127 = 12 · 13 | 21 = 15621). b · c immer zweistellig schreiben (41 · 49 = 20|09).

Geprüft ✓ alle 81 zweistelligen Paare richtig, ebenso 810 Fälle mit Vorderteil 10–99 (z. B. 123 · 127)

Quellen [47]de [132]en [234]en [261]es [276]it [300]ja [302]ja [312]zh [315]zh [320]hi

M11 Gleiche Einer, Zehner ergänzen sich zu 10

5–8 Video ★★☆ App ★★★

尾同头合十 (zh)

$$(10a + c)(10b + c) = 100 \cdot (ab + c) + c^2, \text{ wenn } a + b = 10$$

Beispiel $37 \cdot 77 = (21 + 7) \mid 49 = 2849$

Warum $100ab + 10c(a + b) + c^2 = 100ab + 100c + c^2$.

Grenzen Exakt; c^2 immer zweistellig schreiben ($31 \cdot 71 = 22|01$).

Geprüft ✓ alle 90 Paare (Zehner-Summe 10, gleiche Einer) richtig

Quellen [47]de [315]zh

M12 Basis 50

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

base 50 (en), Anurupyena (vedisch)

$$x \cdot y = 50 \cdot (x + y - 50) + (x - 50)(y - 50)$$

Beispiel $48 \cdot 47 = 50 \cdot 45 + 6 = 2256$

Warum $(50 + a)(50 + b) = 2500 + 50(a + b) + ab = 50(50 + a + b) + ab$.

Grenzen Exakt; bequem für 40–60. $50 \cdot k$ rechnet man als $100 \cdot k / 2$.

Geprüft ✓ Identität für alle 39.601 Paare 1–199 richtig

Quellen [47]de [237]en

M13 Mal 9, 99, 999

5–8 Video ★★★ App ★★★

Nikhilam-Sonderfall (vedisch)

$$k \cdot 99 = (k - 1) \mid (100 - k) \text{ für } 1 \le k \le 100$$

Beispiel $47 \cdot 99 = 46 \mid 53 = 4653$; $368 \cdot 999 = 367 \mid 632 = 367632$

Warum $k \cdot 99 = 100k - k = 100(k - 1) + (100 - k)$.

Grenzen Exakt für $k \le 10^n$ (bei 99…9 mit n Neunen); $100 - k$ zweistellig schreiben ($7 \cdot 99 = 6|93$).

Geprüft ✓ $k \cdot 99$ für $k = 1 \ldots 100$ und $k \cdot 999$ für $k = 1 \ldots 1000$ richtig

Quellen [132]en [159]en [257]es [281]it [321]hi [323]hi

M14 Nullen abtrennen

GS Video ★☆☆ App ★★★

умножение с нулями (ru)

$$(a \cdot 10^i)(b \cdot 10^j) = a \cdot b \cdot 10\text{^}(i + j)$$

Beispiel $200 \cdot 800$: $2 \cdot 8 = 16$, vier Nullen → 160000

Warum Kommutativ- und Assoziativgesetz.

Grenzen Exakt; häufigster Fehler: Nullen des Produkts $a \cdot b$ mitzählen ($50 \cdot 40$: $5 \cdot 4 = 20$, plus zwei Nullen = 2000).

Geprüft ✓ 38.416 Fälle richtig (Nullen zählen und anhängen)

Quellen [282]ru

M15 Spiegelzahlen

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

reversed-digit products (de)

$$ab \cdot ba = 101 \cdot a \cdot b + 10 \cdot (a^2 + b^2)$$

Beispiel $43 \cdot 34 = 101 \cdot 12 + 10 \cdot 25 = 1462$

Warum $(10a + b)(10b + a) = 100ab + 10a^2 + 10b^2 + ab$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle 81 Paare $ab \cdot ba$ richtig

Quellen [47]de

M16 Ziffernsumme 10 mal Schnapszahl

5–8 Video ★★☆ App ★★★

尾合十 × 叠数 (zh)

$$(10a + b) \cdot cc = (a + 1) \cdot c \mid b \cdot c, \text{ wenn } a + b = 10$$

Beispiel $73 \cdot 55 = 8 \cdot 5 \mid 3 \cdot 5 = 4015$

Warum $(10a + 10 - a) \cdot 11c = 11c \cdot (9a + 10) = 100c(a + 1) + c(10 - a)$ nach Ausmultiplizieren.

Grenzen Exakt; $b \cdot c$ zweistellig schreiben ($91 \cdot 33 = 30 \mid 03$).

Geprüft ✓ alle 81 Paare (Ziffernsumme 10) · (cc) richtig, z. B. $73 \cdot 55 = 8{\cdot}5 \mid 3{\cdot}5 = 4015$

Quellen [315]zh

M17 Einen Faktor zerlegen

5–8 Video ★★☆ App ★★★

factoring method (en/de/ru)

$$a \cdot b = a \cdot c \cdot d \text{ mit } b = c \cdot d$$

Beispiel $46 \cdot 42 = 46 \cdot 7 \cdot 6 = 322 \cdot 6 = 1932$

Warum Assoziativgesetz.

Grenzen Exakt; lohnt bei kleinen Faktoren.

Geprüft ✓ $46 \cdot 7 \cdot 6 = 1932$

Quellen [47]de [296]ru

Multiplikation: Spezialfälle

S1 Mal 5

GS Video ★☆☆ App ★★★

×5 (en), умножение на 5 (ru)

$k \cdot 5 = k \cdot 10 : 2$

Beispiel $68 \cdot 5 = 680 : 2 = 340$

Warum $5 = 10/2$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ k < 100.000 richtig

Quellen [85]de [132]en [257]es [262]es [281]it [282]ru [296]ru [321]hi

S2 Mal 25 (und 75)

5–8 Video ★★☆ App ★★★

×25 (en)

$k \cdot 25 = k \cdot 100 : 4$; $k \cdot 75 = k \cdot 300 : 4$

Beispiel $36 \cdot 25 = 3600 : 4 = 900$

Warum $25 = 100/4$.

Grenzen Exakt; besonders glatt, wenn k durch 4 teilbar ist.

Geprüft ✓ k < 100.000 richtig (auch ×75 = ×300 : 4)

Quellen [132]en [159]en [281]it [321]hi [329]en-IN

S3 Mal 125

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

×125 (en)

$k \cdot 125 = k \cdot 1000 : 8$

Beispiel $48 \cdot 125 = 48000 : 8 = 6000$

Warum $125 = 1000/8$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ k < 100.000 richtig

Quellen [132]en [257]es

S4 Mal 11 (zweistellig)

5–8 Video ★★★ App ★★★

×11 (en), умножение на 11 (ru), ×11 (it)

$ab \cdot 11 = a \mid a+b \mid b$

Beispiel $72 \cdot 11 = 7 \mid 9 \mid 2 = 792$; mit Übertrag: $87 \cdot 11 = 8 \mid 15 \mid 7 = 957$

Warum $11 \cdot (10a + b) = 100a + 10(a + b) + b$.

Grenzen Exakt; bei a + b ≥ 10 wandert die 1 nach links (bei der Hälfte aller zweistelligen Zahlen).

Geprüft ✓ alle 90 zweistelligen Zahlen richtig; 45 davon brauchen den Übertrag (Ziffernsumme ≥ 10)

Quellen [47]de [223]en [238]fr [269]it [276]it [281]it [282]ru [296]ru [315]zh [329]en-IN

S5 Mal 11 (mehrstellig)

5–8 Video ★★☆ App ★★★

Trachtenberg-Regel für 11

Jede Ergebnisziffer = Ziffer + rechter Nachbar (mit Übertrag), vorne und hinten 0 ergänzen

Beispiel $3524 \cdot 11$: 3 | 3+5 | 5+2 | 2+4 | 4 = 38764

Warum 11k = 10k + k: die Zahl wird um eine Stelle verschoben zu sich addiert.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle Zahlen 1 … 99.999 richtig

Quellen [85]de [223]en [248]fr [257]es [262]es [286]ru [315]zh

S6 Mal 9 (und 19)

GS Video ★☆☆ App ★★★

×9 (en)

$k \cdot 9 = 10k - k$; $k \cdot 19 = 20k - k$

Beispiel $64 \cdot 9 = 640 - 64 = 576$

Warum $9 = 10 - 1$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $k < 100.000$ richtig (ebenso $\times 19 = \times 20 - k$)

Quellen [25]de [132]en [257]es [262]es [281]it [296]ru [329]en-IN

S7 Mal 12 bis 19 (Trachtenberg)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

Trachtenberg-System (de/en), Метод Трахтенберга (ru)

× (10 + k): jede Ziffer · k + rechter Nachbar (mit Übertrag)

Beispiel ×12: 413 · 12 → 4 | 2·4+1 | 2·1+3 | 2·3 = 4956

Warum $(10 + k) \cdot x = 10x + kx$: die verschobene Zahl plus k-fache Zahl, Stelle für Stelle.

Grenzen Exakt für $k = 1 \ldots 9$ (×11 bis ×19). Für $k \geq 3$ werden die Spaltensummen groß.

Geprüft ✓ Trachtenberg-Regel ×12 für alle Zahlen 1 … 99.999 richtig
✓ ×11 bis ×19 (k-fache Ziffer + rechter Nachbar, mit Übertrag) für alle Zahlen 1 … 19.999 richtig

Quellen [223]en [248]fr [262]es [286]ru

S8 Mal 15

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

×15 (en)

$k \cdot 15 = (k + k/2) \cdot 10$

Beispiel $26 \cdot 15 = (26 + 13) \cdot 10 = 390$

Warum $15 = 10 \cdot 1{,}5$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $k < 10.000$ richtig

Quellen [210]en

S9 Mal 50

GS Video ★☆☆ App ★★★

×50 (en)

$k \cdot 50 = k \cdot 100 : 2$

Beispiel $38 \cdot 50 = 3800 : 2 = 1900$

Warum $50 = 100/2$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $k < 100.000$ richtig

Quellen [159]en [321]hi

S10 Mal 101

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

×101 (en)

$ab \cdot 101 = abab$

Beispiel $47 \cdot 101 = 4747$

Warum $101 \cdot k = 100k + k$.

Grenzen Ziffernfolge-Trick nur für zweistellige Zahlen; dreistellig: $100k + k$ ($345 \cdot 101 = 34845$).

Geprüft ✓ alle 90 zweistelligen Zahlen ergeben ‚abab'; ab dreistellig gilt nur $100k + k$

Quellen [156]en [168]en [257]es

S11 Mal 1001 (Zaubertrick 7 · 11 · 13)

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

×1001 (en)

abc · 1001 = abcabc; 1001 = 7 · 11 · 13

Beispiel Zahl 582 → 582582 → : 7 : 11 : 13 = 582

Warum 1001 · k = 1000k + k.

Grenzen Exakt für dreistellige Zahlen.

Geprüft ✓ 7 · 11 · 13 = 1001; alle 900 dreistelligen Zahlen ergeben ‚abcabc'

Quellen [204]en [281]it

S12 37 und die Schnapszahlen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

repdigits (en)

37 · 3k = kkk

Beispiel 37 · 21 = 777

Warum 37 · 3 = 111, also 37 · 3k = 111k.

Grenzen Exakt für k = 1 … 9.

Geprüft ✓ 37 · 3k = kkk für k = 1 … 9 richtig

Quellen [167]en [222]en [257]es

S13 Mal 6 und mal 7 (Trachtenberg)

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

Trachtenberg-Regeln für 6 und 7

×6: Ziffer + halber Nachbar (+5, falls Ziffer ungerade); ×7: 2 · Ziffer + halber Nachbar (+5 bei ungerader Ziffer)

Beispiel ×6: 357 · 6 → 2 | 3+2+5 | 5+3+5 | 7+5 = 2142

Warum 6x = 5x + x und 5x = 10x/2: halber Nachbar = Zehnerbeitrag von 5x, die +5 fängt die abgerundete Hälfte der ungeraden Ziffer auf.

Grenzen Exakt (mit Übertrag; „halber Nachbar" abgerundet). Mehr Regel- als Rechenaufwand.

Geprüft ✓ ×6 und ×7 nach Trachtenberg für alle Zahlen 1 … 99.999 richtig

Quellen [223]en [248]fr [262]es

S14 Mal 1,5

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

умножение на 1,5 (ru)

k · 1,5 = k + k/2

Beispiel 48 · 1,5 = 48 + 24 = 72

Warum 1,5 = 1 + ½.

Grenzen Exakt; Alltag: 50 % mehr.

Geprüft ✓ k < 100.000 richtig (×1,5 = Zahl + Hälfte)

Quellen [296]ru

S16 Mal 111

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

×111 (en, HMC Math Fun Facts)

Jede Ergebnisziffer = Summe aus Ziffer und bis zu zwei rechten Nachbarn (mit Übertrag)

Beispiel 23 · 111 = 2 | 2+3 | 2+3 | 3 = 2553; 456 · 111 = 4 | 9 | 15 | 11 | 6 → 50616

Warum 111k = 100k + 10k + k: drei verschobene Kopien addiert.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Nachbarsummen-Regel für alle Zahlen 1 … 99.999 richtig

Quellen [156]en [167]en

Quadrieren und Wurzeln

Q1 Quadrat von Zahlen mit Endziffer 5

5–8 Video ★★★ App ★★★

Ekadhikena Purvena (vedisch); squaring numbers ending in 5 (en)

$$(10n + 5)^2 = n(n + 1) \mid 25$$

Beispiel $65^2 = 6 \cdot 7 \mid 25 = 4225$

Warum $100n^2 + 100n + 25 = 100 \cdot n(n + 1) + 25$.

Grenzen Exakt für jedes n (auch $115^2 = 11 \cdot 12 \mid 25 = 13225$).

Geprüft ✓ alle Zahlen 5, 15, … 9995 (1000 Stück) richtig

Quellen [46]de [215]en [242]fr [257]es [261]es [282]ru [296]ru [320]hi [325]hi [326]en-IN [329]en-IN

Q2 Quadrate nahe 50

5–8 Video ★★★ App ★★★

squares near 50 (en)

$$(50 + a)^2 = (25 + a) \mid a^2$$

Beispiel $53^2 = 28 \mid 09 = 2809$; $46^2 = 21 \mid 16 = 2116$

Warum $2500 + 100a + a^2 = 100 \cdot (25 + a) + a^2$.

Grenzen Ohne Übertrag (a^2 zweistellig) für 41–59; als Identität für alle Zahlen richtig.

Geprüft ✓ Identität für 1–99 richtig (99 Zahlen); ohne Übertrag ($a^2 < 100$) nur 41–59

Quellen [160]en [197]en

Q3 Quadrate nahe 100

5–8 Video ★★☆ App ★★★

Yavadunam (Sanskrit, vedisch)

$$(100 + a)^2 = (100 + 2a) \mid a^2$$

Beispiel $97^2 = 94 \mid 09 = 9409$; $104^2 = 108 \mid 16 = 10816$

Warum $10000 + 200a + a^2 = 100 \cdot (100 + 2a) + a^2$.

Grenzen Ohne Übertrag für 91–109; sonst a^2 mit Übertrag ($88^2 = 76 \mid 144 = 7744$).

Geprüft ✓ Identität für 1–199 richtig (199 Zahlen); ohne Übertrag ($a^2 < 100$) nur 91–109

Quellen [159]en [160]en [261]es [309]ja [315]zh [320]hi

Q4 Binomische Formel

9–13 Video ★★☆ App ★★★

binomial square (en)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Beispiel $63^2 = 3600 + 360 + 9 = 3969$

Warum Erste binomische Formel.

Grenzen Exakt; Basis vieler anderer Quadrattricks.

Geprüft ✓ $(a + b)^2$ für alle $k < 1000$ (a = Zehneranteil, b = Einer) richtig

Quellen [46]de [257]es

Q5 Nachbarquadrate

5–8 Video ★★☆ App ★★★

next square (en)

$$(n \pm 1)^2 = n^2 \pm 2n + 1$$

Beispiel $31^2 = 900 + 60 + 1 = 961$; $29^2 = 900 - 60 + 1 = 841$

Warum Binomische Formel mit b = 1.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $k < 9.999$ richtig

Quellen [46]de [132]en [273]it

Q6 Quadrat über eine runde Nachbarzahl

9–13 Video ★★★ App ★★★

squaring via rounding (en), おみやげ算 (ja)

$n^2 = (n + d)(n - d) + d^2$

Beispiel $48^2 = 50 \cdot 46 + 4 = 2304$

Warum $(n + d)(n - d) = n^2 - d^2$.

Grenzen Exakt; d so wählen, dass n + d rund ist.

Geprüft ✓ k = 1 … 999 (d = Abstand zum nächsten Zehner) richtig

Quellen [45]de [160]en [242]fr [296]ru [299]ja [303]ja [320]hi

Q7 Wurzel schätzen (babylonisch)

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Babylonian / Heron method (en)

$\sqrt{a^2 + r} \approx a + r / (2a)$

Beispiel $\sqrt{50} \approx 7 + 1/14 \approx 7{,}071$ (exakt 7,0711)

Warum Tangente: $\sqrt{a^2 + r} = a \cdot \sqrt{1 + r/a^2} \approx a \cdot (1 + r/(2a^2))$. Ein Schritt des Newton-Verfahrens.

Grenzen Immer etwas zu groß. Für kleine N grob, ab N = 100 sehr genau (gemessene Werte unten).

Geprüft ✓ N = 2 … 10.000: immer zu groß; größter Fehler 15,5 % (bei N = 3), ab N = 100 höchstens 0,42 %; mit Nenner 2a + 1 höchstens 5,7 %

Quellen [103]en [162]en [257]es

Q8 Wurzel aus Quadratzahlen bis 9801

9–13 Video ★★★ App ★★★

square root of perfect squares (en)

Endziffer → Einer (1↔1/9, 4↔2/8, 9↔3/7, 6↔4/6, 5↔5, 0↔0); vordere Ziffern → Zehner; $(10t + 5)^2$ entscheidet

Beispiel $\sqrt{5329}$: Endziffer 9 → 3 oder 7; 53 liegt zwischen 7^2 und 8^2 → 70er; $75^2 = 5625 > 5329$ → 73

Warum Die Endziffer eines Quadrats hängt nur von der Endziffer der Basis ab; jede Endung hat höchstens zwei Kandidaten, n und 10 − n.

Grenzen Nur für echte Quadratzahlen; bei Nicht-Quadraten falsches Ergebnis ohne Warnung.

Geprüft ✓ alle 99 Quadratzahlen 1 … 9801 richtig zurückgeführt

Quellen [85]de

Q9 Kubikwurzel aus Kubikzahlen

9–13 Video ★★★ App ★★☆

cube root trick (en), raíz cúbica (es)

Endziffer der Kubikzahl → Einer (eindeutig); vorne (ohne die letzten 3 Ziffern) → Zehner

Beispiel $\sqrt[3]{103823}$: Endung 3 → 7; 103 liegt zwischen 4^3 und 5^3 → 47

Warum $x^3 \bmod 10$ ist eine Vertauschung der Ziffern 0–9 (2↔8, 3↔7, sonst gleich).

Grenzen Nur für echte Kubikzahlen bis $99^3 = 970299$.

Geprüft ✓ alle 99 Kubikzahlen 1 … 970.299 richtig; Endziffer der Kubikzahl bestimmt die Einer eindeutig

Quellen [46]de [257]es [320]hi

Q10 Duplex-Quadrieren

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

Dvandva Yoga (vedisch)

$D(a) = a^2$, $D(ab) = 2ab$, $D(abc) = 2ac + b^2$; Spalten der Reihe nach

Beispiel 341^2: D(3)=9 | D(34)=24 | D(341)=6+16=22 | D(41)=8 | D(1)=1 → 116281

Warum Sonderfall der Kreuzmultiplikation (M3) mit gleichen Faktoren; symmetrische Paare zusammengefasst.

Grenzen Exakt für beliebige Stellenzahl (mit Überträgen).

Geprüft ✓ alle Zahlen 1 … 9.999 richtig

Quellen [159]en [323]hi

Q11 Fünfte Wurzel

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

radice quinta (it), raíz quinta (es)

Endziffer von n^5 = Endziffer von n; vorne mit 10^5 … 90^5 vergleichen

Beispiel $\sqrt[5]{229345007} = 47$ ($40^5 \approx 1{,}02 \cdot 10^8$, $50^5 \approx 3{,}1 \cdot 10^8$; Endziffer 7)

Warum $n^5 \equiv n \pmod{10}$ für jede Ziffer (kleiner Fermat mod 2 und mod 5).

Grenzen Nur für echte fünfte Potenzen; ein Showtrick.

Geprüft ✓ alle 99 fünften Potenzen von 1 … 99 richtig; Endziffer der Potenz = Endziffer der Basis

Quellen [85]de [257]es [272]it

Q12 Kubikwurzel schätzen

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

cube root estimate (en)

$\sqrt[3]{(c^3 + r)} \approx c + r / (3c^2)$

Beispiel $\sqrt[3]{30} \approx 3 + 3/27 \approx 3{,}11$ (exakt 3,107)

Warum Tangente an x^3 bei c (ein Newton-Schritt).

Grenzen Immer zu groß; gut nur knapp oberhalb einer Kubikzahl (gemessen unten).

Geprüft ✓ $\sqrt[3]{30} \approx 3{,}111$ (exakt 3,107); für n = 27 … 1000 höchstens 8,9 % daneben, immer zu groß

Quellen [159]en

Q13 Einserzahlen quadrieren

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

repunit squares (en), 11…1² (zh)

11…1² (k Einsen) = 12…k…21

Beispiel $11111^2 = 123454321$

Warum Kreuzmultiplikation: Spalte j sammelt min(j, 2k − j) Einsen.

Grenzen Nur bis 9 Einsen; ab 10 entstehen Überträge.

Geprüft ✓ 11…1² (k = 1 … 9 Einsen) ergibt 12…k…21; ab 10 Einsen falsch ($1111111111^2 = 1.234.567.900.987.654.321$)

Quellen [315]zh

Q14 Zweistellige Zahlen hoch drei

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

cubing (en, A. Benjamin)

$(z + d)^3 = z \cdot (z \cdot (z + 3d) + 3d^2) + d^3$; Schätzung $(z + d)^3 \approx z^2 (z + 3d)$

Beispiel $23^3 = 20 \cdot (20 \cdot 29 + 27) + 27 = 12\,167$

Warum Binomischer Lehrsatz: $z^3 + 3z^2d + 3zd^2 + d^3$.

Grenzen Exakt; $3d^2$ ist nur 3, 12, 27, 48, 75.

Geprüft ✓ Formel für alle z (Zehner) und d = −5 … 5, $10 \le z + d \le 99$

Quellen [98]en

Q15 Kubikwurzel mit dreistelligem Ergebnis

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

cube roots (en, A. Benjamin)

erste Ziffer aus den Millionen, letzte aus der Endziffer, mittlere über den Elferrest

Beispiel $\sqrt[3]{111\,980\,168} = 482$

Warum $x^3 \bmod 11$ ist eine Vertauschung von 0 … 10.

Grenzen Nur echte Kubikzahlen (gemessen unten).

Geprüft ✓ alle 900 Kubikzahlen von 100^3 … 999^3: Mittelziffer über den Elferrest eindeutig richtig

Quellen [98]en

Q16 13. Wurzel

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

13th root (en)

Endziffer von n^{13} = Endziffer von n

Beispiel	$\sqrt[13]{}$96 889 010 407 = 7
Warum	$n^{13} \equiv n \pmod{10}$, wie bei Q11.
Grenzen	Showtrick; nur echte 13. Potenzen.
Geprüft	✓ $n^{13} \equiv n \pmod{10}$ für alle Ziffern; 7^{13} = 96.889.010.407
Quellen	[158] en

Q17 Wurzel Ziffer für Ziffer

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

digit-by-digit (en)

Zweiergruppen; nächste Ziffer x = größtes x mit $x(20p + x) \leq$ Rest

Beispiel	√152,2756 = 12,34
Warum	$(10p + x)^2 - 100p^2 = x(20p + x)$.
Grenzen	Exakt (schriftlich).
Geprüft	✓ N = 1 … 19.999 auf 2 Nachkommastellen = exakte abgerundete Wurzel; √152,2756 = 12,34
Quellen	[162] en

Q18 Bakhshali-Wurzel

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

Bakhshali method (en)

$a = (S - x^2)/(2x)$; $x' = x + a$; $x'' = x' - a^2/(2x')$

Beispiel	S = 125 348, x_0 = 600 → ≈ 354,045
Warum	Entspricht zwei Heron-Schritten.
Grenzen	Sehr genau (gemessen unten).
Geprüft	✓ Start √S gerundet ± 0,5, S < 100.000: größter relativer Fehler 0,007003 %
Quellen	[162] en

Division und Brüche

D1 Durch 5 teilen

GS Video ★☆☆ App ★★★

÷5 (en)

k : 5 = 2k : 10

Beispiel	345 : 5 = 690 : 10 = 69
Warum	Erweitern mit 2.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ k < 100.000 richtig
Quellen	[85]de [132]en [294]ru

D2 Durch 25 teilen

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

÷25 (en)

k : 25 = 4k : 100

Beispiel	675 : 25 = 2700 : 100 = 27
Warum	Erweitern mit 4.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ k < 100.000 richtig
Quellen	[132]en [159]en

D3 Durch 9 teilen (vedisch)

5–8 Video ★★★ App ★★☆

Nikhilam-Division (vedisch)

Quotientenziffern = laufende Ziffernsummen, Rest = ganze Quersumme (ggf. 9 abziehen)

Beispiel	1234 : 9: 1 | 1+2=3 | 3+3=6, Rest 6+4 = 10 → 137 Rest 1
Warum	$10 \equiv 1 \pmod 9$: $10^n = 9 \cdot 11\ldots1 + 1$, daher trägt jede Ziffer ihren Wert in alle niedrigeren Quotientenstellen.
Grenzen	Exakt, wenn Spaltensummen ≥ 10 als Übertrag behandelt werden und ein Rest ≥ 9 den Quotienten erhöht.
Geprüft	✓ alle Zahlen 10 … 99.999 richtig (Quotient und Rest)
Quellen	[81]de [328]en-IN [331]en-IN

D4 Erweitern macht Teiler glatt

5–8 Video ★★☆ App ★★★

equivalent division (en)

a : b = (k · a) : (k · b)

Beispiel	84 : 3,5 = 168 : 7 = 24
Warum	Bruch erweitern ändert den Wert nicht.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 89.401 Brüche richtig (Wert bleibt beim Erweitern gleich)
Quellen	[187]en

D5 Stammbrüche als Dezimalzahl merken

5–8 Video ★★☆ App ★★★

fraction–decimal equivalents (en)

½ = 0,5 · ⅓ = 0,333… · ¼ = 0,25 · ⅕ = 0,2 · ⅙ = 0,1666… · ⅛ = 0,125 · 1/9 = 0,111… · 1/11 = 0,0909… · 1/12 = 0,08333… · 1/16 = 0,0625

Beispiel	37,5 % = ⅜, 62,5 % = ⅝; 12,5 % von 480 = 480 : 8 = 60
Warum	Auswendig gelernte Tabelle, mit Vielfachen kombinierbar.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 14 Stammbrüche gegen exakte Werte geprüft
Quellen	[159]en

D6 Siebtel: die zyklische Zahl 142857

9–13 Video ★★★ App ★★☆

cyclic number (en)

k/7 = 0,(Drehung von 142857); Startziffer: 1/7 → 1, 2/7 → 2, 3/7 → 4, 4/7 → 5, 5/7 → 7, 6/7 → 8

Beispiel	3/7 = 0,428571…
Warum	10 hat modulo 7 die volle Ordnung 6, daher durchlaufen die Reste 1, 3, 2, 6, 4, 5 alle Werte.
Grenzen	Exakt; die Startziffer ist die erste Dezimale von k/7 (≈ k · 0,14).
Geprüft	✓ k/7 für k = 1 … 6 ist jeweils eine Drehung von 142857
Quellen	[117]en [191]en

D7 Periode durch 99 und 999

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

repeating decimals (en)

ab / 99 = 0,ababab…; abc / 999 = 0,abcabc…

Beispiel	23/99 = 0,2323…; 7/99 = 0,0707…
Warum	0,(ab) · 100 − 0,(ab) = ab, also 0,(ab) = ab/99.
Grenzen	Exakt; umgekehrt: Periode in Bruch verwandeln.
Geprüft	✓ ab/99 für alle 98 Werte, abc/999 für alle 998 Werte richtig
Quellen	[191]en

D8 Brüche über Kreuz addieren und vergleichen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

butterfly method (en)

a/b + c/d = (ad + bc) / bd; a/b < c/d ⇔ ad < bc (b, d > 0)

Beispiel	2/3 + 3/5 = (10 + 9)/15 = 19/15; 5/8 vs. 3/5: 25 > 24 → 5/8 größer
Warum	Gemeinsamer Nenner bd.
Grenzen	Exakt; Ergebnis evtl. noch kürzen.
Geprüft	✓ 126.150 Bruchpaare (Summe und Vergleich über Kreuz) richtig
Quellen	[85]de [269]it

D9 1/19, 1/29, … rückwärts aufbauen

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

Ekadhikena Purvena (vedisch: „eins mehr als der Vorgänger“)

1/(10k − 1): rechts mit 1 beginnen, jeweils · k (mit Übertrag) nach links

Beispiel	1/19 (k = 2): …1, 2, 4, 8, 16 → 6 Übertrag 1, 13 → 3 Übertrag 1 … = 0,052631578947368421
Warum	x = 1/(10k − 1) erfüllt 10k · x = 1 + x: Rechtsverschieben der Periode entspricht Multiplikation mit k.
Grenzen	Exakt für 19, 29, …, 89 (geprüft); Länge der Periode muss man kennen (1/19: 18 Stellen).
Geprüft	✓ Ziffernfolge von rechts (×k mit Übertrag) ergibt genau die Periode für 1/19, 1/29, 1/39, 1/49, 1/59, 1/69, 1/79, 1/89
Quellen	[234]en [325]hi [326]en-IN

D10 Division in Teilschritten

GS Video ★☆☆ App ★★★

chunking / partial quotients (en)

a : b = Σ q_i, mit a = Σ q_i · b + Rest

Beispiel	672 : 16 = 40 (640) + 2 (32) = 42
Warum	Distributivgesetz rückwärts.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 16.302 Divisionen in Teilschritten richtig
Quellen	[110]en [331]en-IN

D11 Hauptnenner = kgV

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

least common denominator (en)

auf kgV(b, d) erweitern, nicht auf b · d

Beispiel	2/7 + 1/6 + 9/14: Nenner 42
Warum	Kleinster gemeinsamer Nenner.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 2/7 + 1/6 + 9/14 = 46/42 = 23/21
Quellen	[13]de

D12 Vor dem Multiplizieren kürzen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

cross-cancelling (en)

a/b · c/d: a mit d, c mit b kürzen

Beispiel	2/15 · 27/14 = 1/5 · 9/7 = 9/35
Warum	Kommutativgesetz im Zähler.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 2/15 · 27/14 = 9/35
Quellen	[13]de

D13 Durch einen Bruch teilen

5–8 Video ★★☆ App ★★★

multiply by the reciprocal (en)

a/b : c/d = a/b · d/c

Beispiel	3 : ¼ = 12
Warum	Kehrwert ist die Umkehrung.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 3 : 1/4 = 12; a/b : c/d = ad/bc für 1 … 12
Quellen	[122]en

D14 Gemischte Zahl als Bruch

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

mixed number (en)

a b/c = (a · c + b)/c

Beispiel	2 ¾ = 11/4
Warum	Ganze in Bruchteile umrechnen.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 2 ¾ = 11/4
Quellen	[163]en

D15 Abbrechender Dezimalbruch?

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

terminating decimal (en)

gekürzter Nenner nur aus 2 und 5 ⇔ abbrechend; Stellen = max(Exponent)

Beispiel	3/40 = 0,075 ($40 = 2^3 \cdot 5$)
Warum	$10^k = 2^k\,5^k$.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ alle Brüche z/n mit n < 300: Regel stimmt mit der tatsächlichen Division überein
Quellen	[16]de

D16 Siebzehntel: zyklisch mit 16 Stellen

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

cyclic number (en)

1/17 = 0,(0588235294117647); k/17 = Drehung

Beispiel	0588235294117647 · 17 = 9999999999999999
Warum	10 hat mod 17 die volle Ordnung 16.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ k/17 (k = 1 … 16) ist Drehung von 0588235294117647
Quellen	[117] en

D17 Dreizehntel: zwei Zyklen

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

repeating decimal (en)

k/13 ist Drehung von 076923 oder 153846

Beispiel	3/13 = 0,230769…
Warum	Ordnung von 10 mod 13 ist 6 = 12/2.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ k/13 (k = 1 … 12) ist Drehung von 076923 oder 153846
Quellen	[191] en

D18 Durch 49 teilen mit Verdoppeln

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

dividing by 49 (en)

1/49 = 0,02 04 08 16 32 64 … (Zweierblöcke verdoppeln, mit Übertrag)

Beispiel	13/49 = 0,265306…
Warum	1/49 = 0,02/(1 − 0,02).
Grenzen	Exakt (Periode 42).
Geprüft	✓ Σ $2^k/100^k$ (k = 1 … 199) = 1/49 auf 100 Stellen; 13/49 = 0,265306…
Quellen	[221] en

D19 1/89 und Fibonacci

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

1/89 (en)

1/89 = Σ F(k) / 10^(k+1)

Beispiel	1/89 = 0,011235955…
Warum	$10^2 - 10 - 1 = 89$ (erzeugende Funktion).
Grenzen	Exakt (als unendliche Summe).
Geprüft	✓ Σ F(k)/10^(k+1) über 200 Glieder = 1/89 auf 150 Stellen
Quellen	[86] en

D20 1/81 und 1/9801

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

1/81, 1/9801 (en)

1/81 = 0,(012345679); 1/9801 = 0,(00 01 02 … 97 99)

Beispiel	die 8 bzw. die 98 fehlen
Warum	$1/81 = (1/9)^2$; Überträge schlucken eine Stelle.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 1/81 und 1/9801: Perioden geprüft
Quellen	[87] en

Prozent und Zinsen

P1 Prozent-Tausch

5–8 Video ★★★ App ★★★

percent swap (en)

x % von y = y % von x

Beispiel 8 % von 50 = 50 % von 8 = 4

Warum x · y / 100 = y · x / 100 (Kommutativgesetz).

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 40.401 Paare x, y ≤ 200 richtig

Quellen [115]en

P2 Prozent aus 10 %, 5 %, 1 % bauen

5–8 Video ★★☆ App ★★★

building percentages (en)

q % = Zehner · 10 % + Einer · 1 % (oder 5 % = halbe 10 %)

Beispiel 17 % von 240 = 24 + 12 + 2 · 2,4 = 40,8

Warum Prozent ist linear in q.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 49.900 Fälle (q % = Zehner · 10 % + Einer · 1 %) richtig

Quellen [159]en

P3 Erst plus, dann minus gleich viel Prozent

9–13 Video ★★★ App ★★☆

percentage change asymmetry (en)

$(1 + p)(1 - p) = 1 - p^2$

Beispiel +10 %, dann −10 %: 0,99 → −1 %; ±50 % → −25 %

Warum Dritte binomische Formel.

Grenzen Exakt; die Reihenfolge ist egal.

Geprüft ✓ p = 0 … 100 % richtig; Reihenfolge egal; Beispiel ±10 % → −1 %, ±50 % → −25 %

Quellen [181]en

P4 72er-Regel (Verdopplungszeit)

9–13 Video ★★★ App ★★★

rule of 72 (en), règle des 72 (fr), правило 72 (ru)

Verdopplungszeit ≈ 72 / p (p in % pro Jahr)

Beispiel 6 % → 12 Jahre (exakt 11,9)

Warum T = ln 2 / ln(1 + p/100) ≈ 69,3 / p; mit jährlicher Verzinsung wächst der passende Zähler langsam mit p, 72 passt um 8 % genau und hat viele Teiler.

Grenzen Faustregel; Fehler gemessen unten. Bei sehr kleinen Zinsen ist 70 besser.

Geprüft ✓ jährliche Verzinsung 1–20 %: Fehler höchstens 2,34 Jahre (5,3 % relativ); bei 1 % zu kurz um 2,34 J., bei 20 % zu kurz um 0,20 J.; exakt bei 7,85 %

Quellen [114]en [192]en [252]fr [266]es [279]it [290]ru

P5 70er- und 69,3er-Regel

9–13 Video ★★☆ App ★★★

rule of 70 / 69.3 (en)

Verdopplungszeit ≈ 69,3 / p (stetig), ≈ 70 / p (kleine Zinsen, Inflation, Wachstum)

Beispiel 2 % Inflation → Kaufkraft nach ≈ 35 Jahren halbiert

Warum ln 2 = 0,6931; bei stetiger Verzinsung exakt.

Grenzen Faustregel für diskrete Zinsen.

Geprüft ✓ 69,3/p ist bei stetiger Verzinsung bis auf 0,02 % exakt (100·ln 2 = 69,31); 70/p bei jährlicher Verzinsung 1–10 %: Fehler höchstens 3,7 %

Quellen [192]en [252]fr [266]es [279]it [290]ru

P6 114er- und 144er-Regel

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

rule of 114 / 144 (en)

Verdreifachung ≈ 114 / p; Vervierfachung ≈ 144 / p

Beispiel 8 % → verdreifacht nach ≈ 14,3 Jahren (exakt 14,3)

Warum ln 3 ≈ 1,10 und ln 4 ≈ 1,39, nach oben korrigiert für jährliche Verzinsung wie bei 72 statt 69,3.

Grenzen Faustregel; manche Quellen nennen 108 oder 110 – für 1–15 % passt 114 am besten (gemessen).

Geprüft ✓ 1–15 % jährlich: 114/p (Verdreifachung) Fehler höchstens 3,3 %, 144/p (Vervierfachung) höchstens 3,4 %
✓ Verdreifachung, 1–15 % jährlich: 108/p höchstens 8,4 % daneben; beste ganze Konstante im Bereich: 114; 100·ln 3 = 109,9 (stetig exakt)

Quellen [193]en [252]fr

P7 Verlust braucht größeren Gewinn

9–13 Video ★★★ App ★★★

loss recovery (en)

nach v % Verlust braucht man v / (100 − v) · 100 % Gewinn

Beispiel −20 % → +25 %; −50 % → +100 %

Warum (1 − v)(1 + g) = 1 ⇒ g = v / (1 − v).

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ v = 1 … 99 % exakt: −10 % → +11,1 %, −20 % → +25 %, −50 % → +100 %

Quellen [235]en

P8 Brutto, Netto, Mehrwertsteuer

9–13 Video ★★☆ App ★★★

VAT (en)

Netto = Brutto : 1,19; Steueranteil = Brutto · 19/119 ≈ 16 % (bei 7 %: 7/107 ≈ 6,5 %)

Beispiel 119 € brutto → 100 € netto, 19 € Steuer; nicht 19 % von 119 €

Warum Brutto = 1,19 · Netto.

Grenzen Exakt; häufiger Fehler: 19 % vom Bruttopreis abziehen.

Geprüft ✓ Netto = Brutto : 1,19 und Steueranteil = Brutto · 19/119 (15,97 %) für 9.999 Beträge exakt; bei 7 %: 7/107 = 6,54 %

Quellen [51]de

P9 Zinseszins über die e-Funktion

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

continuous compounding approximation (en)

(1 + r)ⁿ ≈ e^(n · r)

Beispiel 5 % über 10 Jahre: e^0,5 = 1,649 (exakt 1,629)

Warum ln(1 + r) ≈ r für kleine r.

Grenzen Überschätzt immer; Fehler wächst mit n · r² / 2 (gemessen unten).

Geprüft ✓ e^(n·r) überschätzt (1 + r)^n: 3 %/10 J.: +0,4 %; 5 %/10 J.: +1,2 %; 5 %/30 J.: +3,7 %; 7 %/10 J.: +2,4 %

Quellen [114]en [192]en

P10 Schwankung kostet Rendite

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

volatility drag (en)

geometrisches Mittel ≈ arithmetisches Mittel − σ² / 2

Beispiel +50 %, dann −50 %: Mittel 0 %, Ergebnis −25 % = −13,4 % pro Periode

Warum E[ln(1 + R)] ≈ μ − σ²/2 (Taylor zweiter Ordnung); bei lognormalen Renditen exakt im Log-Raum.

Grenzen Näherung für moderate σ; gemessener Fehler unten.

Geprüft ✓ zwei gleich wahrscheinliche Renditen μ ± σ (μ 0–10 %, σ 5–30 %): Abweichung höchstens 0,33 Prozentpunkte; Extremfall +50 %/−50 %: exakt −13,4 % pro Periode, Näherung −12,5 %

Quellen [235]en

P11 Wurzel-Zeit-Regel der Volatilität

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

square-root-of-time rule (en)

$$\sigma_T = \sigma_1 \cdot \sqrt{T}$$

Beispiel 1 % pro Tag → ≈ 15,9 % pro Jahr (√252 = 15,87)

Warum Varianzen unabhängiger Summanden addieren sich (vgl. W10).

Grenzen Nur bei unabhängigen, gleich verteilten Renditen; Autokorrelation und Volatilitäts-Cluster verletzen das.

Geprüft ✓ √252 = 15,87; Simulation (4.000 Jahre, unabhängige Tagesrenditen mit σ = 1 %): Jahres-σ = 15,89 % (Regel: 15,87 %)

Quellen [213]en [230]en

P12 Veränderungen verketten

9–13 Video ★★☆ App ★★★

compounding changes (en)

$$(1 + a)(1 + b) = 1 + a + b + ab$$

Beispiel +10 % und +20 % → +32 % (nicht 30 %)

Warum Ausmultiplizieren; der Kreuzterm ab ist der Fehler der Summen-Näherung.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 10.201 Paare −50 … +50 % exakt; der Kreuzterm a·b ist der Fehler der Summen-Näherung (bei +10 %/+10 %: 1 Prozentpunkt)

Quellen [181]en

P14 Effektiver Jahreszins

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

effective annual rate (en)

$$r_{eff} = (1 + i/n)^n - 1$$

Beispiel 6 % monatlich verzinst → 6,17 %

Warum Zinseszins innerhalb des Jahres.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $(1 + 0{,}06/12)^{12} - 1 = 6{,}168$ %

Quellen [128]en

P15 Realzins (Fisher)

Erw. Video ★★★ App ★★☆

Fisher equation (en)

$$\text{Realzins} \approx \text{Nominalzins} - \text{Inflation};\ \text{exakt } (1 + i) = (1 + r)(1 + \pi)$$

Beispiel 5 % − 2 % ≈ 3 % (exakt 2,94 %)

Warum Logarithmen addieren sich.

Grenzen Fehler ≈ r · π (gemessen unten).

Geprüft ✓ Nominal 0–10 %, Inflation 0–10 %: Näherung höchstens 0,91 Prozentpunkte daneben; 5 %/2 % → exakt 2,94 %

Quellen [137]en

P16 Barwert

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

present value (en)

$$K_0 = K_n / (1 + i)^n$$

Beispiel 1000 € in 3 Jahren bei 5 % → 863,84 €

Warum Rückwärts verzinsen.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $1000 / 1{,}05^3 = 863{,}84$ €

Quellen [8]de

P17 Ewige Rente

Erw. Video ★★★ App ★★☆

perpetuity (en)

Barwert = Zahlung / Zins

Beispiel	1000 €/Jahr bei 5 % → 20 000 €
Warum	Geometrische Reihe $\Sigma\ C/(1+r)^k = C/r$.
Grenzen	Exakt für unendliche Laufzeit.
Geprüft	✓ $\Sigma\ 1000/1{,}05^k$ (k = 1 … 2000) = 20.000,00 €
Quellen	[8] de

P18 Gordon-Modell

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

dividend discount model (en)

Preis = D_1 / (r − g), nur für r > g

Beispiel	2 €, 10 %, 4 % → 33,33 €
Warum	Wachsende ewige Rente.
Grenzen	Reagiert extrem auf r − g.
Geprüft	✓ Σ 2 · 1,04^(k−1) / $1{,}1^k$ (k ≤ 3000) = 33,33 €
Quellen	[121] en

P19 Bankformel für die Kreditrate

Erw. Video ★★★ App ★★★

Annuität (de)

Jahresrate = Kredit · (Zins + Anfangstilgung)

Beispiel	200 000 € · 5 % = 10 000 €/Jahr
Warum	Annuität im ersten Jahr: Zinsanteil plus Tilgung.
Grenzen	Exakt fürs erste Jahr; Monatsrate gerundet.
Geprüft	✓ 200 000 · 0,05 = 10 000 €/Jahr; Monat ≈ 833,33 €
Quellen	[4] de

P20 Exakte Monatsrate

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

mortgage formula (en)

Rate = r · K / (1 − (1 + r)$^{-N}$), r = Jahreszins / 12

Beispiel	200 000 $, 6,5 %, 30 J. → 1264,14 $
Warum	Barwert der Raten = Kredit.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ Rate 1.264,14 $; Restschuld nach 360 Raten = 0 (Tilgungsplan simuliert)
Quellen	[165] en

P21 Regel der 78

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

rule of 78s (en)

Monat k trägt (13 − k)/78 der Jahreszinsen

Beispiel	780 € Zinsen → Monat 1: 120 €
Warum	1 + … + 12 = 78 (Gauß).
Grenzen	Ältere Bankpraxis; benachteiligt bei vorzeitiger Tilgung.
Geprüft	✓ 1 + … + 12 = 78; 12/78 · 780 = 120; Summe aller Monatsanteile = 1
Quellen	[194] en

P22 4-%-Entnahmeregel

Erw. Video ★★★ App ★★☆

4 % rule / Trinity study (en)

Jahr 1: 4 % des Depots, danach inflationsangepasst

Beispiel	500 000 € → 20 000 €
Warum	Historische US-Daten 1926–1995, 30 Jahre.
Grenzen	Keine Garantie; andere Märkte und Zeiten schlechter.
Geprüft	✓ 4 % von 500 000 € = 20 000 €; historische Gültigkeit nicht nachrechenbar, aus der Quelle (Trinity-Studie)
Quellen	[227]en

P23 25-fach-Regel

Erw. Video ★★☆ App ★★★

rule of 25 (en)

Nötiges Vermögen ≈ 25 · Jahresausgaben

Beispiel	24 000 €/Jahr → 600 000 €
Warum	Kehrwert von 4 %.
Grenzen	Erbt alle Grenzen der 4-%-Regel.
Geprüft	✓ 1/0,04 = 25; 25 · 24 000 = 600 000
Quellen	[136]en

P24 100 minus Alter

Erw. Video ★☆☆ App ★★☆

100 minus age (en)

Aktienanteil [%] ≈ 100 − Alter (Varianten 110, 120)

Beispiel	30 Jahre → 70 %
Warum	Anlagehorizont schrumpft mit dem Alter.
Grenzen	Daumenregel ohne Herleitung; Quelle ist ein Anlageportal.
Geprüft	✓ Daumenregel; nur die Arithmetik geprüft
Quellen	[88]en

P25 Gewinnrendite = 1 / KGV

Erw. Video ★★☆ App ★★★

earnings yield (en)

Gewinnrendite = 1 / KGV

Beispiel	KGV 20 → 5 %
Warum	Gewinn/Kurs.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 1/20 = 5 %; 1/14 = 7,1 %
Quellen	[127]en

P26 Sharpe-Ratio

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

Sharpe ratio (en)

S = (Rendite − sicherer Zins) / Volatilität

Beispiel	(12 % − 5 %) / 10 % = 0,7
Warum	Überrendite je Einheit Risiko.
Grenzen	Annahme normalverteilter Renditen.
Geprüft	✓ (0,12 − 0,05) / 0,10 = 0,7
Quellen	[198]en

P27 Kelly-Kriterium

Erw. Video ★★★ App ★★☆

Kelly criterion (en)

Einsatzanteil $f = p - q/b$; bei 1:1-Wetten $f = 2p - 1$

Beispiel $p = 60\ \%$, $b = 1 \rightarrow 20\ \%$

Warum Maximiert den erwarteten Logarithmus des Vermögens.

Grenzen Bei geschätztem p zu riskant; Praxis: halber Kelly.

Geprüft ✓ Kelly f = 20 %; numerisch bestes f für maximales log-Wachstum = 20,0 %

Quellen [149]en

P28 Prozent oder Prozentpunkte

9–13 Video ★★★ App ★★☆

percentage point (en)

Differenz zweier Prozentsätze = Prozentpunkte

Beispiel 50 % → 40 %: −10 Prozentpunkte = −20 %

Warum Absolute vs. relative Änderung.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 50 → 40: −10 Punkte; −10/50 = −20 %

Quellen [180]en

P29 Grundwert über 1 %

5–8 Video ★★☆ App ★★★

Grundwert (de)

$G = W : p \cdot 100$

Beispiel 25 % sind 15 € → 1 % = 0,60 € → 60 €

Warum Dreisatz.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $15 / 25 \cdot 100 = 60$

Quellen [33]de

Teilbarkeit

T1 Endstellenregeln (2, 4, 8, 5, 25, 125)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

last-digit tests (en), critères de divisibilité (fr)

2^k bzw. 5^k teilt n ⇔ 2^k bzw. 5^k teilt die letzten k Ziffern

Beispiel 7 816: 816 : 8 = 102 → durch 8 teilbar

Warum 10^k ist durch 2^k und 5^k teilbar, nur der Rest unterhalb 10^k zählt.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Teiler 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 10 für alle n < 200.000 richtig

Quellen [79]de [123]en [243]fr [259]es [275]it [292]ru

T2 Quersumme (3 und 9)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

digit sum (en), règle de 9 (fr)

n ≡ Quersumme(n) (mod 9), also auch mod 3

Beispiel 4 518: 4 + 5 + 1 + 8 = 18 → durch 9 teilbar

Warum 10 ≡ 1 (mod 9).

Grenzen Exakt; liefert sogar den Rest.

Geprüft ✓ 3 und 9 für alle n < 200.000 richtig; Quersumme liefert sogar den Rest

Quellen [79]de [123]en [243]fr [259]es [275]it [282]ru [292]ru

T3 Alternierende Quersumme (11)

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

alternating digit sum (en)

$n \equiv e_0 - e_1 + e_2 - \ldots \pmod{11}$, von rechts

Beispiel 918 082: 2 − 8 + 0 − 8 + 1 − 9 = −22 → durch 11 teilbar

Warum 10 ≡ −1 (mod 11).

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle n < 200.000 richtig (von rechts beginnend +, −, +, …)

Quellen [79]de [123]en [243]fr [259]es [275]it [292]ru

T4 Teilbarkeit durch 7

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

divisibility by 7 (en), признак делимости на 7 (ru)

10a + b durch 7 teilbar ⇔ a − 2b durch 7 teilbar (Variante: 3a + b)

Beispiel 343: 34 − 6 = 28 ✓; russisch: 154 → 15 · 3 + 4 = 49 ✓

Warum −2 · (10a + b) = −20a − 2b ≡ a − 2b (mod 7), da −20 ≡ 1; und 10 ≡ 3 (mod 7).

Grenzen Exakt, beliebig oft wiederholbar; liefert (anders als die Quersumme) nicht den Rest.

Geprüft ✓ alle n < 200.000 richtig; Schritt beliebig oft wiederholbar
✓ 7-Regel ‚Zehnerzahl · 3 + Einer' für alle n < 200.000 richtig

Quellen [123]en [243]fr [259]es [292]ru

T5 7, 11 und 13 über Dreierblöcke

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

1001-Test (en)

alternierende Summe der Dreierblöcke von rechts, dann auf 7, 11, 13 prüfen

Beispiel 5 234 789: 789 − 234 + 5 = 560 = 7 · 80 → durch 7 teilbar

Warum 1000 ≡ −1 (mod 1001) und 1001 = 7 · 11 · 13.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 7, 11, 13 für 1,43 Mio. Zahlen < 10^7 (jede 7.) richtig

Quellen [79]de [123]en [243]fr [275]it [292]ru

T6 Teilbarkeit durch 13

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

divisibility by 13 (en, ru)

10a + b durch 13 teilbar ⇔ a + 4b durch 13 teilbar

Beispiel 845: 84 + 20 = 104 = 8 · 13 ✓

Warum 4 · (10a + b) = 40a + 4b ≡ a + 4b (mod 13), da 40 ≡ 1.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle n < 200.000 richtig

Quellen [79]de [123]en [243]fr [259]es [292]ru

T7 Zusammengesetzte Teiler

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

composite divisors (en)

6 = 2 · 3, 12 = 3 · 4, 15 = 3 · 5, 18 = 2 · 9 (teilerfremde Faktoren!)

Beispiel 7 224: durch 3 (Quersumme 15) und 4 (24) → durch 12

Warum Für teilerfremde m, n gilt: m | x und n | x ⇔ mn | x.

Grenzen Faktoren müssen teilerfremd sein: „2 und 6“ reicht für 12 nicht (Gegenbeispiel 6).

Geprüft ✓ 6 = 2·3, 12 = 3·4, 15 = 3·5, 18 = 2·9 für n < 200.000 richtig; Falle: 2 und 6 reichen für 12 nicht (Gegenbeispiel 6)

Quellen [79]de [123]en [243]fr [259]es [275]it

T8 27, 37 und 999 über Dreierblöcke

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

block sums (en)

Summe der Dreierblöcke von rechts; 999 = 27 · 37

Beispiel 123 321: 123 + 321 = 444 = 12 · 37 → durch 37 teilbar

Warum 1000 ≡ 1 (mod 999).

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 27, 37, 111, 333, 999 für 1,43 Mio. Zahlen < 10^7 (jede 7.) richtig

Quellen [79]de [123]en [259]es [275]it [292]ru

T9 33 und 99 über Zweierblöcke

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

block sums (en)

Summe der Zweierblöcke von rechts

Beispiel 3 465: 34 + 65 = 99 → durch 99 teilbar

Warum 100 ≡ 1 (mod 99).

Grenzen Exakt; Zweierblöcke alternierend geben den 101-Test.

Geprüft ✓ 33 und 99 für alle n < 200.000 richtig

Quellen [79]de [243]fr [292]ru

Ergebnisse prüfen

E1 Neunerprobe

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

casting out nines (en), preuve par neuf (fr), prova del nove (it)

$Q(a \cdot b) \equiv Q(a) \cdot Q(b) \pmod 9$, Q = Quersumme

Beispiel 47 · 36 = 1692: Q 2 · 0 = 0; 1 + 6 + 9 + 2 = 18 → 0 ✓

Warum Rechnen modulo 9 verträgt sich mit + und ·.

Grenzen Übersieht Fehler um Vielfache von 9: vertauschte Ziffern und verrutschte Stellen (gemessen unten).

Geprüft ✓ richtige Ergebnisse bestehen immer; 20.000 Zufallsfehler: Ziffer falsch: 98 % erkannt; Nachbarziffern vertauscht: 0 % erkannt; Stelle verrutscht (×10): 0 % erkannt

Quellen [55]de [107]en [250]fr [257]es [264]es [278]it [306]ja

E2 Elferprobe

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

casting out elevens (en)

dasselbe mit alternierender Quersumme (mod 11)

Beispiel 47 · 36: 3 · 3 = 9; 1692: 2 − 9 + 6 − 1 = −2 ≡ 9 ✓

Warum 10 ≡ −1 (mod 11).

Grenzen Findet Vertauschungen, die die Neunerprobe übersieht; zusammen sehr sicher.

Geprüft ✓ richtige Ergebnisse bestehen immer; 20.000 Zufallsfehler: Ziffer falsch: 100 % erkannt; Nachbarziffern vertauscht: 100 % erkannt; Stelle verrutscht (×10): 83 % erkannt

Quellen [21]de [107]en [250]fr [278]it

E3 Endziffernprobe

GS Video ★☆☆ App ★☆☆

last-digit check (en)

letzte Ziffer von a · b = letzte Ziffer von (Endziffer a · Endziffer b)

Beispiel 47 · 36 endet auf 2 (7 · 6 = 42) ✓

Warum Rechnen modulo 10.

Grenzen Schwach (gemessen unten); schnell als erster Blick.

Geprüft ✓ Endziffer stimmt bei allen 333.000 Paaren < 1000; Ziffer falsch: 13 % erkannt; Nachbarziffern vertauscht: 15 % erkannt; Stelle verrutscht (×10): 73 % erkannt

Quellen [250]fr [257]es

E4 Stellenprobe

5–8 Video ★☆☆ App ★☆☆

digit count check (en)

m-stellig · n-stellig hat m + n − 1 oder m + n Stellen

Beispiel 347 · 82 muss 4 oder 5 Stellen haben (28 454 ✓)

Warum 10^(m−1) · 10^(n−1) ≤ a · b < 10^m · 10^n.

Grenzen Findet nur grobe Fehler (verrutschte Stellen).

Geprüft ✓ 100.000 Zufallsprodukte: Stellenzahl immer m + n − 1 oder m + n

Quellen [84]de [174]en [257]es

E5 Gerade-ungerade-Probe

GS Video ★☆☆ App ★☆☆

parity check (en)

ungerade · ungerade = ungerade, sonst gerade; Summe analog

Beispiel 37 · 53 kann nicht 1960 sein

Warum Rechnen modulo 2.

Grenzen Erkennt nur etwa jeden zweiten Zufallsfehler.

Geprüft ✓ 90.000 Paare richtig; erkennt nur Fehler, die die Parität ändern (≈ jeder zweite Zufallsfehler)

Quellen [176]en

E6 Probe durch Umkehraufgabe

GS Video ★☆☆ App ★☆☆

inverse check (en)

$a \cdot b = c \Rightarrow c : b = a;\ a - b = c \Rightarrow c + b = a$

Beispiel 1000 − 368 = 632; 632 + 368 = 1000 ✓

Warum Definition der Umkehroperation.

Grenzen Sicher, aber eine zweite Rechnung.

Geprüft ✓ 89.401 Paare; Umkehraufgabe deckt jeden Fehler auf, kostet aber eine zweite Rechnung

Quellen [60]de [80]de

E7 Ausgewischte Ziffer erraten

5–8 Video ★★★ App ★★☆

missing digit (de, Uni Passau)

fehlende Ziffer x = (Neunerrest des Produkts − Quersumme der übrigen) mod 9

Beispiel Ergebnis 1 692 mit verdeckter 6: Rest 0, 1 + 9 + 2 = 12 ≡ 3 → x = 6

Warum Neunerprobe (E1) rückwärts.

Grenzen 0 und 9 sind nicht unterscheidbar (Zaubertrick: Ziffer ≠ 0 wählen lassen).

Geprüft ✓ 16.039 Zufallsprodukte: ausgelassene Ziffer 1–8 immer richtig ergänzt; 0 und 9 sind nicht unterscheidbar

Quellen [46]de

Überschlagen und Schätzen

U1 Runden und überschlagen

GS Video ★★☆ App ★★☆

front-end estimation (en)

a · b ≈ rund(a) · rund(b); gegensinnig runden gleicht aus

Beispiel 48 · 73 ≈ 50 · 70 = 3500 (exakt 3504)

Warum Relativer Fehler des Produkts ≈ Summe der relativen Rundungsfehler (vgl. U8).

Grenzen Faustregel; Fehler auf eine gültige Ziffer gemessen unten.

Geprüft ✓ beide Faktoren 10–99 auf eine gültige Ziffer gerundet: Median-Fehler 7 %, 90 % der Fälle unter 21 %, schlimmster Fall 78 %

Quellen [84]de [159]en

U2 Mit Zehnerpotenzen rechnen

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

scientific notation (en)

$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{(m+n)}$

Beispiel $3{,}2 \cdot 10^4 \cdot 6{,}5 \cdot 10^5 \approx 20 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^{10}$

Warum Potenzgesetze.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Exponenten addieren, Mantissen multiplizieren – exakt; Beispiel $3{,}2 \cdot 10^4 \cdot 6{,}5 \cdot 10^5 = 2{,}08 \cdot 10^{10}$

Quellen [174]en

U3 Fermi-Abschätzung

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

Fermi estimation (en)

Größe in schätzbare Faktoren zerlegen; bei Grenzen u, o: Schätzwert √(u · o)

Beispiel zwischen 100 und 10 000 → 1000

Warum Fehler einzelner Faktoren gleichen sich teilweise aus; das geometrische Mittel halbiert den Abstand in Größenordnungen.

Grenzen Liefert nur die Größenordnung.

Geprüft ✓ geometrisches Mittel als Schätzwert zwischen Grenzen: √(100 · 10.000) = 1.000

Quellen [134]en

U4 Logarithmen im Kopf

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

common logarithms (en)

lg 2 ≈ 0,301; lg 3 ≈ 0,477; lg 7 ≈ 0,845; lg 5 = 1 − lg 2

Beispiel $2^{64} \approx 10^{(64 \cdot 0{,}301)} = 10^{19{,}27} \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$

Warum lg(ab) = lg a + lg b.

Grenzen Auf drei Stellen genau; reicht für Größenordnungen.

Geprüft ✓ lg 2 ≈ 0,301, lg 3 ≈ 0,477, lg 7 ≈ 0,845 auf 5 Stellen geprüft; $2^{64} \approx 10^{(64 \cdot 0{,}301)} = 10^{19{,}27} \approx 1{,}8 \cdot 10^{19}$ (exakt $1{,}84 \cdot 10^{19}$)

Quellen [112]en [257]es

U5 $2^{10} \approx 10^3$

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

kibi vs. kilo (en)

$2^{10} = 1024 \approx 1000$

Beispiel $2^{30} \approx 10^9$ (exakt $1{,}074 \cdot 10^9$)

Warum lg 2 ≈ 0,3.

Grenzen Abweichung wächst mit jeder Stufe um 2,4 % (gemessen unten).

Geprüft ✓ Abweichung wächst: 2^10 / 10^3 = 1,024; 2^20 / 10^6 = 1,049; 2^30 / 10^9 = 1,074; 2^40 / 10^12 = 1,100

Quellen [102]en

U6 Kleine Änderungen hoch n

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

binomial approximation (en)

$(1 + x)^n \approx 1 + n \cdot x$

Beispiel $1{,}01^{10} \approx 1{,}10$ (exakt 1,1046)

Warum Binomischer Lehrsatz, Glieder ab x^2 weggelassen.

Grenzen Unterschätzt für $x > 0$; nur für $n \cdot x \lesssim 0{,}1$ gut.

Geprüft ✓ unterschätzt immer (für $x > 0$, $n \geq 2$): x = 1 %, n = 10: 1,1046 statt 1,10; x = 2 %, n = 10: 1,2190 statt 1,20; x = 5 %, n = 10: 1,6289 statt 1,50; x = 1 %, n = 50: 1,6446 statt 1,50

Quellen [103]en

U7 ln(1 + x) ≈ x

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

log approximation (en)

$\ln(1 + x) \approx x - x^2/2$

Beispiel ln 1,05 ≈ 0,05 (exakt 0,0488)

Warum Taylorreihe.

Grenzen Fehler ≈ $x^2/2$; Grundlage von 69,3er-Regel und Log-Renditen.

Geprüft ✓ Fehler ≈ $x^2/2$: x = 1 %: ln(1 + x) = 0,0100; x = 5 %: ln(1 + x) = 0,0488; x = 10 %: ln(1 + x) = 0,0953; x = 20 %: ln(1 + x) = 0,1823

Quellen [170]en

U8 Relative Fehler addieren sich

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

error propagation (en)

$(1 + \varepsilon_1)(1 + \varepsilon_2) - 1 \approx \varepsilon_1 + \varepsilon_2$; bei Quotienten $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$

Beispiel Länge +2 %, Breite +3 % → Fläche ≈ +5 %

Warum Kreuzterm $\varepsilon_1\varepsilon_2$ vernachlässigt.

Grenzen Gut bis etwa ±5 % je Faktor (gemessen unten).

Geprüft ✓ relative Fehler bis ±5 % je Faktor: Summen-Näherung weicht höchstens 0,25 Prozentpunkte ab

Quellen [186]en

U9 Merkwerte π, √2, √3, e

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

constants (en)

$\pi \approx 22/7 \approx 355/113$; $\sqrt{2} \approx 1{,}414$; $\sqrt{3} \approx 1{,}732$; $e \approx 2{,}718$

Beispiel Kreis mit d = 7 cm: Umfang ≈ 22 cm

Warum Kettenbruch-Näherungen bzw. gerundete Dezimalwerte.

Grenzen Genauigkeit gemessen unten.

Geprüft ✓ 22/7: 0,04025 % daneben; 355/113: 0,00001 % daneben; 1,414: 0,01510 % daneben; 1,732: 0,00293 % daneben; 2,718: 0,01037 % daneben

Quellen [93]en

U10 Ein Jahr ≈ π · 10^7 Sekunden

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

π seconds per nanocentury (en)

1 Jahr ≈ $3{,}14 \cdot 10^7$ s

Beispiel 1 Milliarde Sekunden ≈ 32 Jahre

Warum 365,24 · 86 400 = 31 556 952.

Grenzen 0,45 % daneben.

Geprüft ✓ Jahr = 31.556.952 s, $\pi \cdot 10^7$ = 31.415.927 s, Abweichung 0,45 %

Quellen [196]en

U11 Kilometer in Meilen

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

km to miles (en)

Meilen ≈ km · 0,6; Fibonacci-Paare: 5 mi ≈ 8 km, 8 mi ≈ 13 km

Beispiel 100 km ≈ 60 mi (exakt 62,1)

Warum 1 mi = 1,609 km ≈ goldener Schnitt 1,618 – daher passen Fibonacci-Paare.

Grenzen Faktor 0,6 ist 3,4 % zu klein.

Geprüft ✓ 0,6 statt 0,6214: −3,4 %; 10 km → 6 statt 6,2 mi; 100 km → 60 statt 62,1 mi; besser: Fibonacci-Paare (5 mi ≈ 8 km, 8 ≈ 13)

Quellen [159]en

U12 Celsius in Fahrenheit

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

°C to °F (en)

°F = °C · 1,8 + 32; grob: verdoppeln + 30

Beispiel 20 °C → 68 °F (grob 70)

Warum Lineare Skala, 100 °C entsprechen 180 °F.

Grenzen Faustregel gut nur zwischen etwa 0 und 25 °C (gemessen unten).

Geprüft ✓ °C · 1,8 + 32 exakt; Faustregel ‚verdoppeln + 30': −10 °C: exakt 14,0 °F, grob 10; 0 °C: exakt 32,0 °F, grob 30; 20 °C: exakt 68,0 °F, grob 70; 37 °C: exakt 98,6 °F, grob 104 (stimmt genau bei 10 °C)

Quellen [159]en

U13 Mittelwert über eine Annahme

5–8 Video ★★☆ App ★★★

assumed mean (en)

Mittel = Annahme + Σ (Abweichungen) / n

Beispiel 48, 52, 51, 49, 55 mit 50: +5/5 → 51

Warum Verschiebung verändert den Mittelwert um genau die Verschiebung.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 48, 52, 51, 49, 55: Mittel 51

Quellen [94]en

U14 Durchschnittstempo hin und zurück

9–13 Video ★★★ App ★★★

harmonic mean (en)

v = 2ab / (a + b), nicht (a + b)/2

Beispiel 60 hin, 20 zurück → 30 km/h

Warum Gleiche Strecke, ungleiche Zeiten.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 120 km mit 60 und 20 km/h: 2 h + 6 h für 240 km → 30 km/h

Quellen [143]en

U15 Stirling-Formel

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

Stirling's approximation (en)

$n! \approx \sqrt{(2\pi n)} \cdot (n/e)^n$

Beispiel 10! ≈ 3 598 696 (−0,8 %)

Warum Laplace-Methode für das Gamma-Integral.

Grenzen Relativer Fehler ≈ 1/(12n) (gemessen unten).

Geprüft ✓ relativer Fehler: n = 1: −7,79 %; n = 5: −1,65 %; n = 10: −0,83 %; n = 20: −0,42 % (≈ −1/(12n))

Quellen [218]en

Algebra und Gleichungen

L1 Satz von Vieta

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Vieta's formulas (en)

$x^2 + px + q = 0$: $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$

Beispiel $x^2 - 7x + 10 = 0 \rightarrow 2$ und 5

Warum $(x - x_1)(x - x_2)$ ausmultiplizieren.

Grenzen Exakt; Raten lohnt bei ganzzahligen Lösungen.

Geprüft ✓ 1.681 Lösungspaare: $x^2 + px + q$ mit $p = -(x_1 + x_2)$, $q = x_1 x_2$ hat genau diese Nullstellen

Quellen [70] de

L2 pq-Formel

9–13 Video ★★☆ App ★★★

pq-Formel (de)

$x = -p/2 \pm \sqrt{((p/2)^2 - q)}$

Beispiel $x^2 - 6x + 5 = 0 \rightarrow 1$ und 5

Warum Quadratische Ergänzung.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 20.000 Zufallsgleichungen: beide Lösungen erfüllen die Gleichung

Quellen [59] de

L3 Mitternachtsformel mit halbem b

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

reduced quadratic formula (de/en)

$ax^2 + 2\beta x + c = 0$: $x = (-\beta \pm \sqrt{(\beta^2 - ac)}) / a$

Beispiel $4x^2 - 12x - 40 = 0 \rightarrow 5$ und -2

Warum Faktor 2 aus der abc-Formel gekürzt.

Grenzen Exakt; kleinere Zahlen.

Geprüft ✓ $4x^2 - 12x - 40$: $x = (6 \pm 14)/4 \rightarrow 5, -2$

Quellen [52] de

L4 Diskriminante zählt die Lösungen

9–13 Video ★☆☆ App ★★★

discriminant (en)

$D = b^2 - 4ac$: > 0 zwei, $= 0$ eine, < 0 keine (reell)

Beispiel $x^2 - 4x + 3$: $D = 4 \rightarrow$ zwei

Warum Ausdruck unter der Wurzel.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $x^2 - 4x + 3$: $D = 4$, Nullstellen 1 und 3

Quellen [18] de

L5 Satz vom Nullprodukt

9–13 Video ★★☆ App ★★★

zero-product property (en)

$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0$ oder $b = 0$

Beispiel $2x^2 - 6x = 0 \rightarrow x = 0$ oder 3

Warum Nullteilerfreiheit der reellen Zahlen.

Grenzen Exakt; nur bei „= 0“.

Geprüft ✓ $2x(x - 3)$: $x = 0, x = 3$

Quellen [69] de

L6 Quadratische Ergänzung

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

completing the square (en)

$ax^2 + bx + c = a(x + b/2a)^2 + c - b^2/4a$

Beispiel $2x^2 - 12x + 13 = 2(x - 3)^2 - 5$

Warum Binomische Formel rückwärts.

Grenzen Exakt; liefert den Scheitel.

Geprüft ✓ $2(x - 3)^2 - 5 = 2x^2 - 12x + 13$ für $x = -50 \ldots 50$

Quellen [62]de

L7 Ganzzahlige Nullstellen raten

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

rational root theorem (en)

Nullstelle p/q: p teilt das Absolutglied, q den Leitkoeffizienten

Beispiel $x^3 - 7x + 6$: Kandidaten ±1, ±2, ±3, ±6 → 1, 2, −3

Warum Einsetzen und mit q^n multiplizieren.

Grenzen Exakt für ganze Koeffizienten.

Geprüft ✓ $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$

Quellen [189]en

L8 Horner-Schema

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

Horner's method (en)

$b_0 = a_n$, $b_k = b_{k-1} \cdot x_0 + a_{n-k}$; letzte Zahl = $p(x_0)$

Beispiel $2x^4 - 4x^3 - 5x^2 + 7x + 11$ bei 2 → 5

Warum Ausklammern: $((2x - 4)x - 5)x + \ldots$

Grenzen Exakt; nebenbei Polynomdivision.

Geprüft ✓ 5.000 Zufallspolynome 5. Grades: Horner-Wert = direkter Wert

Quellen [36]de [146]en

L9 Vorzeichenregel

5–8 Video ★★☆ App ★★★

regla de los signos (es)

gleiche Vorzeichen → +, verschiedene → −

Beispiel $(-3) \cdot (-2) = 6$

Warum Distributivgesetz erzwingt $(-1)(-1) = 1$.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $(\pm a)(\pm b)$ für a, b = 1 … 30

Quellen [265]es

L10 Potenzgesetze im Kopf

9–13 Video ★★☆ App ★★★

laws of exponents (en)

$a^n \cdot b^n = (ab)^n$; $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^{-n} = 1/a^n$

Beispiel $2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1000$

Warum Zählen der Faktoren.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $2^3 \cdot 5^3 = 1000$; $a^m a^n = a^{m+n}$ für a, m, n ≤ 9

Quellen [58]de

L11 Wurzel teilweise ziehen

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

simplifying surds (en)

$$\sqrt{(a^2 \cdot b)} = a\sqrt{b}$$

Beispiel	$\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$
Warum	$\sqrt{(xy)} = \sqrt{x}\,\sqrt{y}$.
Grenzen	Exakt ($x, y \geq 0$).
Geprüft	✓ $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$
Quellen	[202]^en

L12 Nenner rational machen

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

rationalizing (en)

$$1/(a - \sqrt{b}) = (a + \sqrt{b})/(a^2 - b)$$

Beispiel	$1/(3 - \sqrt{2}) = (3 + \sqrt{2})/7$
Warum	Dritte binomische Formel.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ $1/(3 - \sqrt{2}) = (3 + \sqrt{2})/7$
Quellen	[190]^en

L13 Dreisatz über Kreuz

5–8 Video ★★☆ App ★★★

règle de trois / produit en croix (fr)

$$a : b = c : d \Rightarrow d = b \cdot c / a$$

Beispiel	2 kg kosten 10 € → 1,5 kg kosten 7,50 €
Warum	Proportionalität.
Grenzen	Nur bei proportionalen Größen.
Geprüft	✓ $1{,}5 \cdot 10 / 2 = 7{,}5$
Quellen	[251]^fr

Zahlentheorie und Zahlenmuster

Z1 Euklidischer Algorithmus

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Euclidean algorithm (en)

ggT(a, b) = ggT(b, a mod b)

Beispiel ggT(1071, 462) = 21

Warum Jeder gemeinsame Teiler teilt auch den Rest.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 159.201 Paare < 400 richtig; ggT(1071, 462) = 21

Quellen [22]de [129]en

Z2 kgV über den ggT

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

lcm via gcd (en)

kgV(a, b) = a · b / ggT(a, b)

Beispiel kgV(1071, 462) = 23 562

Warum Primfaktor-Exponenten: min + max = Summe.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ kgV = ab/ggT für a, b < 300; kgV(1071, 462) = 23562

Quellen [34]de

Z3 Primzahltest nur bis √n

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

trial division (en)

n prim ⇔ keine Primzahl ≤ √n teilt n

Beispiel 97: 2, 3, 5, 7 teilen nicht → prim

Warum Ein Teiler über √n hat einen Partner darunter.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Probedivision bis √n = Primtest für alle n < 20.000

Quellen [183]en

Z4 Primzahlen sind 6k ± 1

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

6k ± 1 (en)

jede Primzahl > 3 hat die Form 6k ± 1

Beispiel 5, 7, 11, 13, 17, 19 …

Warum 6k, 6k ± 2, 6k + 3 sind durch 2 oder 3 teilbar.

Grenzen Umkehrung falsch (25, 35).

Geprüft ✓ alle Primzahlen 5 … 100.000 haben Rest 1 oder 5 mod 6

Quellen [183]en

Z5 Sieb des Eratosthenes ab p²

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

sieve of Eratosthenes (en)

Vielfache von p erst ab p² streichen; Ende, wenn p² > n

Beispiel bis 100: mit 2, 3, 5, 7

Warum Kleinere Vielfache sind schon gestrichen.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Sieb ab p² liefert dieselben Primzahlen < 10.000 wie Probedivision

Quellen [201]en

Z6 25 Primzahlen unter 100

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

primes below 100 (en)

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Beispiel Fallen: 51 = 3 · 17, 57 = 3 · 19, 91 = 7 · 13

Warum Sieb bis 7.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ genau 25 Primzahlen < 100

Quellen [184]en

Z7 Anzahl der Teiler

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

divisor function (en)

n = p₁^a₁ · p₂^a₂ … hat (a₁ + 1)(a₂ + 1) … Teiler

Beispiel 72 = $2^3 \cdot 3^2$ → 12 Teiler

Warum Jeder Exponent unabhängig wählbar.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Teileranzahl für n = 1 … 2999 richtig; 72 hat 12 Teiler

Quellen [124]en

Z8 Nullen am Ende von n!

9–13 Video ★★★ App ★★★

trailing zeros (en)

⌊n/5⌋ + ⌊n/25⌋ + ⌊n/125⌋ + …

Beispiel 100! endet auf 24 Nullen

Warum Fünfen zählen; Zweien gibt es genug.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Endnullen von n! für n = 1 … 400 richtig; 100! hat 24

Quellen [224]en

Z9 Dezimal in binär

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

binary (en)

fortlaufend durch 2 teilen, Reste von unten lesen

Beispiel 13 → 1101

Warum Division mit Rest zur Basis 2.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Restmethode für n < 5000

Quellen [101]en

Z10 Binär in dezimal durch Verdoppeln

5–8 Video ★★☆ App ★★★

double dabble (en)

von links: Wert verdoppeln + nächstes Bit

Beispiel 1101 → 1, 3, 6, 13

Warum Horner-Schema mit x = 2.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Verdoppeln für alle Binärzahlen < 2^{12}

Quellen [101]en

Z11 Binär in hex

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

hexadecimal (en)

von rechts in Vierergruppen, je Gruppe eine Hex-Ziffer

Beispiel	1001011100 → 25C
Warum	$16 = 2^4$.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ $1001011100_2 = 25C_{16} = 604$
Quellen	[144] en

Z12 Römische Zahlen

GS Video ★★☆ App ★★☆

Roman numerals (en)

Stellen einzeln übersetzen; I vor V/X, X vor L/C, C vor D/M

Beispiel	1984 = MCMLXXXIV
Warum	Additiv mit Subtraktionsregel.
Grenzen	Exakt bis 3999.
Geprüft	✓ stellenweise Übersetzung für 1 … 3999 richtig; 1984 = MCMLXXXIV
Quellen	[66] de

Z13 Summe der Quadratzahlen

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

square pyramidal numbers (en)

$1^2 + \ldots + n^2 = n(n + 1)(2n + 1)/6$

Beispiel	n = 10 → 385
Warum	Induktion.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ n = 1 … 500 richtig
Quellen	[212] en

Z14 Summe der Kubikzahlen (Nikomachos)

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Nicomachus's theorem (en)

$1^3 + \ldots + n^3 = (1 + \ldots + n)^2$

Beispiel	$1 + 8 + 27 + 64 = 100 = 10^2$
Warum	Induktion.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ n = 1 … 500 richtig
Quellen	[214] en

Z15 Zwei Dreieckszahlen ergeben ein Quadrat

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

triangular numbers (en)

$T(n - 1) + T(n) = n^2$

Beispiel	10 + 15 = 25
Warum	$n(n - 1)/2 + n(n + 1)/2 = n^2$.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ n = 1 … 1000 richtig
Quellen	[225] en

Z16 Dreieckszahl-Test

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

8x + 1 test (en)

x Dreieckszahl ⇔ 8x + 1 Quadratzahl

Beispiel	10: 81 = 9^2 → ja
Warum	$8 \cdot n(n+1)/2 + 1 = (2n+1)^2$.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ x < 100.000: Test ⇔ Dreieckszahl
Quellen	[225] en

Z17 Handschlag-Formel

5–8 Video ★★★ App ★★★

handshake problem (en)

n Personen, jeder mit jedem: $n(n-1)/2$

Beispiel	8 Teams → 28 Spiele
Warum	Gauß-Summe 1 + … + (n − 1).
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ n = 2 … 200 = Anzahl Paare
Quellen	[141] en

Z18 Geometrische Reihe

9–13 Video ★★★ App ★★☆

geometric series (en)

$1 + q + \ldots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$; unendlich: $1/(1 - q)$

Beispiel	½ + ¼ + ⅛ + … = 1
Warum	$S - qS = 1 - q^{n+1}$.
Grenzen	Unendlich nur für $\lvert q \rvert < 1$.
Geprüft	✓ endliche Summe exakt (q = 1/2, 2, 3; n ≤ 20); ½ + ¼ + … → 1
Quellen	[31] de [236] en

Z19 Pascal-Dreieck: Zeilensumme 2^n

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

Pascal's triangle (en)

$C(n, 0) + \ldots + C(n, n) = 2^n$

Beispiel	1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16
Warum	$(1 + 1)^n$.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ n = 0 … 60
Quellen	[177] en

Z20 Pascal-Dreieck und Potenzen von 11

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

powers of 11 (en)

Zeile n als Ziffern (mit Übertrag) = 11^n

Beispiel	1 5 10 10 5 1 → 161051
Warum	$(10 + 1)^n$.
Grenzen	Ab Zeile 5 mit Übertrag.
Geprüft	✓ Zeilen 0 … 30 mit Übertrag = 11^n
Quellen	[177] en [178] en

Z21 Fibonacci im Pascal-Dreieck

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

shallow diagonals (en)

Summen der flachen Diagonalen = 1, 1, 2, 3, 5, 8 …

Beispiel	1 + 4 + 3 = 8
Warum	C(n, k) = C(n − 1, k) + C(n − 1, k − 1).
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ Diagonalsummen = Fibonacci für n ≤ 40
Quellen	[177] en

Z22 Hockey-Stick-Regel

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

hockey-stick identity (en)

C(r, r) + … + C(n, r) = C(n + 1, r + 1)

Beispiel	1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 35
Warum	Pascal-Regel teleskopiert.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ r ≤ 10, n ≤ 40
Quellen	[145] en

Z23 Binomialkoeffizient schnell

9–13 Video ★★☆ App ★★★

binomial coefficient (en)

C(n, k) = C(n, n − k); mit dem kleineren k rechnen

Beispiel	C(10, 8) = 10 · 9 / 2 = 45
Warum	Symmetrie.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ C(n, k) = C(n, n − k) für n ≤ 60; C(10, 8) = 45
Quellen	[104] en

Z24 Endziffern von Potenzen

9–13 Video ★★★ App ★★★

last-digit cycles (en)

Endziffern wiederholen sich mit Periode 4 (oder kürzer)

Beispiel	2^{100} endet auf 6
Warum	Rechnen mod 10; φ(10) = 4.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ Endziffern-Perioden für Basis 0–9 teilen 4; 2^{100} endet auf 6
Quellen	[179] en

Z25 Kleiner Fermat für Reste

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

Fermat's little theorem (en)

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, p prim, $p \nmid a$

Beispiel	2^{100} mod 7 = 2
Warum	Gruppenordnung.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ a^(p−1) ≡ 1 für alle Primzahlen p < 200, a < p; 2^{100} mod 7 = 2
Quellen	[133] en

Z26 Weizenkörner auf dem Schachbrett

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

wheat and chessboard (en)

$$1 + 2 + 4 + \ldots + 2^{63} = 2^{64} - 1$$

Beispiel	18 446 744 073 709 551 615
Warum	Geometrische Reihe (Z18).
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ $2^{64} - 1$ = 18.446.744.073.709.551.615
Quellen	[236]en

Geometrie und Trigonometrie

G1 Pythagoreische Tripel nach Euklid

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Euclid's formula (en)

$(m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$, $m > n$

Beispiel m = 3, n = 2 → (5, 12, 13)

Warum $(m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2 + n^2)^2$.

Grenzen Exakt; primitiv, wenn teilerfremd und nicht beide ungerade.

Geprüft ✓ alle $m < n \leq 50$: Tripel erfüllt Pythagoras

Quellen [61]de [188]en

G2 Tripel aus einer ungeraden Zahl

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Pythagoras' formula (de)

k ungerade: $(k, (k^2 - 1)/2, (k^2 + 1)/2)$

Beispiel 7 → (7, 24, 25)

Warum Sonderfall von G1 mit m − n = 1.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ k = 3, 5, … 199

Quellen [61]de

G3 Tripel aus einer geraden Zahl

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

Plato's formula (de)

l gerade: $(l, (l/2)^2 - 1, (l/2)^2 + 1)$

Beispiel 8 → (8, 15, 17)

Warum Sonderfall von G1 mit n = 1.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ l = 4, 6, … 200

Quellen [61]de

G4 Kathetensatz und Höhensatz

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

Euclid's theorems (de)

$a^2 = p \cdot c$, $b^2 = q \cdot c$, $h^2 = p \cdot q$

Beispiel 3-4-5: p = 1,8, q = 3,2, h = 2,4

Warum Ähnliche Teildreiecke.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 3-4-5: $p = 9/5$, $q = 16/5$, $h^2 = pq = 144/25$ → $h = 12/5$

Quellen [71]de

G5 Satz des Thales

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

Thales's theorem (en)

Winkel im Halbkreis = 90°; Umkreisradius = Hypotenuse / 2

Beispiel Hypotenuse 10 → Radius 5

Warum Zwei gleichschenklige Dreiecke.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 10.000 Zufallspunkte auf dem Halbkreis: Winkel immer 90° (Skalarprodukt 0)

Quellen [68]de

G6 Besondere Dreiecke

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

special right triangles (en)

30-60-90: 1 : √3 : 2; 45-45-90: 1 : 1 : √2

Beispiel	kurze Seite 5 → 5, 8,66, 10
Warum	Halbes gleichseitiges Dreieck bzw. halbes Quadrat.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ $1^2 + \sqrt{3}^2 = 2^2$, $1^2 + 1^2 = \sqrt{2}^2$
Quellen	[208] en

G7 Sinuswerte als √n / 2

9–13 Video ★★★ App ★★☆

special angles (en)

sin 0°, 30°, 45°, 60°, 90° = √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2

Beispiel	sin 60° = √3/2 ≈ 0,866
Warum	Aus den besonderen Dreiecken.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ sin 0/30/45/60/90° = √n/2
Quellen	[226] en

G8 SOHCAHTOA

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

SOHCAHTOA (en)

sin = G/H, cos = A/H, tan = G/A

Beispiel	G = 3, H = 5 → sin = 0,6
Warum	Definition am rechtwinkligen Dreieck.
Grenzen	Merkwort.
Geprüft	✓ 3/5 = 0,6
Quellen	[164] en

G9 Vorzeichen in den Quadranten

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

ASTC (en)

I alle +, II sin +, III tan +, IV cos +

Beispiel	sin 150° > 0, cos 150° < 0
Warum	Einheitskreis.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ Vorzeichen in allen 4 Quadranten (Winkel 45°, 135°, 225°, 315°)
Quellen	[164] en

G10 Kleinwinkelnäherung

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

small-angle approximation (en)

sin x ≈ tan x ≈ x, cos x ≈ 1 − x²/2 (Bogenmaß)

Beispiel	sin 0,1 ≈ 0,1 (0,0998)
Warum	Taylorreihe.
Grenzen	Fehler gemessen unten.
Geprüft	✓ Fehler unter 1 %: sin bis 13°, tan bis 9°
Quellen	[205] en

G11 Grad und Bogenmaß

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

radian (en)

rad = Grad · π/180; 1 rad ≈ 57,3°

Beispiel	45° = π/4 ≈ 0,785
Warum	Vollwinkel 360° = 2π.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 1 rad = 57,30°; 45° = 0,785
Quellen	[11] de

G12 Innenwinkelsumme im n-Eck

5–8 Video ★★☆ App ★★★

interior angles (en)

(n − 2) · 180°

Beispiel	Sechseck 720°, je 120°
Warum	n − 2 Dreiecke.
Grenzen	Exakt (konvex).
Geprüft	✓ regelmäßige n-Ecke n = 3 … 20: n · Innenwinkel = (n − 2)·180
Quellen	[38] de

G13 Außenwinkel = 360°/n

5–8 Video ★★☆ App ★★★

exterior angles (en)

Außenwinkel zusammen 360°; regelmäßig je 360°/n

Beispiel	Achteck: 45° außen, 135° innen
Warum	Einmal herum gelaufen.
Grenzen	Exakt (konvex).
Geprüft	✓ Achteck: 45° außen, 135° innen
Quellen	[131] en

G14 Winkel an Parallelen

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

parallel lines (en)

Stufen- und Wechselwinkel gleich, innere Nachbarwinkel 180°

Beispiel	70° → 70° und 110°
Warum	Parallelenaxiom.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ Nebenwinkel 180 − 70 = 110
Quellen	[175] en

G15 Anzahl der Diagonalen

5–8 Video ★★☆ App ★★★

diagonals (en)

n-Eck: n(n − 3)/2

Beispiel	Zehneck 35
Warum	Jede Ecke mit n − 3 anderen, doppelt gezählt.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ n = 3 … 100 = Paare minus Seiten
Quellen	[17] de

G16 Satz von Pick

9–13 Video ★★★ App ★★☆

Pick's theorem (en)

$$A = i + b/2 - 1$$

Beispiel i = 7, b = 8 → 10

Warum Euler-Formel für Gitterpolygone.

Grenzen Nur Gitterpolygone ohne Löcher.

Geprüft ✓ 277 Zufallsdreiecke im Gitter: A = i + b/2 − 1 (Punkte gezählt)

Quellen [182]en

G17 Heron-Formel

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

Heron's formula (en)

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},\ s = (a+b+c)/2$$

Beispiel 4, 13, 15 → 24

Warum Aus Pythagoras und Höhe.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 4, 13, 15: √(16 · 12 · 3 · 1) = 24

Quellen [67]de

G18 Schnürsenkelformel

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

shoelace formula (en)

$$A = \tfrac{1}{2}\,|\Sigma\,(x_i\,y_{i+1} - x_{i+1}\,y_i)|$$

Beispiel (1,6), (3,1), (7,2), (4,4), (8,5) → 16,5

Warum Summe orientierter Dreiecke.

Grenzen Exakt für einfache Polygone.

Geprüft ✓ Fünfeck aus der Quelle: 16,5

Quellen [199]en

G19 Kegel = ⅓ Zylinder

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

cone volume (en)

$$V = \tfrac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

Beispiel r = 3, h = 10 → 30π ≈ 94

Warum Cavalieri.

Grenzen Exakt (auch Pyramide).

Geprüft ✓ r = 3, h = 10: ⅓ π r² h = 94,25

Quellen [40]de

G20 Kugel = ⅔ Zylinder (Archimedes)

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

sphere and cylinder (en)

$$V = 4/3\ \pi\ r^3 = \tfrac{2}{3} \cdot \text{Zylinder}$$

Beispiel r = 1 → 4,19

Warum Archimedes, Cavalieri.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 4/3 π r³ / (π r² · 2r) = 2/3

Quellen [172]en

G21 Maßstab: Fläche k^2, Volumen k^3

9–13 Video ★★★ App ★★☆

square–cube law (en)

Länge · k → Fläche · k^2, Volumen · k^3

Beispiel	doppelt so lang → 8-faches Volumen
Warum	Ähnlichkeit.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ Würfel Kante 2: Oberfläche 24, Volumen 8
Quellen	[216] en

G22 Eulerscher Polyedersatz

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

Euler's formula (en)

$E - K + F = 2$

Beispiel	Würfel 8 − 12 + 6 = 2
Warum	Euler-Charakteristik der Kugel.
Grenzen	Konvexe Körper.
Geprüft	✓ Würfel, Tetraeder, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder
Quellen	[23] de

G23 Bhaskaras Sinusformel

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

Bhaskara I's sine (en)

$\sin x° \approx 4x(180 - x) / (40\,500 - x(180 - x))$

Beispiel	x = 30 → 0,5
Warum	Rationale Näherung aus dem 7. Jahrhundert.
Grenzen	Höchstfehler gemessen unten.
Geprüft	✓ 0° … 180° in 0,1°-Schritten: größter absoluter Fehler 0,0016
Quellen	[99] en

Kalender und Uhr

K1 Doomsday-Methode (Wochentag)

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

Doomsday rule (en, John Conway)

Ankertag des Jahres + Abstand zum nächsten „Doomsday"-Datum (4.4., 6.6., 8.8., 10.10., 12.12., 9.5., 5.9., 11.7., 7.11., letzter Februar)

Beispiel 2026: Anker Samstag → 24.12.2026: 12.12. ist Samstag, + 12 Tage = Donnerstag

Warum Alle diese Daten fallen im selben Jahr auf denselben Wochentag (Abstände sind Vielfache von 7).

Grenzen Exakt für den gregorianischen Kalender; Januar/Februar in Schaltjahren beachten (4.1. statt 3.1.).

Geprüft ✓ alle 334.928 Tage 1583–2499 (gregorianisch) richtig

Quellen [125]en

K2 Wochentagsformel (Gauß/Zeller)

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

Zeller's congruence (en), détermination du jour de la semaine (fr)

$w = (t + \lfloor(13m - 1)/5\rfloor + y + \lfloor y/4\rfloor + \lfloor c/4\rfloor - 2c) \bmod 7$, März = 1, Jan/Feb zählen zum Vorjahr

Beispiel 4.11.2026 → 3 = Mittwoch (0 = Sonntag)

Warum Monatslängen ab März ergeben die Kennzahlen $\lfloor(13m - 1)/5\rfloor \bmod 7$; Schaltjahre über $\lfloor y/4\rfloor$, $\lfloor c/4\rfloor$.

Grenzen Exakt (gregorianisch); für den Kopf sind Monatskennzahlen-Tabellen bequemer.

Geprüft ✓ alle 334.928 Tage 1583–2499 richtig

Quellen [46]de [120]en [244]fr

K3 „Odd + 11" für den Jahresanker

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

odd+11 method (en)

$T = yy$; ungerade → +11; halbieren; ungerade → +11; Anker = Jahrhundertanker + $(7 - T \bmod 7)$

Beispiel 2026: 26 → 13 → 24 → 24 mod 7 = 3 → 7 − 3 = 4; Dienstag + 4 = Samstag

Warum Gleichwertig zu $\lfloor y/12\rfloor + y \bmod 12 + \lfloor(y \bmod 12)/4\rfloor$ (für alle 100 Endungen geprüft).

Grenzen Exakt; Jahrhundertanker 1900 Mi, 2000 Di, 2100 So.

Geprüft ✓ Jahreszahl-Anteil für alle 100 Endungen 00–99 identisch mit Conways Formel

Quellen [125]en

K4 Schaltjahrregel

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

leap year rule (en), année bissextile (fr)

durch 4 teilbar, aber nicht durch 100 – außer durch 400

Beispiel 2000 ja, 2100 nein, 2024 ja

Warum 365,2425 Tage im Mittel = 365 + ¼ − 1/100 + 1/400.

Grenzen Exakt (gregorianisch).

Geprüft ✓ Jahre 1583–9999 (8.417) richtig; 2100, 2200, 2300 sind keine Schaltjahre, 2400 schon

Quellen [73]de [152]en [239]fr [255]es [270]it [285]ru

K5 Winkel zwischen den Uhrzeigern

9–13 Video ★★☆ App ★★★

clock angle (en)

Winkel = $|30 \cdot h - 5{,}5 \cdot m|$ (ggf. 360° − Winkel)

Beispiel 3:40 → $|90 - 220| = 130°$

Warum Stundenzeiger: 30° pro Stunde + 0,5° pro Minute; Minutenzeiger: 6° pro Minute.

Grenzen Exakt; Zeiger decken sich alle 12/11 h.

Geprüft ✓ alle 1.440 Minuten eines Tages richtig; Zeiger decken sich alle 12/11 h ≈ 65 min 27 s

Quellen [111]en

K6 Gaußsche Osterformel

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

Gauß-Osterformel (de), Computus (es, it)

a = J mod 19, d = (19a + M) mod 30, … Ostersonntag = 22. März + d + e (mit Korrekturen)

Beispiel 2026 → 5. April

Warum Mondzyklus (19 Jahre, Meton) plus Wochentag; M, N hängen vom Jahrhundert ab.

Grenzen Exakt in der korrigierten Fassung (Lichtenberg 1997); die alte Fassung braucht zwei Sonderregeln.

Geprüft ✓ alle Jahre 1583–4999 (3.417) stimmen mit dem Meeus-Algorithmus überein und fallen auf Sonntag

Quellen [28]de [118]en [241]fr [256]es [274]it [283]ru

K7 Kalender wiederholt sich nach 28 Jahren

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

28-year solar cycle (en)

Jahr J und J + 28 haben denselben Kalender

Beispiel Kalender 2026 = Kalender 2054

Warum 28 Jahre = 7 Schaltjahre + 21 Normaljahre = 10 227 Tage = 1461 Wochen.

Grenzen Gilt nur, solange kein ausgelassener Schalttag (1900, 2100) dazwischen liegt.

Geprüft ✓ Kalender von 1901–2071 wiederholt sich nach 28 Jahren (171 Jahre geprüft); bricht über 2100 hinweg (erstes Gegenbeispiel 2072)

Quellen [206]en

K8 Monate mit gleichem Kalender

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

common year (en)

Normaljahr: Jan = Okt, Feb = März = Nov, Apr = Juli, Sep = Dez

Beispiel 2026: 1.1. und 1.10. Donnerstag

Warum Tagesabstände sind Vielfache von 7.

Grenzen Im Schaltjahr gilt nur Jan = Apr = Juli, Feb = Aug, März = Nov, Sep = Dez.

Geprüft ✓ 1901–2099: Monatsanfänge der genannten Paare fallen immer auf denselben Wochentag (Normal- und Schaltjahre)

Quellen [113]en

Statistik und Wahrscheinlichkeit

W1 Regel der Drei (null Ereignisse)

Erw. Video ★★★ App ★★☆

rule of three (en, Hanley & Lippman-Hand 1983)

0 Ereignisse in n Versuchen ⇒ 95-%-Obergrenze ≈ 3/n

Beispiel 0 Nebenwirkungen bei 300 Patienten ⇒ Rate wahrscheinlich unter 1 %

Warum $(1 - p)^n = 0{,}05 \Rightarrow p = 1 - 0{,}05^{(1/n)} \approx -\ln 0{,}05 / n = 2{,}996 / n$.

Grenzen Gut ab n ≈ 30 (gemessen unten); einseitige Grenze.

Geprüft ✓ 95-%-Obergrenze bei 0 Ereignissen in n Versuchen: n = 10: 3/n = 30,00 %, exakt 25,89 %; n = 30: 3/n = 10,00 %, exakt 9,50 %; n = 100: 3/n = 3,00 %, exakt 2,95 %; n = 1000: 3/n = 0,30 %, exakt 0,30 %

Quellen [142]en [195]en

W2 68-95-99,7-Regel

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

empirical rule (en), правило трёх сигм (ru)

Normalverteilung: ±1σ ≈ 68 %, ±2σ ≈ 95 %, ±3σ ≈ 99,7 %

Beispiel IQ 100 ± 15: 95 % zwischen 70 und 130

Warum Werte der Normalverteilungsfunktion.

Grenzen Nur für (annähernd) normalverteilte Größen; Finanzrenditen haben dickere Ränder.

Geprüft ✓ Normalverteilung: ±1σ 68,27 %, ±2σ 95,45 %, ±3σ 99,73 %; 95 % genau bei ±1,96 σ

Quellen [90]en [291]ru

W3 √n-Gesetz

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

standard error (en)

Standardfehler des Mittelwerts = σ / √n

Beispiel halbe Unsicherheit braucht viermal so viele Messungen

Warum $\mathrm{Var}(\Sigma X / n) = \sigma^2 / n$ bei Unabhängigkeit.

Grenzen Nur bei unabhängigen Messungen.

Geprüft ✓ Standardfehler des Mittelwerts (Gleichverteilung, 4000 Wiederholungen): n = 25: 0,0579 (Regel 0,0577); n = 100: 0,0287 (Regel 0,0289); n = 400: 0,0146 (Regel 0,0144)

Quellen [217]en

W4 Fehlermarge einer Umfrage ≈ 1/√n

Erw. Video ★★★ App ★★☆

margin of error (en)

95-%-Marge für einen Anteil ≈ 1/√n

Beispiel 1000 Befragte → ± 3 Prozentpunkte

Warum $1{,}96 \cdot \sqrt{(0{,}25/n)} = 0{,}98/\sqrt{n}$.

Grenzen Obergrenze (bei p = 50 %); nur echte Zufallsstichproben.

Geprüft ✓ 95-%-Fehlermarge für einen Anteil nahe 50 %: n = 100: 1/√n = 10,0 %, exakt 9,80 %; n = 400: 1/√n = 5,0 %, exakt 4,90 %; n = 1000: 1/√n = 3,2 %, exakt 3,10 %; n = 2500: 1/√n = 2,0 %, exakt 1,96 %; 1/√n ist um 2 % zu groß

Quellen [155]en

W5 Geburtstagsproblem

9–13 Video ★★★ App ★★★

birthday paradox (en), paradoxe des anniversaires (fr)

Kollision zu 50 % ab $\approx 1{,}18 \cdot \sqrt{N}$; $P \approx 1 - e^{\wedge}(-n(n-1)/(2N))$

Beispiel 23 Personen → 50,7 % für einen gemeinsamen Geburtstag

Warum Anzahl Paare $n(n-1)/2$ wächst quadratisch.

Grenzen Gleichverteilte Geburtstage angenommen; Näherungsfehler gemessen unten.

Geprüft ✓ P(23) = 50,7 % (erste Gruppe über 50 %: 23); Näherung $1{,}18 \cdot \sqrt{365} = 22{,}5$; $1 - e^{\wedge}(-n(n-1)/730)$ weicht für $n < 80$ höchstens 1,03 Prozentpunkte ab

Quellen [30]de [105]en [249]fr [263]es [277]it [289]ru

W6 Mindestens einmal

9–13 Video ★★★ App ★★★

at least once (en)

$P(\text{mindestens ein Treffer}) = 1 - (1-p)^n \approx n \cdot p$ (nur für kleine $n \cdot p$)

Beispiel 1 % Risiko, 10-mal → 9,6 %

Warum Gegenereignis.

Grenzen $n \cdot p$ überschätzt immer, ab $n \cdot p \approx 0{,}3$ deutlich.

Geprüft ✓ n·p überschätzt immer: p = 1 %, n = 10: exakt 9,6 %, n·p = 10 %; p = 1 %, n = 50: exakt 39,5 %, n·p = 50 %; p = 5 %, n = 10: exakt 40,1 %, n·p = 50 %; p = 10 %, n = 10: exakt 65,1 %, n·p = 100 %

Quellen [173]en [185]en

W7 63 % bei n Versuchen mit Chance 1/n

Erw. Video ★★★ App ★★★

1 − 1/e (en)

$1 - (1 - 1/n)^n \to 1 - 1/e \approx 63\,\%$

Beispiel 6 Würfe, Chance 1/6 je Wurf → 66,5 % für mindestens eine Sechs

Warum $(1 - 1/n)^n \to e^{-1}$.

Grenzen Für kleine n etwas mehr als 63 %.

Geprüft ✓ 1 − 1/e = 63,2 %; n = 2: 75,0 %; n = 6: 66,5 %; n = 10: 65,1 %; n = 100: 63,4 %

Quellen [173]en [185]en

W8 Fünferregel für den Median

Erw. Video ★★★ App ★★★

rule of five (en, Douglas Hubbard)

Bei 5 Zufallswerten liegt der Median der Gesamtheit mit 93,75 % zwischen Minimum und Maximum

Beispiel 5 Pendelzeiten 22–41 min → Median sehr wahrscheinlich dazwischen

Warum Daneben nur, wenn alle 5 über oder alle 5 unter dem Median liegen: $2 \cdot (½)^5 = 6{,}25\,\%$.

Grenzen Exakt für stetige Verteilungen und unabhängige Ziehungen.

Geprüft ✓ exakt $1 - 2 \cdot (1/2)^5 = 93{,}75\,\%$; Simulation (200.000 Läufe): 93,75 %

Quellen [203]en

W9 Tschebyschow-Ungleichung

Erw. Video ★★★ App ★★★

Chebyshev's inequality (en), inégalité de Bienaymé-Tchebychev (fr)

$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$

Beispiel mindestens 75 % liegen in $\pm 2\sigma$, mindestens 50 % in $\pm\sqrt{2} \cdot \sigma$ – für jede Verteilung

Warum Markov-Ungleichung auf $(X - \mu)^2$.

Grenzen Sehr vorsichtig (gemessen unten).

Geprüft ✓ gilt für jede Verteilung mit endlicher Varianz, ist aber grob: k = 2: Schranke 25,0 %, Normalverteilung 4,55 %; k = 3: Schranke 11,1 %, Normalverteilung 0,27 %
✓ mindestens $1 - 1/k^2 = 50\,\%$ innerhalb $\pm\sqrt{2} \cdot \sigma$; bei Normalverteilung tatsächlich 84,3 %

Quellen [108]en [245]fr [258]es [287]ru

W10 Pythagoras der Streuungen

Erw. Video ★★★ App ★★☆

variance sum law (en)

σ(X + Y) = √(σ_X² + σ_Y²) für unabhängige X, Y

Beispiel σ = 3 und σ = 4 → zusammen 5, nicht 7

Warum Var(X + Y) = Var X + Var Y + 2 Cov, Cov = 0.

Grenzen Nur ohne Korrelation; Diversifikation in einer Formel.

Geprüft ✓ σ = 3 und σ = 4 unabhängig: Summe σ = 5 (nicht 7); Simulation 100.000 Werte: 5,002

Quellen [230]en

W11 Wartezeit 1/p

9–13 Video ★★☆ App ★★★

geometric distribution (en)

Erwartete Versuche bis zum ersten Treffer = 1/p

Beispiel Würfeln bis zur Sechs: im Mittel 6 Würfe, Median nur 4

Warum E = Σ k · p (1 − p)^(k−1) = 1/p.

Grenzen Mittel und Median weichen stark ab (gemessen unten).

Geprüft ✓ Erwartung 1/p = 6 Würfe; Simulation 100.000 Läufe: Mittel 6,00, Median 4 (die Hälfte schafft es in ≤ 4)

Quellen [140]en

W13 Quoten und Wahrscheinlichkeit

9–13 Video ★★☆ App ★★★

odds (en)

p = o/(1 + o); o = p/(1 − p); faire Dezimalquote = 1/p

Beispiel 4:1 → 80 %

Warum Definition der Quote.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ o = 4 → p = 0,8; p = 0,2 → o = 0,25, Dezimalquote 5

Quellen [171]en

W14 Bayes in Quotenform

Erw. Video ★★★ App ★★☆

Bayes' rule in odds form (en)

Quote nachher = Quote vorher · P(B|A) / P(B|¬A)

Beispiel 1:99 · 99 = 1:1 → 50 %

Warum Bayes-Satz, durch das Gegenereignis geteilt.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Quotenform und Bayes-Formel identisch: 50,0 %

Quellen [96]en

W15 Basisrate mit natürlichen Häufigkeiten

9–13 Video ★★★ App ★★☆

base rate fallacy (en)

Mit 1000 Menschen rechnen: echte Positive / alle Positiven

Beispiel 2 % krank, 5 % falsch positiv → 20 / 69 ≈ 29 %

Warum Bayes ohne Formel.

Grenzen Exakt (Sensitivität 100 % angenommen).

Geprüft ✓ 20 / (20 + 0,05 · 980) = 29,0 %

Quellen [95]en

W16 Lotto: Chance und Erwartungswert

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

Lotto 6 aus 49 (de)

6 Richtige = 1 : C(49, 6) = 1 : 13 983 816

Beispiel mit Superzahl 1 : 139 838 160

Warum Kombinatorik.

Grenzen Exakt; nur ≈ 50 % des Einsatzes werden ausgeschüttet.

Geprüft ✓ C(49, 6) = 13.983.816; · 10 = 139.838.160

Quellen [49]de

W17 Roulette-Erwartungswert

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

expected value (en)

europäisch −1/37 ≈ −2,7 %; amerikanisch −1/19 ≈ −5,3 % je Einsatz

Beispiel 190 Wetten à 1 $ → ≈ −10 $

Warum 35 · 1/38 − 37/38 = −2/38.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ amerikanisch 35/38 − 37/38 = −2/38 = −5,26 %; europäisch −1/37 = −2,70 %

Quellen [130]en

W18 Ruin im fairen Spiel

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

gambler's ruin (en)

P(Spieler 1 verliert alles) = $n_2 / (n_1 + n_2)$

Beispiel 5 gegen 8 Münzen → 8/13 ≈ 62 %

Warum Fairness: erwartetes Endkapital = Startkapital.

Grenzen Nur faires Spiel mit festen Einsätzen.

Geprüft ✓ Simulation 40.000 Spiele (5 gegen 8): Ruin 61,5 %, Formel 8/13 = 61,5 %

Quellen [139]en

W19 Littles Gesetz

Erw. Video ★★☆ App ★★☆

Little's law (en)

$L = \lambda \cdot W$

Beispiel 10 Kunden/h · 0,5 h = 5 Kunden im Laden

Warum Langfristige Mittelwerte jeder stabilen Warteschlange.

Grenzen Mittelwerte im Gleichgewicht.

Geprüft ✓ Simulation (λ = 10/h, W = 0,5 h): mittlere Anzahl 4,97, Formel 5

Quellen [153]en

W20 Benfordsches Gesetz

Erw. Video ★★★ App ★☆☆

Benford's law (en)

P(erste Ziffer d) = lg(1 + 1/d)

Beispiel d = 1: 30,1 %; d = 9: 4,6 %

Warum Gleichverteilung im Logarithmus.

Grenzen Nur für Daten über viele Größenordnungen.

Geprüft ✓ Erste Ziffern von 2^1 … 2^{5000}: Anteil 1 = 30,1 % (Benford 30,1 %), Anteil 9 = 4,5 % (Benford 4,6 %)

Quellen [9]de

Alltag, Einheiten und Naturwissenschaft

N1 km/h in m/s

5–8 Video ★★★ App ★★★

km/h ↔ m/s (de)

v[m/s] = v[km/h] : 3,6

Beispiel 72 km/h = 20 m/s

Warum 1 km/h = 1000 m / 3600 s = 1/3,6 m/s.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ km/h : 3,6 = m/s für 0–300 km/h exakt; 72 km/h = 20 m/s

Quellen [42]de

N2 Knoten in km/h

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

knot (en)

1 kn = 1,852 km/h ≈ 2 km/h − 7 %

Beispiel 20 kn ≈ 37 km/h

Warum 1 Knoten = 1 Seemeile pro Stunde, 1 sm = 1852 m.

Grenzen Exakt mit 1,852.

Geprüft ✓ 20 kn = 37,04 km/h

Quellen [42]de

N3 Seemeile = Bogenminute

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

nautical mile (en)

1 sm ≈ 1′ Breite; 1° ≈ 60 sm ≈ 111 km; km ≈ 2 · sm − 10 %

Beispiel 50 sm ≈ 100 − 10 = 90 km (exakt 92,6)

Warum Erdumfang ≈ 40 000 km = 360 · 60 Bogenminuten.

Grenzen Kopfregel 2 · sm − 10 % liegt 2,8 % zu tief (gemessen unten).

Geprüft ✓ 2 · sm − 10 % = 1,8 km statt 1,852 km: −2,8 %; 1° = 60 sm = 111,1 km

Quellen [74]de

N4 Reaktionsweg (Fahrschule)

5–8 Video ★★☆ App ★★★

Reaktionsweg (de)

Reaktionsweg [m] ≈ (v/10) · 3

Beispiel 80 km/h → 24 m

Warum 1 s Reaktionszeit: v/3,6 m ≈ 0,28 · v ≈ 3 · v/10.

Grenzen Faustregel; 3 statt 2,78 – bewusst vorsichtig (gemessen unten).

Geprüft ✓ exakter Weg bei 1 s: v/3,6; Faustregel 3·v/10 ist 8 % länger; 80 km/h → 24 m (exakt 22,2 m)

Quellen [3]de

N5 Bremsweg: normal und Gefahrbremsung

5–8 Video ★★★ App ★★★

Bremsweg (de)

normal ≈ (v/10)²; Gefahrbremsung ≈ ½ · (v/10)²

Beispiel 80 km/h: 64 m bzw. 32 m

Warum s = v²/(2a); (v/10)² entspricht a ≈ 3,9 m/s², die Hälfte a ≈ 7,7 m/s².

Grenzen Gilt für trockene Straße; nass deutlich länger.

Geprüft ✓ (v/10)² als Bremsweg heißt a = (v/3,6)² / (2 · (v/10)²) = 3,86 m/s²; Gefahrbremsung 7,72 m/s²; 80 km/h → 64 m

Quellen [3]de

N6 Anhalteweg

5–8 Video ★★★ App ★★★

Anhalteweg (de)

$$\text{Anhalteweg} = (v/10) \cdot 3 + (v/10)^2$$

Beispiel 100 km/h: 30 + 100 = 130 m

Warum Reaktionsweg plus Bremsweg.

Grenzen Faustregel der Fahrschule.

Geprüft ✓ 100 km/h: 30 + 100 = 130 m; 50 km/h: 15 + 25 = 40 m

Quellen [3]de

N7 Halber Tacho

5–8 Video ★★☆ App ★★★

halber Tacho (de)

$$\text{Abstand [m]} \approx \text{Tacho [km/h]} : 2$$

Beispiel 120 km/h → 60 m

Warum 60 m bei 33,3 m/s sind 1,8 s Abstand.

Grenzen Mindestabstand außerorts; entspricht ≈ 1,8 s.

Geprüft ✓ Tacho/2 entspricht 1,8 s bei jedem Tempo (exakt 1,8 s)

Quellen [76]de

N8 Zwei-Sekunden-Regel

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

two-second rule (en)

$$\text{Abstand} = \text{Strecke in 2 s}$$

Beispiel 90 km/h = 25 m/s → 50 m

Warum Zeitabstand statt Meter: unabhängig vom Tempo.

Grenzen Exakt als Definition.

Geprüft ✓ 90 km/h = 25 m/s → 50 m

Quellen [76]de

N9 Gewitter-Entfernung

GS Video ★★★ App ★★☆

Blitz und Donner (de)

$$\text{Entfernung [km]} \approx \text{Sekunden} : 3$$

Beispiel 9 s → 3 km

Warum Schall: ≈ 343 m/s, also ≈ 2,9 s je km.

Grenzen Unterschätzt die Entfernung um ≈ 3 % (gemessen unten).

Geprüft ✓ bei 343 m/s: 1 km in 2,92 s; Faustregel s/3 liegt 2,9 % daneben

Quellen [19]de

N10 Schallgeschwindigkeit und Temperatur

9–13 Video ★☆☆ App ★☆☆

speed of sound (en)

$$c \approx 331{,}5 + 0{,}6 \cdot \vartheta \text{ [m/s]}$$

Beispiel 20 °C → 343,5 m/s

Warum Linearisierung von $c = 331{,}3 \cdot \sqrt{(1 + \vartheta/273{,}15)}$.

Grenzen Fehler unter 0,2 % für −20 … 40 °C (gemessen unten).

Geprüft ✓ gegen $c = 331{,}3 \cdot \sqrt{(1 + \vartheta/273{,}15)}$ für −20 … 40 °C: höchstens 0,22 % daneben

Quellen [72]de

N11 Licht: 30 cm pro Nanosekunde

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

a foot per nanosecond (en)

Licht ≈ 30 cm/ns ≈ 1 ft/ns

Beispiel	3 m ≈ 10 ns
Warum	c = 299 792 458 m/s.
Grenzen	0,07 % daneben (30 cm), 1,7 % (1 ft).
Geprüft	✓ c · 1 ns = 29,98 cm; 1 ft = 30,48 cm
Quellen	[209]en

N12 Lichtminuten und Lichtjahre

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

light-year (en)

Sonne–Erde ≈ 8⅓ Lichtminuten; 1 Lj ≈ 9,46 · 10^{12} km

Beispiel	Proxima Centauri 4,24 Lj ≈ 4 · 10^{13} km
Warum	149,6 Mio. km : 300 000 km/s = 499 s.
Grenzen	Mittelwerte.
Geprüft	✓ 149,6 Mio. km / c = 499 s = 8,3 min; 1 Lj = 9,461 · 10^{12} km
Quellen	[48]de

N13 Sichtweite bis zum Horizont

9–13 Video ★★★ App ★★☆

distance to the horizon (en)

s [km] ≈ 3,57 · √h [m]

Beispiel	h = 100 m → 35,7 km
Warum	s = √(2Rh) mit R = 6371 km.
Grenzen	Ohne Lichtbrechung; mit Brechung ≈ 3,9 · √h.
Geprüft	✓ √(2 · 6371 km · 1 m) = 3,570 km; h = 100 m → 35,7 km
Quellen	[77]de

N14 Fallhöhe aus der Fallzeit

9–13 Video ★★☆ App ★★★

free fall (en)

h ≈ 5 · t^2

Beispiel	3 s → 45 m (exakt 44,1 m)
Warum	h = ½ g t^2 mit g ≈ 10.
Grenzen	Ohne Luftwiderstand; 2 % zu hoch.
Geprüft	✓ g = 9,81: h(3 s) = 44,15 m; 5t^2 ist 1,9 % zu hoch
Quellen	[26]de

N15 Sekundenpendel

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

seconds pendulum (en)

T = 2π √(l/g) ≈ 2 · √l [s, m]

Beispiel	4 m Pendel → 4 s
Warum	2π/√9,81 = 2,006.
Grenzen	Kleine Auslenkung.
Geprüft	✓ 2π/√9,81 = 2,006; l = 1 m → T = 2,006 s
Quellen	[75]de

N16 Luftdruck und Höhe

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

barometric formula (en)

nahe Meereshöhe −1 hPa je 8 m; halbiert bei ≈ 5,5 km

Beispiel 400 m höher → ≈ 50 hPa weniger

Warum Exponentielle Abnahme mit Skalenhöhe ≈ 8 km.

Grenzen Standardatmosphäre (gemessen unten).

Geprüft ✓ Standardatmosphäre: erste 8 m −0,96 hPa; halber Druck bei 5,48 km; 400 m → −47 hPa

Quellen [7]de

N17 Wasserdruck: 1 bar je 10 m

5–8 Video ★★☆ App ★★★

hydrostatic pressure (en)

p ≈ 1 bar + Tiefe [m] / 10 bar

Beispiel 30 m → 4 bar

Warum ρ g h = 1000 · 9,81 · 10 Pa = 0,98 bar.

Grenzen 2 % zu hoch (Süßwasser).

Geprüft ✓ ρ g h = 1000 · 9,81 · 10 Pa = 0,981 bar

Quellen [37]de

N18 Temperatur und Höhe

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

lapse rate (en)

trockene Luft −1 °C je 100 m; im Mittel −6,5 °C je km

Beispiel 2000 m höher → ≈ 13 °C kälter

Warum Adiabatische Abkühlung g/c_p = 9,8 K/km.

Grenzen Mittelwerte; Wetterlage weicht ab.

Geprüft ✓ g/c_p = 9,81/1005 ≈ 9,8 K/km; 2 km · 6,5 = 13 K

Quellen [5]de

N19 Wolkenuntergrenze aus dem Spread

9–13 Video ★☆☆ App ★★☆

cloud base (en)

Untergrenze [m] ≈ 125 · (ϑ − Taupunkt)

Beispiel Spread 8 K → 1000 m

Warum Trockenadiabate minus Taupunktgradient ≈ 8 K/km.

Grenzen Nur Quellwolken.

Geprüft ✓ Spread 8 K · 125 = 1000 m; 1/125 m^{-1} = 8 K/km

Quellen [44]de

N20 Dezibel im Kopf

9–13 Video ★★★ App ★★☆

decibel (en)

Leistung: +3 dB ≈ ×2, +10 dB = ×10; Schalldruck: +6 dB ≈ ×2, +20 dB = ×10

Beispiel 1 W → 100 W: +20 dB

Warum dB = 10 · lg(P_2/P_1); 10 · lg 2 = 3,01.

Grenzen +3 dB ist 0,23 % neben ×2.

Geprüft ✓ 10 · lg 2 = 3,010 dB; 20 · lg 2 = 6,02 dB; 10 · lg 100 = 20 dB

Quellen [15]de

N21 Quadratisches Abstandsgesetz

9–13 Video ★★☆ App ★★☆

inverse-square law (en)

Intensität ∝ 1/r²

Beispiel 3-fache Entfernung → 1/9 der Helligkeit

Warum Dieselbe Leistung verteilt sich auf eine Kugelfläche 4πr².

Grenzen Punktquelle, kein Medium.

Geprüft ✓ r → 3r: Fläche × 9, Intensität × 1/9; −20 · lg 2 = −6,02 dB je Verdopplung

Quellen [2]de

N22 Erdbeben-Magnitude

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

Richter scale (en)

+1 Stufe = ×10 Amplitude ≈ ×32 Energie

Beispiel M6 statt M4: ≈ 1000 × Energie

Warum Energie ∝ 10^(1,5 M); 10^1,5 = 31,6.

Grenzen Logarithmische Skala.

Geprüft ✓ 10^1,5 = 31,6; zwei Stufen 10^3 = 1000

Quellen [64]de

N23 pH-Wert

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

pH (en)

1 pH-Stufe = Faktor 10

Beispiel pH 3 gegen pH 5: 100-mal saurer

Warum pH = −lg [H_3O^+].

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ pH 3 vs. 5: 10^(5−3) = 100

Quellen [57]de

N24 Sterne gehen 4 Minuten früher auf

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

sidereal day (en)

Sterntag ≈ 23 h 56 min

Beispiel nach 30 Tagen ≈ 2 h früher

Warum Ein Umlauf um die Sonne gibt eine zusätzliche Drehung: 24 h / 365 ≈ 3,9 min.

Grenzen Mittelwert.

Geprüft ✓ Sonnentag/Sterntag: 24 h · (1 − 365,24/366,24) = 3,93 min

Quellen [78]de

N25 Mond kommt 50 Minuten später

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

moonrise (en)

Mondaufgang täglich ≈ 50 min später

Beispiel 3 Tage → ≈ 2,5 h

Warum 24 h / 29,5 Tage ≈ 49 min.

Grenzen Mittelwert; schwankt stark mit der Jahreszeit.

Geprüft ✓ synodischer Monat 29,53 d: 24 · 60 / 29,53 = 50,5 min Verspätung je Tag (mit Erddrehung)

Quellen [53]de

N26 15 Grad = 1 Stunde

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

time zones (en)

360° : 24 h = 15° je Stunde

Beispiel 45° Längenunterschied → 3 h

Warum Erddrehung.

Grenzen Ortszeit; Zeitzonen folgen Grenzen.

Geprüft ✓ 360/24 = 15; 45°/15 = 3 h

Quellen [82]de

N27 Winkel mit der Hand messen

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

angular size by hand (en)

Arm gestreckt: kleiner Finger ≈ 1°, Faust ≈ 10°, gespreizte Hand ≈ 20°

Beispiel 3 Fäuste über dem Horizont ≈ 30°

Warum Hand und Arm wachsen etwa proportional.

Grenzen Grob; schwankt von Mensch zu Mensch.

Geprüft ✓ Faust 10 cm in 60 cm Armlänge: 9,5°

Quellen [92]en

N28 Daumensprung

5–8 Video ★★★ App ★★☆

Daumensprung (de)

Entfernung ≈ 10 · Sprungweite

Beispiel Sprung 7 m → ≈ 70 m

Warum Strahlensatz: Armlänge : Augenabstand ≈ 10 : 1.

Grenzen Persönlicher Faktor 9–11.

Geprüft ✓ Armlänge 65 cm, Augenabstand 6,5 cm → Faktor 10 (Strahlensatz)

Quellen [14]de

N29 Celsius in Kelvin

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

kelvin (en)

$T\,[K] = \vartheta\,[°C] + 273{,}15$

Beispiel 20 °C = 293,15 K

Warum Definition.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 20 °C = 293,15 K

Quellen [41]de

N30 Zoll in Zentimeter

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

inch (en)

1 Zoll = 2,54 cm

Beispiel 55-Zoll-Bildschirm ≈ 140 cm Diagonale

Warum Definition seit 1959.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 55 Zoll = 139,7 cm

Quellen [83]de

N31 Pfund und Unze

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

avoirdupois (en)

1 lb = 0,4536 kg ≈ kg · 2,2; 1 oz ≈ 28,35 g

Beispiel 10 lb ≈ 4,5 kg

Warum Definition.

Grenzen Exakt mit 0,45359237.

Geprüft ✓ 10 lb = 4,536 kg; 1 kg = 2,205 lb; 1 oz = 28,35 g

Quellen [6]de

N32 Gallone in Liter

5–8 Video ★☆☆ App ★★☆

gallon (en)

US-Gallone = 3,785 l; britisch 4,546 l

Beispiel 10 US-gal ≈ 38 l

Warum Definition.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 10 US-gal = 37,85 l

Quellen [27]de

N33 mpg in l/100 km

9–13 Video ★★☆ App ★★★

fuel economy (en)

l/100 km = 235,2 : mpg (US)

Beispiel 30 mpg ≈ 7,8 l/100 km

Warum 100 km · 3,785 l / 1,609 km = 235,2.

Grenzen Exakt; die Formel gilt in beide Richtungen.

Geprüft ✓ 100 · 3,785411784 / 1,609344 = 235,21; 30 mpg → 7,84 l/100 km

Quellen [138]en

N34 Kalorien in Kilojoule

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

calorie (en)

kJ ≈ kcal · 4,2

Beispiel 500 kcal ≈ 2100 kJ (exakt 2092)

Warum 1 kcal = 4,184 kJ.

Grenzen 0,4 % zu hoch.

Geprüft ✓ 500 · 4,184 = 2092 kJ

Quellen [39]de

N35 PS in kW

5–8 Video ★☆☆ App ★★★

horsepower (en)

1 kW ≈ 1,36 PS ≈ 4/3 PS; 1 PS = 0,735 kW

Beispiel 100 kW ≈ 136 PS

Warum 1 PS = 735,5 W.

Grenzen 4/3 ist 2 % zu klein.

Geprüft ✓ 1 kW = 1,3596 PS; 4/3 ist −1,9 % daneben

Quellen [56]de

N36 Kilowattstunde

5–8 Video ★★☆ App ★★★

kilowatt-hour (en)

kWh = kW · h; 1 kWh = 3,6 MJ

Beispiel Wasserkocher 2 kW, 6 min → 0,2 kWh

Warum Energie = Leistung · Zeit.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 2 kW · 0,1 h = 0,2 kWh; 1 kWh = 3,6 MJ

Quellen [43]de

N37 Body-Mass-Index

5–8 Video ★★☆ App ★★★

body mass index (en)

BMI = kg : m²; WHO: 18,5–24,9 normal

Beispiel 1,80 m, 81 kg → 25,0

Warum Masse durch Körpergröße zum Quadrat.

Grenzen Grob: unterscheidet nicht zwischen Muskeln und Fett.

Geprüft ✓ 81 / 1,8² = 25,0

Quellen [10]de

N38 Broca-Index

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

Broca index (de)

Normalgewicht ≈ Größe [cm] − 100

Beispiel 175 cm → 75 kg (BMI 24,5)

Warum Alte Faustregel (1868).

Grenzen Ergibt bei 160 cm BMI 23,4, bei 2 m BMI 25 – Grenze zum Übergewicht (gemessen unten).

Geprüft ✓ Broca-Gewicht als BMI: 160 cm → BMI 23,4; 175 cm → BMI 24,5; 190 cm → BMI 24,9; 200 cm → BMI 25,0

Quellen [12]de

N39 Maximalpuls „220 minus Alter“

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

HRmax = 220 − age (en)

HFmax ≈ 220 − Alter

Beispiel 40 Jahre → 180/min

Warum Lineare Durchschnittsformel.

Grenzen Wenig tauglich: Einzelwerte weichen um mehr als 30 Schläge ab (laut Quelle).

Geprüft ✓ Formel; Streuung nicht nachrechenbar, Warnung aus der Quelle übernommen

Quellen [35]de

N40 Grundpreis vergleichen

GS Video ★★☆ App ★★★

unit price (en)

Preis : Menge → €/kg bzw. €/l

Beispiel 400 g für 2,40 € = 6,00 €/kg

Warum Dreisatz.

Grenzen Exakt; Pflichtangabe im Handel.

Geprüft ✓ 2,40 € / 0,4 kg = 6,00 €/kg

Quellen [32]de

Zahlenzauber und Gedächtnis

X1 Der 1089-Trick

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

1089 trick (en)

abc − cba = d (a ≠ c, größere minus kleinere); d + Spiegel(d) = 1089

Beispiel 732 − 237 = 495; 495 + 594 = 1089

Warum abc − cba = 99 · (a − c) = 99k; 99k + Spiegelung = 1089 für k = 2 … 9.

Grenzen Bei |a − c| = 1 entsteht 099 – dreistellig schreiben (099 + 990); bei a = c klappt es nicht.

Geprüft ✓ alle 640 Zahlen mit |a − c| ≥ 2 ergeben 1089; auch |a − c| = 1, wenn 099 dreistellig gespiegelt wird (990)

Quellen [89]en

X2 Kaprekar-Konstante 6174

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

Kaprekar's routine (en)

4 Ziffern absteigend − aufsteigend, wiederholen → 6174

Beispiel 8991 → 8082 → 8532 → 6174

Warum Festpunkt der Abbildung; per Durchrechnen bewiesen.

Grenzen Nicht alle Ziffern gleich; höchstens 7 Schritte; mit führenden Nullen rechnen.

Geprüft ✓ alle 4-stelligen Zahlen (mit führenden Nullen, nicht alle Ziffern gleich) erreichen 6174, höchstens nach 7 Schritten

Quellen [148]en

X3 Kaprekar mit drei Ziffern: 495

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

Kaprekar 495 (en)

3 Ziffern: absteigend − aufsteigend → 495

Beispiel 352 → 297 → 693 → 594 → 495

Warum Differenz ist immer 99 · (a − c).

Grenzen Nicht alle Ziffern gleich; höchstens 6 Schritte.

Geprüft ✓ alle 3-stelligen Zahlen erreichen 495, höchstens nach 6 Schritten

Quellen [148]en

X4 12345679 und die Lieblingsziffer

5–8 Video ★★★ App ★★☆

12345679 trick (de/en)

12345679 · 9n = nnnnnnnnn

Beispiel Lieblingsziffer 5: 12345679 · 45 = 555555555

Warum 12345679 · 9 = 111111111.

Grenzen Exakt für n = 1 … 9.

Geprüft ✓ 12345679 · 9n = nnnnnnnnn für n = 1 … 9

Quellen [20]de [220]en

X5 Summe vorhersagen

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

Rechenkunststück (de)

Zuschauer: Zahl 1, 2, 4; Zauberer ergänzt 3 und 5 jeweils zu 9999; Summe = Zahl 1 + 19 998

Beispiel 4321 + 5829 + 4170 + 3256 + 6743 = 24319

Warum Zwei Paare ergeben je 9999 = 10 000 − 1.

Grenzen Exakt (vierstellige Zahlen).

Geprüft ✓ 20.000 Zufallsspiele: Summe = erste Zahl + 19 998

Quellen [20]de

X6 Geburtstag erraten

5–8 Video ★★★ App ★★☆

birthday trick (de)

$$(2 \cdot \text{Tag} + 5) \cdot 50 + \text{Monat} - 250 = 100 \cdot \text{Tag} + \text{Monat}$$

Beispiel 17. März: 1953 − 250 = 1703

Warum Ausmultiplizieren: 100 · Tag + 250 + Monat.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle 366 Daten: Ergebnis = 100 · Tag + Monat

Quellen [20]de [50]de

X7 Alter erraten

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

age trick (de)

$$(2 \cdot \text{Alter} + 5) \cdot 5 - 25 = 10 \cdot \text{Alter}$$

Beispiel 42: 445 − 25 = 420

Warum Ausmultiplizieren.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ Alter 1 … 120

Quellen [50]de

X8 Es kommt immer 9 heraus

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

always 9 (de)

$$((x + 8) \cdot 27 - 3x) / 24 - x = 9$$

Beispiel x = 5: 351 − 15 = 336; 336 / 24 = 14; 14 − 5 = 9

Warum 24x + 216 = 24(x + 9).

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ x = 1 … 10.000

Quellen [50]de

X9 Quersumme mal 11 gibt die Spiegelzahl

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

reverse digits (de)

$$(a + b) \cdot 11 - (10a + b) = 10b + a$$

Beispiel 37: 10 · 11 − 37 = 73

Warum Ausmultiplizieren.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle zweistelligen Zahlen

Quellen [50]de

X10 Quersumme wird immer 9

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

digital root (de)

$$(3x + 9) \cdot 6 = 18x + 54 \rightarrow \text{fortgesetzte Quersumme } 9$$

Beispiel 23: 78 · 6 = 468 → 18 → 9

Warum Vielfaches von 9 (vgl. T2).

Grenzen Exakt für x ≥ 0.

Geprüft ✓ x = 0 … 99.999: fortgesetzte Quersumme immer 9

Quellen [50]de

X11 Die verzauberte Vier

GS Video ★★★ App ★☆☆

Zahlwort-Trick (de)

Zahlwort schreiben, Buchstaben zählen, wiederholen → „vier“

Beispiel	einundzwanzig (13) → dreizehn (8) → acht (4) → vier
Warum	„vier“ hat 4 Buchstaben (Festpunkt), alle Ketten münden dort.
Grenzen	Nur Deutsch; ß und Umlaute als ein Buchstabe (gemessen unten).
Geprüft	✓ alle Zahlen 0 … 999 (Zahlwort, ß/Umlaut als ein Buchstabe) landen bei „vier“
Quellen	[50] de

X12 3×3-Quadrat im Kalender

5–8 Video ★★★ App ★★☆

calendar trick (en)

Summe eines 3×3-Blocks = 9 · Mitte

Beispiel	Summe 135 → Mitte 15
Warum	Symmetrie: ±1, ±7, ±8 heben sich auf.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 70 Lagen im Kalendergitter: Summe = 9 · Mitte
Quellen	[50] de [106] en

X13 Würfelturm

GS Video ★★☆ App ★★☆

dice tower (de)

3 Würfel: sichtbare Augen = 42 + oberste Fläche

Beispiel	oben 5 → 47 sichtbar
Warum	Gegenüberliegende Seiten ergeben 7; vier Seiten = 14 je Würfel.
Grenzen	Exakt (Standardwürfel).
Geprüft	✓ alle 6^3 Kombinationen der oberen Fläche: sichtbar = 3 · 14 + oben
Quellen	[50] de

X14 Binäre Zahlenkarten

GS Video ★★★ App ★★☆

binary cards (en)

Karten mit Kopfzahl 1, 2, 4, 8, 16, 32; Zahl = Summe der Kopfzahlen

Beispiel	42 auf 32, 8, 2
Warum	Binärdarstellung (vgl. F5).
Grenzen	Exakt für 1 … 63.
Geprüft	✓ jede Zahl 1 … 63 = Summe der Kopfzahlen ihrer Karten
Quellen	[100] en

X15 Dänemark, Känguru, Orange

GS Video ★★☆ App ★☆☆

Denmark trick (en)

n · 9 → Quersumme 9 → −5 = 4 → D

Beispiel	7 · 9 = 63 → 9 → 4
Warum	Quersumme jedes Vielfachen von 9 bis 90 ist 9.
Grenzen	Exakt für n = 1 … 10.
Geprüft	✓ Quersumme von 9n = 9 für n = 1 … 10
Quellen	[119] en

X16 20 Fragen: Halbieren

5–8 Video ★★★ App ★★☆

twenty questions (en)

k Ja/Nein-Fragen unterscheiden 2^k Möglichkeiten

Beispiel 1 … 1000 in 10 Fragen

Warum Binäre Suche.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ $2^{10} = 1024 \geq 1000$; $2^{20} = 1.048.576$

Quellen [228]en

X17 Magisches Quadrat zu jeder Summe

5–8 Video ★★★ App ★☆☆

Benjamin's magic square (en)

8 | 11 | T−20 | 1 ; T−21 | 2 | 7 | 12 ; 3 | T−18 | 9 | 6 ; 10 | 5 | 4 | T−19

Beispiel T = 76: 8 11 56 1 / 55 2 7 12 / 3 58 9 6 / 10 5 4 57

Warum Grundquadrat mit Summe 34, vier Felder um T − 34 erhöht.

Grenzen Exakt für T ≥ 22 (sonst negative Felder).

Geprüft ✓ T = 22 … 499: alle Zeilen, Spalten und Diagonalen ergeben T

Quellen [97]en

X18 Siamesische Methode

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

Siamese method (en)

1 oben Mitte, dann diagonal rechts oben (mit Umlauf), belegt → eins nach unten

Beispiel 3×3: 8 1 6 / 3 5 7 / 4 9 2

Warum Konstruktion ergibt jede Zeile, Spalte und Diagonale mit Summe $n(n^2 + 1)/2$.

Grenzen Nur ungerade n.

Geprüft ✓ n = 3, 5, … 19: Siamesische Methode ergibt magische Quadrate

Quellen [200]en

X19 Major-System

9–13 Video ★★★ App ★☆☆

major system (en)

0 = s/z, 1 = t/d, 2 = n, 3 = m, 4 = r, 5 = l, 6 = sch/ch/j, 7 = k/g, 8 = f/w, 9 = p/b

Beispiel 762 → „K-SCH-N“ → Kuchen

Warum Zahlen in Wörter übersetzen, Bilder merken.

Grenzen Gedächtnistechnik, keine Rechnung.

Geprüft ✓ Gedächtnistechnik, keine Rechenprobe; Zuordnung 10 Ziffern ↔ 10 Lautgruppen

Quellen [154]en

Rechensysteme

R1 Vedische Mathematik

5–8 Video ★★★ App ★★☆

Vedic Mathematics (en, Bharati Krishna Tirtha 1965), वैदिक गणित (hi)

16 Sutras, z. B. Nikhilam, Urdhva-Tiryagbhyam, Ekadhikena Purvena, Yavadunam, Anurupyena

Beispiel siehe A4, M3, M9, M10, Q1, Q3, Q10, D3, D9

Warum Sammlung von Rechenabkürzungen, die alle auf Stellenwert-Algebra beruhen.

Grenzen Die Verfahren stimmen; die Herkunft aus den Veden ist nicht belegt (Kritik u. a. von S. G. Dani).

Geprüft ✓ Einzelverfahren geprüft: siehe A4, M3, M9, M10, Q3, Q10, D3, D9

Quellen [81]de [116]en [232]en [233]en [246]fr [261]es [314]zh [325]hi [326]en-IN [327]en-IN [330]en-IN

R2 Trachtenberg-System

5–8 Video ★★☆ App ★★★

Trachtenberg system (en), Méthode Trachtenberg (fr)

Regeln je Faktor (×11, ×12, ×6, ×7 …) mit „Nachbar“-Ziffern, dazu allgemeine Multiplikation

Beispiel siehe S5, S7, S13

Warum Jakow Trachtenberg entwickelte es in NS-Haft; jede Regel ist eine Umformung von k · x.

Grenzen Viele Einzelregeln; lohnt erst mit Übung.

Geprüft ✓ Einzelregeln geprüft: siehe S5, S7, S13

Quellen [223]en [248]fr [262]es [286]ru

R3 Soroban und Anzan

GS Video ★★★ App ★☆☆

そろばん / 暗算 (ja), 珠心算 (zh)

Je Stelle eine Himmelsperle (5) und vier Erdperlen (1); Anzan = Soroban im Kopf vorgestellt

Beispiel 7 = Himmelsperle + 2 Erdperlen

Warum Fünfer-Bündelung macht jede Ziffer mit höchstens 5 Perlen darstellbar.

Grenzen Lange Übung nötig; in Japan und China verbreitet.

Geprüft ✓ jede Ziffer 0–9 eindeutig als 5·h + e (h ∈ {0,1}, e ∈ {0,…,4}) darstellbar

Quellen [157]en [207]en [253]fr [267]es [280]it [293]ru [304]ja [307]ja [317]zh [319]zh

R4 Freunde der 5 und der 10 (Abakus)

GS Video ★★☆ App ★★★

5-/10-complements (en), 补数 (zh)

+b = +10 − (10 − b); +b = +5 − (5 − b)

Beispiel +8 = +10 − 2; +4 = +5 − 1

Warum Additionen werden auf Perlenbewegungen ohne Ziffernrechnung zurückgeführt.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle 90 Ziffernadditionen über 5er- und 10er-Freunde richtig

Quellen [207]en [294]ru [318]zh

R5 Napiersche Rechenstäbchen

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

Napier's bones (en), bâtons de Napier (fr)

Stäbchen mit Einmaleins-Spalten, diagonal gelesen

Beispiel Stäbe 4 und 7 nebeneinander, Zeile 6: 2|4 + 4|2 → 282 = 47 · 6

Warum Gittermethode (M7) auf Stäbchen.

Grenzen Historisch (1617).

Geprüft ✓ rechnerisch identisch mit der Gittermethode M7 (geprüft)

Quellen [54]de [169]en [240]fr [260]es [271]it [288]ru

R6 Vinculum-Zahlen (Strichziffern)

9–13 Video ★★☆ App ★☆☆

Vinculum (vedisch)

große Ziffern als runde Zahl minus kleine Ziffer schreiben: 48 = 5 $\bar{2}$

Beispiel	2456 = 2500 − 44
Warum	Andere Ziffernbasis −5 … 5.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 2456 = 2500 − 44; 48 = 50 − 2
Quellen	[231]en

R7 Paravartya-Division

Erw. Video ★★☆ App ★☆☆

Paravartya Yojayet (vedisch)

Teiler 1d…: Vorzeichen der übrigen Ziffern umdrehen, wie Nikhilam rechnen

Beispiel	432 : 11 = 39 Rest 3
Warum	x : (10 + d) über −d als Multiplikator.
Grenzen	Exakt mit Korrektur negativer Zwischenwerte.
Geprüft	✓ 432 = 11 · 39 + 3
Quellen	[231]en

R8 Anurupyena-Division

Erw. Video ★☆☆ App ★☆☆

Anurupyena (vedisch)

Teiler auf eine runde Zahl hochmultiplizieren, teilen, zurückrechnen

Beispiel	1011 : 23 → : 92 → 43 Rest 22
Warum	a : b = (a : kb) · k + Rest.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ 1011 = 23 · 43 + 22
Quellen	[231]en

Fingertechniken

F1 Neunerreihe mit den Fingern

GS Video ★★★ App ★★☆

9 times finger trick (en)

9 · k: k-ten Finger beugen; links davon Zehner, rechts Einer

Beispiel 9 · 7: 6 Finger links, 3 rechts → 63

Warum 10(k − 1) + (10 − k) = 9k.

Grenzen Exakt für k = 1 … 10.

Geprüft ✓ 9 · k für k = 1 … 10 richtig

Quellen [25]de [282]ru

F2 Fingermultiplikation 6 bis 10

GS Video ★★★ App ★★☆

finger multiplication (en)

a, b ∈ 6…10: je Hand (Zahl − 5) Finger; Zehner = Summe der gestreckten, Einer = Produkt der gebeugten

Beispiel 7 · 8: 2 + 3 = 5 Zehner, 3 · 2 = 6 → 56

Warum 10(a − 5 + b − 5) + (10 − a)(10 − b) = ab.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle 25 Aufgaben 6–10 × 6–10 richtig; als Formel sogar für alle a, b (841 Paare geprüft), nur mit Fingern nicht darstellbar

Quellen [25]de [46]de [282]ru [310]zh

F3 Chisenbop

GS Video ★★☆ App ★☆☆

Chisenbop (ko/en)

rechts: Daumen 5, Finger je 1; links: Daumen 50, Finger je 10

Beispiel 73 = links Daumen + 2 Finger, rechts 3 Finger

Warum Fünfer-Bündelung wie beim Soroban.

Grenzen 0–99 eindeutig.

Geprüft ✓ jede Zahl 0–99 genau eine Fingerstellung (links: Daumen 50, Finger je 10; rechts: Daumen 5, Finger je 1)

Quellen [109]en

F4 Knöchelregel für Monatslängen

GS Video ★★☆ App ★☆☆

knuckle mnemonic (en)

Knöchel = 31 Tage, Lücke = 30 (Februar 28/29)

Beispiel Juli und August: zwei Knöchel hintereinander (Wechsel der Hand)

Warum Merkhilfe für 31, 28/29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ alle 12 Monate richtig (Knöchel = 31 Tage; Juli und August liegen nebeneinander auf Knöcheln)

Quellen [150]en

F5 Binär zählen mit den Fingern

5–8 Video ★★☆ App ★☆☆

finger binary (en)

10 Finger = 10 Bits: 0 … 1023

Beispiel gestreckt 1, 2, 8 → 11

Warum Jede Zahl < 2^{10} hat genau eine Binärdarstellung.

Grenzen Exakt.

Geprüft ✓ 10 Finger als Binärziffern: 0 … $2^{10} - 1 = 1023$, jede Zahl genau eine Stellung

Quellen [135]en

F6 Fingermultiplikation 11 bis 15

5–8 Video ★★☆ App ★★☆

finger multiplication (en)

je Hand (Zahl − 10) Finger: 100 + 10 · (Summe) + Produkt

Beispiel	13 · 14: 100 + 70 + 12 = 182
Warum	(10 + a)(10 + b) = 100 + 10(a + b) + ab, wie M8.
Grenzen	Exakt.
Geprüft	✓ alle 25 Aufgaben 11–15 × 11–15 richtig
Quellen	[24]de

Quellenverzeichnis nach Sprache

331 Quellen. Wikipedia-Artikel sind Einstiegsquellen; für Videos die dort genannte Primärliteratur nachschlagen. Hinweis bei einzelnen Einträgen: Der spätere automatische Linktest wurde vom Server abgewiesen (Abruflimit oder Bot-Sperre); die Seite war beim Recherche-Abruf erreichbar.

Deutsch (85)

[1] 2 einfache Tipps für schnelleres Kopfrechnen (Duolingo-Blog)
https://blog.duolingo.com/de/kopfrechnen-mathe-tipps/ · zu A2

[2] Abstandsgesetz – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsgesetz automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu N21

[3] Anhalteweg – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Anhalteweg · zu N4, N5, N6

[4] Annuitätendarlehen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Annuit%C3%A4tendarlehen · zu P19

[5] Atmosphärischer Temperaturgradient – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A4rischer_Temperaturgradient · zu N18

[6] Avoirdupois – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Avoirdupois · zu N31

[7] Barometrische Höhenformel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel · zu N16

[8] Barwert – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Barwert · zu P16, P17

[9] Benfordsches Gesetz – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Benfordsches_Gesetz · zu W20

[10] Body-Mass-Index – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Body-Mass-Index · zu N37

[11] Bogenmaß – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Bogenma%C3%9F · zu G11

[12] Broca-Index – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Broca-Index · zu N38

[13] Bruchrechnung – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruchrechnung · zu D11, D12

[14] Daumensprung – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Daumensprung · zu N28

[15] Dezibel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel · zu N20

[16] Dezimalbruch – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Dezimalbruch · zu D15

[17] Diagonale (Geometrie) – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Diagonale_(Geometrie) · zu G15

[18] Diskriminante – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminante · zu L4

[19] Donner – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Donner · zu N9

[20] Drei interessante Rechenkunststücke (Wikisource)
https://de.wikisource.org/wiki/Drei_interessante_Rechenkunstst%C3%BCcke · zu X4, X5, X6

[21] Elferprobe – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Elferprobe · zu E2

[22] Euklidischer Algorithmus – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Euklidischer_Algorithmus · zu Z1

[23] Eulerscher Polyedersatz – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Eulerscher_Polyedersatz · zu G22

[24] Fingerrechnen – Die Multiplikationen für Zahlen von 10 bis 15 (H.-G. Weigand, Uni Würzburg)
https://mathematik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/10040500/dokumente/Aktivitaeten_in_der_Vergangenheit/fingerrechnen_1314.pdf · zu F6

[25] Fingerrechnen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Fingerrechnen · zu F1, F2, S6

[26] Freier Fall – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall · zu N14

[27] Gallone – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Gallone · zu N32

[28] Gaußsche Osterformel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaußsche_Osterformel · zu K6

[29] Gaußsche Summenformel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaußsche_Summenformel · zu A5, A7

[30] Geburtstagsparadoxon – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsparadoxon · zu W5

[31] Geometrische Reihe – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrische_Reihe · zu Z18

[32] Grundpreis – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundpreis · zu N40

[33] Grundwerte berechnen (Lernhelfer)
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik/artikel/grundwerte-berechnen · zu P29

[34] Größter gemeinsamer Teiler – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6%C3%9Fter_gemeinsamer_Teiler · zu Z2

[35] Herzfrequenz – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzfrequenz · zu N39

[36] Horner-Schema – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Horner-Schema automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu L8

[37] Hydrostatischer Druck – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrostatischer_Druck · zu N17

[38] Innenwinkel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Innenwinkel · zu G12

[39] Kalorie – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalorie · zu N34

[40] Kegel (Geometrie) – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kegel_(Geometrie) · zu G19

[41] Kelvin – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin · zu N29

[42] Kilometer pro Stunde – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilometer_pro_Stunde automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu N1, N2

[43] Kilowattstunde – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kilowattstunde · zu N36

[44] Kondensationsniveau – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensationsniveau · zu N19

[45] Kopfrechentricks 4: Quadratzahlen (Lehrerfortbildung BW)
https://www.lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/mathematik/gym/bp2016/fb16/2_kopfrechnen/02-begabtenfoerderungmu-m05-kopfrechentricks-4-quadratzahlen.pdf · zu Q6

[46] Kopfrechnen geht schneller als Du denkst! (M. Kreuzer, Uni Passau)
https://symbcomp.fim.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/fim/lehrstuhl/kreuzer/LFB/2016/Kopfrechnen.pdf · zu A11, E7, F2, K2, M4, M8, M9, Q1, Q4, Q5, Q9

[47] Kopfrechnen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfrechnen · zu A1, A2, M1, M3, M10, M11, M12, M15, M17, S4

[48] Lichtjahr – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtjahr · zu N12

[49] Lotto – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Lotto · zu W16

[50] Mathematische Zaubertricks (Bildungsserver Sachsen-Anhalt)
https://moodle.bildung-lsa.de/webakademie/pluginfile.php/1569/mod_resource/content/1/Mathematische%20Zaubertricks.pdf · zu X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13

[51] Mehrwertsteuer berechnen (Taxfix)
https://taxfix.de/ratgeber/buchhaltung/mehrwertsteuer-berechnen/ · zu P8

[52] Mitternachtsformel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitternachtsformel · zu L3

[53] Mondaufgang – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Mondaufgang · zu N25

[54] Napiersche Rechenstäbchen – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Napiersche_Rechenstäbchen · zu R5

[55] Neunerprobe – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Neunerprobe · zu E1

[56] Pferdestärke – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C3%A4rke · zu N35

[57] pH-Wert – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert · zu N23

[58] Potenz (Mathematik) – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Potenz_(Mathematik) · zu L10

[59] pq-Formel (Mathebibel)
https://www.mathebibel.de/pq-formel · zu L2

[60] Proben (Lernhelfer Schülerlexikon)
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik/artikel/proben · zu E6

[61] Pythagoreisches Tripel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoreisches_Tripel · zu G1, G2, G3

[62] Quadratische Ergänzung – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratische_Erg%C3%A4nzung · zu L6

[63] Rechnen im Zahlenraum bis 20 mit Zehnerüberschreitung (Brücken bauen, Bayern)
https://www.brueckenbauen.bayern.de/fileadmin/user_upload/brueckenbauen/Lernstaende_einschaetzen/GS_Ma_1_2_Lernweg_Rechnen_bis_20.pdf · zu A8

[64] Richterskala – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Richterskala automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu N22

[65] Russische Bauernmultiplikation – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Bauernmultiplikation · zu M5

[66] Römische Zahlschrift – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mische_Zahlschrift · zu Z12

[67] Satz des Heron – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_des_Heron · zu G17

[68] Satz des Thales – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_des_Thales · zu G5

[69] Satz vom Nullprodukt – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_vom_Nullprodukt · zu L5

[70] Satz von Vieta – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Satz_von_Vieta · zu L1

[71] Satzgruppe des Pythagoras – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Satzgruppe_des_Pythagoras · zu G4

[72] Schallgeschwindigkeit – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit · zu N10

[73] Schaltjahr – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltjahr · zu K4

[74] Seemeile – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Seemeile · zu N3

[75] Sekundenpendel – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundenpendel · zu N15

[76] Sicherheitsabstand – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsabstand · zu N7, N8

[77] Sichtweite – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichtweite · zu N13

[78] Sterntag – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Sterntag · zu N24

[79] Teilbarkeit – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilbarkeit · zu T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9

[80] Umkehraufgaben (Studyflix)
https://studyflix.de/mathematik/umkehraufgaben-3813 · zu E6

[81] Vedische Mathematik (Rechenmethoden) – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Vedische_Mathematik_(Rechenmethoden) · zu A4, D3, M3, R1

[82] Zeitzone – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitzone · zu N26

[83] Zoll (Einheit) – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Einheit) · zu N30

[84] Überschlagsrechnung – Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Überschlagsrechnung · zu E4, U1

[85] Übungen im Kopfrechnen (M. Kreuzer, Uni Passau)
https://symbcomp.fim.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/fim/lehrstuhl/kreuzer/LFB/2016/UebungKopfrechnen.pdf · zu A4, D1, D8, Q8, Q11, S1, S5

Englisch (152)

[86] 1/89 and Fibonacci (MathPages)
https://mathpages.com/home/kmath108/kmath108.htm · zu D19

[87] 1/9801 (nechita.net)
https://nechita.net/2012/11/30/19801/ · zu D20

[88] 100 minus age rule (justETF Academy)
https://www.justetf.com/en/academy/100-minus-age-rule.html · zu P24

[89] 1089 (number) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/1089_(number) · zu X1

[90] 68–95–99.7 rule – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule · zu W2

[91] Ancient Egyptian multiplication – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_multiplication · zu M5

[92] Angular diameter – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_diameter · zu N27

[93] Approximations of π – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Approximations_of_%CF%80 · zu U9

[94] Assumed mean – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Assumed_mean · zu U13

[95] Base rate fallacy – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate_fallacy · zu W15

[96] Bayes' theorem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem · zu W14

[97] Benjamin & Brown: Challenging Magic Squares (Coll. Math. J.)
https://ww2.amstat.org/mam/2014/calendar/MagicSquaresCMJFinal.pdf · zu X17

[98] Benjamin: Squaring, Cubing, and Cube Rooting (Harvey Mudd)
https://math.hmc.edu/benjamin/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/Squaring-Cubing-and-Cube-Rooting.pdf · zu Q14, Q15

[99] Bhāskara I's sine approximation formula – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bh%C4%81skara_I%27s_sine_approximation_formula · zu G23

[100] Binary Magic Cards (HMC Math Fun Facts)
https://math.hmc.edu/funfacts/?p=250 · zu X14

[101] Binary number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_number · zu Z9, Z10

[102] Binary prefix – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix · zu U5

[103] Binomial approximation – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_approximation · zu Q7, U6

[104] Binomial coefficient – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_coefficient · zu Z23

[105] Birthday problem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem · zu W5

[106] Calendar Magic (Pleacher)
https://pleacher.com/mp/puzzles/tricks/mobcalt1.html · zu X12

[107] Casting out nines – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Casting_out_nines · zu E1, E2

[108] Chebyshev's inequality – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chebyshev%27s_inequality · zu W9

[109] Chisanbop – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chisanbop · zu F3

[110] Chunking (division) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Chunking_(division) · zu D10

[111] Clock angle problem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_angle_problem · zu K5

[112] Common logarithm – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_logarithm · zu U4

[113] Common year – Simple English Wikipedia
https://simple.wikipedia.org/wiki/Common_year · zu K8

[114] Compound interest – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest · zu P4, P9

[115] Computing Percentages Easier (Jeremy Kun)
https://jeremykun.com/2023/09/05/computing-percentages-easier/ · zu P1

[116] Critique: Vedic Mathematics in the Vedas (J. Senning, Gordon College)
https://math-cs.gordon.edu/~senning/research/VedicMathSlides/text18.html · zu R1

[117] Cyclic number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_number · zu D6, D16

[118] Date of Easter – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Date_of_Easter · zu K6

[119] Denmark, Kangaroo, Orange (Math = Love)
https://mathequalslove.net/?p=20720 · zu X15

[120] Determination of the day of the week – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Determination_of_the_day_of_the_week · zu K2

[121] Dividend discount model – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_discount_model · zu P18

[122] Dividing Fractions (Math is Fun)
https://www.mathsisfun.com/fractions_division.html · zu D13

[123] Divisibility rule – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Divisibility_rule · zu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

[124] Divisor function – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Divisor_function · zu Z7

[125] Doomsday rule – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_rule · zu K1, K3

[126] Doubling and Halving Trick (Magoosh)
https://magoosh.com/gmat/doubling-and-halving-trick-for-gmat-math/ · zu M2

[127] Earnings yield – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Earnings_yield automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu P25

[128] Effective interest rate – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_interest_rate · zu P14

[129] Euclidean algorithm – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm · zu Z1

[130] Expected value – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value · zu W17

[131] Exterior Angles of Polygons (Math is Fun)
https://www.mathsisfun.com/geometry/exterior-angles-polygons.html · zu G13

[132] Fast Arithmetic Tips (Cut-the-Knot)
https://www.cut-the-knot.org/arithmetic/rapid/rapid.shtml · zu A1, A2, D1, D2, M9, M10, M13, Q5, S1, S2, S3, S6

[133] Fermat's little theorem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_little_theorem · zu Z25

[134] Fermi problem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_problem · zu U3

[135] Finger binary – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Finger_binary · zu F5

[136] FIRE movement – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/FIRE_movement · zu P23

[137] Fisher equation – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation · zu P15

[138] Fuel economy in automobiles – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_economy_in_automobiles · zu N33

[139] Gambler's ruin – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_ruin · zu W18

[140] Geometric distribution – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_distribution · zu W11

[141] Handshake problem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Handshake_problem · zu Z17

[142] Hanley & Lippman-Hand: If Nothing Goes Wrong, Is Everything All Right? (JAMA 1983)
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/385438 automatischer Linktest: HTTP 403 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu W1

[143] Harmonic mean – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_mean · zu U14

[144] Hexadecimal – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal · zu Z11

[145] Hockey-stick identity – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hockey-stick_identity · zu Z22

[146] Horner's method – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Horner%27s_method · zu L8

[147] How the Japanese multiplication method works (Whizz)
https://whizz.com/en-us/blog/its-not-magic-its-math-how-the-japanese-multiplication-method-works/ · zu M6

[148] Kaprekar's routine – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaprekar%27s_routine · zu X2, X3

[149] Kelly criterion – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion · zu P27

[150] Knuckle mnemonic – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Knuckle_mnemonic · zu F4

[151] Lattice multiplication – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_multiplication automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu M7

[152] Leap year – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_year · zu K4

[153] Little's law – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Little%27s_law · zu W19

[154] Major system – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Major_system · zu X19

[155] Margin of error – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Margin_of_error · zu W4

[156] Math Tricks: Multiply by 75, 101 and 111 (OnlineMathLearning)
https://onlinemathlearning.com/math-trick-multiply-75-101-111.html · zu S10, S16

[157] Mental abacus – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_abacus · zu R3

[158] Mental calculation – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_calculation · zu Q16

[159] Mental Math Techniques: Quick Reference (Axiom Academy)
https://theaxiomacademy.org/formula-refs/mental-math-formulas.html · zu D2, D5, M13, P2, Q3, Q10, Q12, S2, S9, U1, U11, U12

[160] Mentat Wiki: Squaring Numbers
https://ludism.org/mentat/SquaringNumbers automatischer Linktest: keine Verbindung; beim Recherche-Abruf geladen · zu Q2, Q3, Q6

[161] Method of complements – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_complements · zu A3

[162] Methods of computing square roots – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_computing_square_roots · zu Q7, Q17, Q18

[163] Mixed number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_number · zu D14

[164] Mnemonics in trigonometry – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mnemonics_in_trigonometry · zu G8, G9

[165] Mortgage calculator – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_calculator · zu P20

[166] Multiplication algorithm – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplication_algorithm · zu M1

[167] Multiplication by 111 (HMC Math Fun Facts)
https://math.hmc.edu/funfacts/?p=591 · zu S12, S16

[168] Multiply a two-digit number by 101 (basic-mathematics.com)
https://basic-mathematics.com/multiply-a-two-digit-number-by-101.html · zu S10

[169] Napier's bones – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Napier%27s_bones · zu R5

[170] Natural logarithm – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_logarithm · zu U7

[171] Odds – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Odds · zu W13

[172] On the Sphere and Cylinder – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Sphere_and_Cylinder · zu G20

[173] One in a Million and e (Count Bayesie)
https://countbayesie.com/blog/2015/2/18/one-in-a-million-and-e · zu W6, W7

[174] Order of magnitude – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_magnitude · zu E4, U2

[175] Parallel Lines and Pairs of Angles (Math is Fun)
https://www.mathsisfun.com/geometry/parallel-lines.html · zu G14

[176] Parity (mathematics) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_(mathematics) automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu E5

[177] Pascal's Triangle (Math is Fun)
https://www.mathsisfun.com/pascals-triangle.html · zu Z19, Z20, Z21

[178] Pascal's triangle – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_triangle · zu Z20

[179] Patterns in the last digits of the powers of two (Exploring Binary)
https://www.exploringbinary.com/patterns-in-the-last-digits-of-the-positive-powers-of-two/ · zu Z24

[180] Percentage point – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage_point · zu P28

[181] Percentage – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage · zu P3, P12

[182] Pick's theorem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pick%27s_theorem · zu G16

[183] Primality test – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Primality_test · zu Z3, Z4

[184] Prime number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number · zu Z6

[185] Probability to win at least once (O. Pirson)
https://www.opimedia.be/probability/ · zu W6, W7

[186] Propagation of uncertainty – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Propagation_of_uncertainty · zu U8

[187] Properties of division (The Math Page)
https://themathpage.com/Arith/division-3.htm · zu D4

[188] Pythagorean triple – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_triple · zu G1

[189] Rational root theorem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_root_theorem · zu L7

[190] Rationalize the Denominator (Math is Fun)
https://www.mathsisfun.com/algebra/rationalize-denominator.html · zu L12

[191] Repeating decimal – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Repeating_decimal · zu D6, D7, D17

[192] Rule of 72 – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72 · zu P4, P5, P9

[193] Rule of 72, Rule of 114 and Rule of 144 (BankExamsToday)
https://www.bankexamstoday.com/2018/04/rule-of-72.html · zu P6

[194] Rule of 78s – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_78s · zu P21

[195] Rule of three (statistics) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_three_(statistics) · zu W1

[196] Seconds in a year approximation (Pearson, Aufgabe nach Young)
https://pearson.com/channels/physics/asset/c8f88eb8/a-useful-and-easy-to-remember-approximate-value-for-the-number-of-seconds-in-a-y · zu U10

[197] Secrets of the Mathematical Ninja: squares near 50
https://flyingcoloursmaths.co.uk/secrets-of-the-mathematical-ninja-squares-near-50/ · zu Q2

[198] Sharpe ratio – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratio · zu P26

[199] Shoelace formula – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoelace_formula · zu G18

[200] Siamese method – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_method · zu X18

[201] Sieve of Eratosthenes – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes · zu Z5

[202] Simplifying Square Roots (Math is Fun)
https://www.mathsisfun.com/numbers/simplify-square-roots.html · zu L11

[203] Simulating the Rule of Five (R-bloggers)
https://www.r-bloggers.com/2014/11/simulating-the-rule-of-five/ · zu W8

[204] Six-digit numbers abcabc divisible by 7, 11, 13 (Cuemath)
https://www.cuemath.com/ncert-solutions/a-six-digit-number-is-formed-by-repeating-a-three-digit-number-for-example-256256-678678-etc-any-number-of-this-form-is-divisible-by-a-7-only-b-11-only-c-13-only · zu S11

[205] Small-angle approximation – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Small-angle_approximation · zu G10

[206] Solar cycle (calendar) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle_(calendar) · zu K7

[207] Soroban – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3, R4

[208] Special right triangle – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_right_triangle · zu G6

[209] Speed of light – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light · zu N11

[210] Spoken Rule for Multiplying by 15 (StudyRaid)
https://app.studyraid.com/en/read/75878/3609515/spoken-rule-for-multiplying-by-15 · zu S8

[211] Square number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_number · zu A7

[212] Square pyramidal number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_pyramidal_number · zu Z13

[213] Square Root of Time Rule (Gregory Gundersen)
https://www.gregorygundersen.com/blog/2022/05/24/square-root-of-time-rule/ automatischer Linktest: HTTP 406 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu P11

[214] Squared triangular number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Squared_triangular_number · zu Z14

[215] Squares Ending in 5 (HMC Math Fun Facts)
https://math.hmc.edu/funfacts/?p=240 · zu Q1

[216] Square–cube law – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Square%E2%80%93cube_law · zu G21

[217] Standard error – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_error · zu W3

[218] Stirling's approximation – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling%27s_approximation · zu U15

[219] Subtraction – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Subtraction · zu A3, A6

[220] The Digit Factory (Futility Closet)
https://futilitycloset.com/2020/02/06/the-digit-factory · zu X4

[221] The Mathematical Ninja divides by 49 (Flying Colours Maths)
https://blog.flyingcoloursmaths.co.uk/mathematical-ninja-divides-49/ · zu D18

[222] The Power of 37 (Math for Love)
https://mathforlove.com/lesson/the-power-of-37/ automatischer Linktest: HTTP 403 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu S12

[223] Trachtenberg system – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Trachtenberg_system · zu R2, S4, S5, S7, S13

[224] Trailing zero – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Trailing_zero · zu Z8

[225] Triangular number – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Triangular_number · zu A5, Z15, Z16

[226] Trig values of special angles (Mathwords)
https://www.mathwords.com/t/trig_values_of_special_angles.htm · zu G7

[227] Trinity study – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_study · zu P22

[228] Twenty questions – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty_questions automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu X16

[229] Use Near Doubles to Add Numbers Mentally (EdPlace)
https://www.edplace.com/worksheet_info/maths/keystage2/year3/topic/846/11649/using-near-doubles-to-add-numbers-mentally · zu A9

[230] Variance – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance · zu P11, W10

[231] Vedic Math Tricks (Cuemath)
https://www.cuemath.com/learn/mathematics/vedicmath-tricks-2 · zu R6, R7, R8

[232] Vedic Mathematics – Wikipedia (mit Kritik von S. G. Dani u. a.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Mathematics · zu R1

[233] Vedic Mathematics/Sutras (Wikibooks)
https://en.wikibooks.org/wiki/Vedic_Mathematics/Sutras · zu R1

[234] Vedic Mathematics/Sutras/Ekadhikena Purvena (Wikibooks)
https://en.wikibooks.org/wiki/Vedic_Mathematics/Sutras/Ekadhikena_Purvena · zu D9, M10

[235] Volatility tax – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_tax · zu P7, P10

[236] Wheat and chessboard problem – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheat_and_chessboard_problem automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu Z18, Z26

[237] Ānurūpyena (vedicmathematics.blogspot)
https://vedicmathematics.blogspot.com/2007/12/nurpyena.html · zu M12

Französisch (16)

[238] 6 astuces de calcul mental efficaces (Pass Education)
https://www.pass-education.fr/actu-astuces-calcul-mental/ · zu A2, S4

[239] Année bissextile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Année_bissextile · zu K4

[240] Bâtons de Napier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bâtons_de_Napier · zu R5

[241] Calcul de la date de Pâques selon la méthode de Gauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_de_la_date_de_Pâques_selon_la_méthode_de_Gauss · zu K6

[242] Carré parfait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carré_parfait · zu A7, Q1, Q6

[243] Critère de divisibilité
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critère_de_divisibilité · zu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T9

[244] Détermination du jour de la semaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Détermination_du_jour_de_la_semaine · zu K2

[245] Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inégalité_de_Bienaymé-Tchebychev · zu W9

[246] Mathématiques védiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathématiques_védiques · zu R1

[247] Multiplication par jalousies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_par_jalousies automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu M7

[248] Méthode Trachtenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_Trachtenberg · zu R2, S5, S7, S13

[249] Paradoxe des anniversaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_anniversaires · zu W5

[250] Preuve par neuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Preuve_par_neuf · zu E1, E2, E3

[251] Règle de trois – Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_trois · zu L13

[252] Règle des 72
https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_des_72 · zu P4, P5, P6

[253] Soroban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3

Spanisch (15)

[254] Algoritmo de multiplicación
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_multiplicación · zu M6, M7

[255] Año bisiesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Año_bisiesto · zu K4

[256] Computus
https://es.wikipedia.org/wiki/Computus · zu K6

[257] Cálculo mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cálculo_mental · zu A1, A2, E1, E3, E4, M4, M13, Q1, Q4, Q7, Q9, Q11, S1, S3, S5, S6, S10, S12, U4

[258] Desigualdad de Chebyshov
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_Chebyshov · zu W9

[259] Divisibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisibilidad automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8

[260] Huesos de Napier
https://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_de_Napier · zu R5

[261] Matemáticas védicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Matemáticas_védicas · zu A4, M3, M10, Q1, Q3, R1

[262] Método Trachtenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Método_Trachtenberg · zu R2, S1, S5, S6, S7, S13

[263] Paradoja del cumpleaños
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_del_cumpleaños · zu W5

[264] Prueba del nueve
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_nueve · zu E1

[265] Regla de los signos – Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_los_signos · zu L9

[266] Regla del 72 (Openbank)
https://www.openbank.es/open-to-learn/regla-del-72 · zu P4, P5

[267] Soroban
https://es.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3

[268] Truco japonés para multiplicar con los niños (Guiainfantil)
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/truco-japones-para-multiplicar-con-los-ninos/ · zu M6

Italienisch (13)

[269] 4 trucchi per fare i calcoli velocemente (Studentville)
https://www.studentville.it/appunti/trucchi-calcoli-matematica-veloce/ · zu D8, S4

[270] Anno bisestile
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_bisestile · zu K4

[271] Bastoncini di Nepero
https://it.wikipedia.org/wiki/Bastoncini_di_Nepero · zu R5

[272] Calcolo mentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_mentale · zu A1, A2, A4, Q11

[273] Come calcolare i quadrati senza fare moltiplicazioni (Geopop)
https://www.geopop.it/il-trucco-per-fare-calcoli-veloci-a-mente-come-calcolare-i-quadrati-senza-fare-moltiplicazioni/ · zu Q5

[274] Computus
https://it.wikipedia.org/wiki/Computus · zu K6

[275] Criteri di divisibilità
https://it.wikipedia.org/wiki/Criteri_di_divisibilità automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu T1, T2, T3, T5, T7, T8

[276] Moltiplicazioni: trucchi e segreti (Virgilio Sapere)
https://sapere.virgilio.it/scuola/elementari/matematica-aritmetica/moltiplicazioni/trucchi-velocizzare-moltiplicazioni · zu M1, M3, M8, M10, S4

[277] Paradosso del compleanno
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_del_compleanno · zu W5

[278] Prova del nove
https://it.wikipedia.org/wiki/Prova_del_nove automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu E1, E2

[279] Regola del 72
https://it.wikipedia.org/wiki/Regola_del_72 · zu P4, P5

[280] Soroban
https://it.wikipedia.org/wiki/Soroban · zu R3

[281] Trucchi per fare le moltiplicazioni a mente (Geopop)
https://www.geopop.it/trucchi-per-fare-le-moltiplicazioni-a-mente-come-fare-calcoli-veloci/ · zu M9, M13, S1, S2, S4, S6, S11

Russisch (15)

[282] 10 лайфхаков, чтобы быстро считать в уме (Мел)
https://mel.fm/ucheba/6415729-10-layfkhakov-chtoby-bystro-schitat-v-ume-pochemu-eto-ne-rasskazyvayut-v-shkole automatischer Linktest: keine Verbindung; beim Recherche-Abruf geladen · zu A4, F1, F2, M14, Q1, S1, S4, T2

[283] Алгоритм Гаусса вычисления даты Пасхи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Гаусса_вычисления_даты_Пасхи · zu K6

[284] Арифметическая прогрессия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арифметическая_прогрессия · zu A5

[285] Високосный год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Високосный_год · zu K4

[286] Метод Трахтенберга
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Трахтенберга · zu R2, S5, S7

[287] Неравенство Чебышёва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравенство_Чебышёва · zu W9

[288] Палочки Непера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палочки_Непера · zu R5

[289] Парадокс дней рождения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения · zu W5

[290] Правило 72
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_72 · zu P4, P5

[291] Правило трёх сигм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_трёх_сигм · zu W2

[292] Признаки делимости
https://ru.wikipedia.org/wiki/Признаки_делимости · zu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9

[293] Соробан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соробан automatischer Linktest: HTTP 429 (Abruflimit); beim Recherche-Abruf geladen · zu R3

[294] Счёты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Счёты · zu D1, R4

[295] Умножение в Древнем Египте (Умножение русских крестьян)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умножение_в_Древнем_Египте · zu M5

[296] Устный счёт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Устный_счёт · zu A10, M1, M4, M17, Q1, Q6, S1, S4, S6, S14

Japanisch (13)

[297] 2けたの難しいかけ算も暗算で解ける秘密の方法 (Diamond Online)
https://diamond.jp/articles/-/317472 · zu M1

[298] 2けたの難しいかけ算も暗算で解ける秘密の方法 (Diamond Online)
https://diamond.jp/articles/-/232749 · zu A2

[299] 2ケタの2乗の計算がサクっとできる暗算ハック (Lifehacker Japan)
https://www.lifehacker.jp/article/10040222_tips/ · zu Q6

[300] 72×78の答えはいくつ？ (ヨムーノ)
https://yomuno.jp/posts/130246 · zu M10

[301] 「インド式棒算」で2ケタのかけ算を解く (PRESIDENT Online)
https://president.jp/articles/-/24898 · zu M6

[302] 「インド式計算」の考え方と基本の暗算方法 (HugKum)
https://hugkum.sho.jp/513523 automatischer Linktest: HTTP 503 (Bot-Sperre); beim Recherche-Abruf geladen · zu M3, M8, M9, M10

[303] 「超おみやげ算」入門 (PRESIDENT Online)
https://president.jp/articles/-/24568 · zu Q6

[304] そろばん – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/そろばん · zu R3

[305] 九九 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/九九 · zu M6

[306] 九去法 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/九去法 · zu E1

[307] 暗算 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/暗算 · zu A1, R3

[308] 算数が楽しくなるインド式計算法「19×19がすぐ解ける！」(Diamond Online)
https://diamond.jp/articles/-/232730 · zu M8

[309] 速算術 – Wikibooks
https://ja.wikibooks.org/wiki/速算術 · zu Q3

Chinesisch (10)

[310] 9個簡單的運算法 (CMoney)
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=23024 · zu F2

[311] 两位数快速乘法技巧的有效性证明 (火山引擎)
https://www.volcengine.com/article/107740 · zu M3

[312] 印度不思議 快捷數學和邏輯 (TVBS)
https://news.tvbs.com.tw/world/899187 · zu M8, M10

[313] 印度式乘法口訣 (CMoney)
https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=10506 · zu M8

[314] 吠陀數學 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/吠陀數學 · zu R1

[315] 小学数学速算技巧总结 (LingoAce)
https://www.lingoace.com/zh/blog/elementry-school-math-tips/ · zu A2, A5, A8, M1, M10, M11, M16, Q3, Q13, S4, S5

[316] 格子乘法 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/格子乘法 · zu M7

[317] 珠心算 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/珠心算 · zu R3

[318] 珠算 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/珠算 · zu R4

[319] 算盤 – 维基百科
https://zh.wikipedia.org/wiki/算盤 · zu R3

Hindi (6)

[320] RBSE कक्षा 10, अध्याय 1 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-10-maths-chapter-1-2 · zu M10, Q1, Q3, Q6, Q9

[321] RBSE कक्षा 7, अध्याय 6 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-7-maths-chapter-6-in-text-exercise · zu M13, S1, S2, S9

[322] RBSE कक्षा 8, अध्याय 5 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-8-maths-chapter-5-exercise-5-1 · zu M3, M9

[323] RBSE कक्षा 9, अध्याय 1 वैदिक गणित (StudiesToday)
https://www.studiestoday.com/rbse-board-solutions-for-class-9-maths-chapter-1-2 · zu M3, M9, M13, Q10

[324] निखिलम सूत्र द्वारा गुणन आधार 100 (Quick Maths, Blog)
https://quickmathsin.blogspot.com/2022/05/1-0905-100.html · zu M9

[325] वैदिक गणित (पुस्तक) – विकिपीडिया
https://hi.wikipedia.org/wiki/वैदिक_गणित · zu D9, Q1, R1

Englisch (Indien, Nepal) (6)

[326] Book excerptise: Vedic Mathematics (A. Mukerjee, IIT Kanpur)
https://cse.iitk.ac.in/users/amit/books/krishna-1992-vedic-mathematics-sixteen.html · zu D9, M3, Q1, R1

[327] Division in Vedic Mathematics (Parajuli, J. Nepal Math. Soc. 2025)
https://www.nepjol.info/index.php/jnms/article/view/87705 · zu R1

[328] Master Division With Vedic Maths (Careers360)
https://school.careers360.com/articles/vedic-maths-division-techniques-for-dividing-large-numbers · zu D3

[329] Multiplication Tricks (Vedantu)
https://www.vedantu.com/maths/multiplication-tricks · zu M9, Q1, S2, S4, S6

[330] SAHMAT: Erklärung von Wissenschaftlern zur „Vedic Mathematics“
https://sahmat.in/1382001.html · zu R1

[331] Tips and Tricks Division, Vedic Maths Class 6 (EduRev)
https://edurev.in/t/277261/Tips-and-Tricks-Division · zu D3, D10